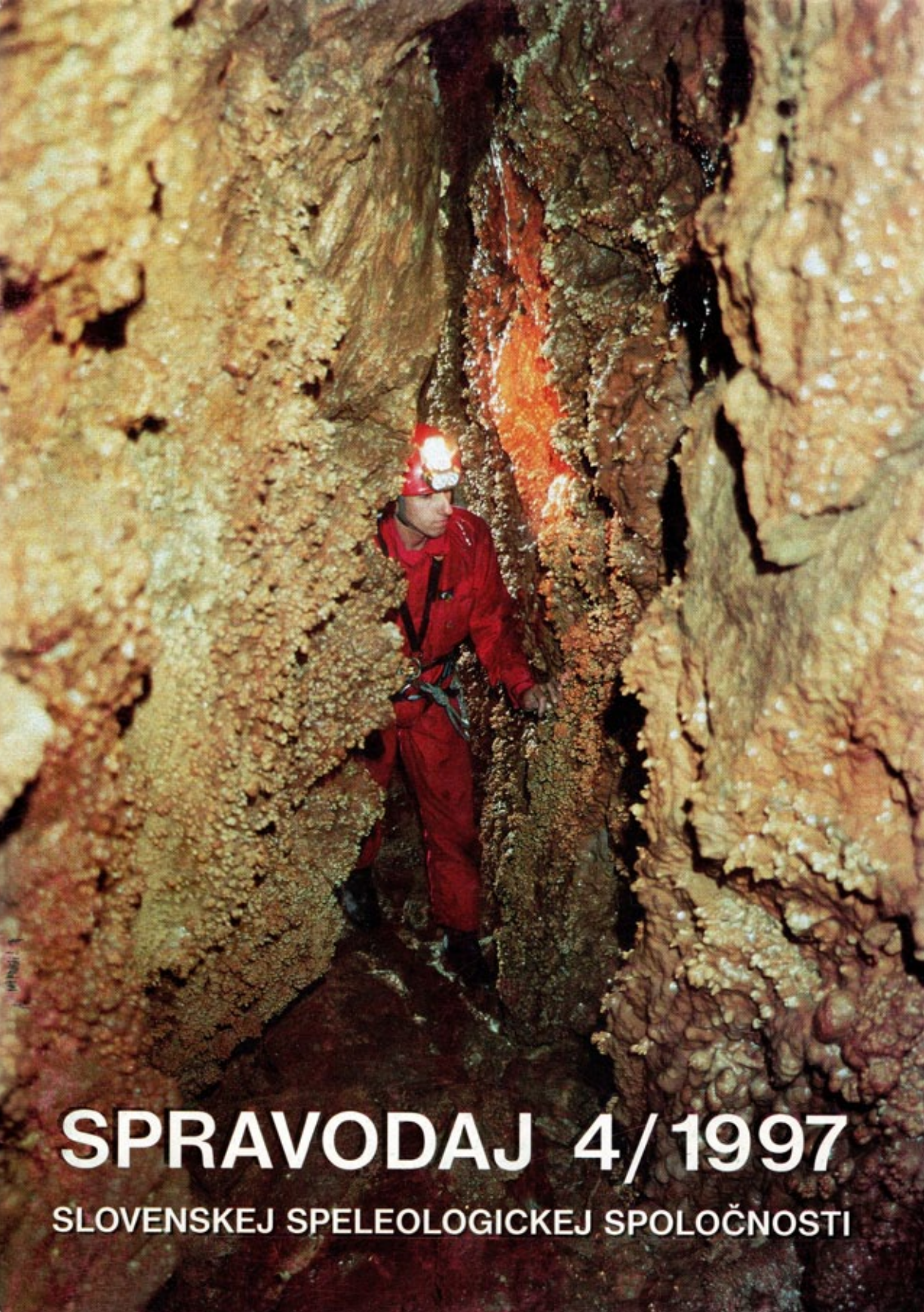


# SPRAVODAJ 4/1997

## SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

*Obrázok na titulnej strane:*
Líščia priepasť na Plešiveckej planine
Foto: L Lešták

# SPRAVODAJ

# Slovenskej speleologickej spoločnosti

4 / 1997

Ročník XXVIII

# SPRAVODAJ 4 / 1997


OBSAH


**Ján Dzúr, Peter Holúbek**: Jaskyňa v Kostolcoch v Demänovskej doline ..... 5
**Gabriel Lešinský**: Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase, 2.časť ..... 8
**Peter Holúbek, Milan Marušin**: Jaskyne v údolí Hornádu pri Olcnave ..... 13
**V. Kóňa, L. Lešták**: Z prieskumu severnej časti Plešiveckej planiny ..... 16
**Michal Hurtaj**: Jaskyne v Poludnici ..... 17
**Gabriel Lešinský**: Depresia v krase – inšpirácia pre nespokojných ..... 19
**Peter Holúbek, Ján Šmoll**: Pokus v lyžicovom závrte pod Malolačniakom v Červených vrchoch v Západných Tatrách ..... 24
**Juraj Kankula**: Záhada z Trójskeho ponoru ..... 25
**Gabriel Lešinský**: Výskyt sov, dravcov a spevavcov v jaskyniach a priepastiach Slovenského krasu. ..... 26
**Gabriel Lešinský**: Jaskyniarov (možno) spasí cesnak ..... 28
**Ján Vajs**: Puliment ..... 29
**Wookey, John Jasper, Martin Sluka**: Prehľad programov pre mapovanie jaskýň ..... 30
**Peter Holúbek**: Výprava Sichote Aliň 1997 ..... 35
**Juraj Kankula**: Kamniško-Savinske Alpe – Slovinsko ..... 43
**Jaroslav Stankovič**: Brezno pri Gamsovej glavici ..... 46
**Andrzej Ciszewski, Ján Tencer (preklad)**: Lamprechtsofen ..... 50
**Branislav Šmída**: Druhá najhlbšia jaskynná vertikála sveta – Patkov gušt (–553 m) v chorvátskom Velebite ..... 51
**Jaroslav Stankovič**: Správa o nešťastí v Poľsku ..... 52
**Miroslav Košík, Ján Tulis**: 12. svetový speleologický kongres ..... 54
Etický kódex ..... 56
**Bohuslav Kortman**: 38. jaskyniarsky týždeň SSS „Strážovské vrchy 1997“ ..... 57
**Oľga Mihálová**: Speleomíting '97 ..... 57
**Ľudo Kucharič**: RNDr. Ladislav Novotný šesťdesiatnikom ..... 59
**Miroslav Košík**: Naša jubilantka ..... 60
**Ján Vajs**: Odišiel predstaviteľ vitalizmu. Za Alojzom Lutonským ..... 61
**Ondrej Bolaček**: Attila Bacso (1968 – 1997) ..... 62
**Zdenko Hochmuth**: Nová literatúra ..... 63
Krátke správy – po uzávierke ..... 68
SUMMARY ..... 70
Резюме ..... 71



**Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth**
**Redakčná rada: Peter Holúbek, Ján Tencer, Ján Tulis**
**Ilustrácie: František Miháľ**
**Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš**
**Sadzba: CVT FHPV PU Prešov, edičné stredisko**
**Tlač: TYPOGRAF s.r.o., Prešov**
**Vydala: Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov**

# Bulletin of SSS No 4 1997


CONTENTS


**Ján Dzúr, Peter Holúbek**: The cave in Kostelce in the Demänová valley ..... 5
**Gabriel Lešinský**: New findings on the Dolný vrch plain, in the Slovak karst (2nd part) ..... 8
**Peter Holúbek, Milan Marušin**: Caves in the Hornád valley near Olcnava ..... 13
**V. Kóňa., L. Lešták**: Exploring the northern part of the Plešivec plain ..... 16
**Michal Hurtaj**: Caves in Poludnica ..... 17
**Gabriel Lešinský**: Depression in the Karst- an inspiration for the interested ..... 19
**Peter Holubek, Ján Šmoll**: The experiment in the spoon- like sinkhole under the Malolačniak in the Red mountains in the West Tatras ..... 24
**Juraj Kankula**: The Troja ponor mystery ..... 25
**Gabriel Lešinský**: Owls, carnivorous animals and singing birds in caves and abysses of the Slovak karst ..... 26
**Gabriel Lešinský**: Can garlic save speleologists? ..... 28
**Ján Vajs**: The Puliment clay ..... 29
**Wookey, John Asper, Martin Sluka**: An overview of programmes for cave mapping ..... 30
**Peter Holúbek**: The Sichote Aliň 1997 Expedition ..... 35
**Juraj Kankula**: The Kamnisko-Savinske Alpe - Slovenia ..... 43
**Jaroslav Stankovič**: Brezno near the Garnsova glavica ..... 46
**Andrzej Ciszewski, Ján Tencer (translation)**: Lamprechtsofen ..... 50
**Branislav Šmída**: The second deepest cave vertical in the world ..... 51
**Jaroslav Stankovič**: Report on the accident in Poland ..... 52
**Miroslav Košík, Ján Tulis**: XII. World Speleological Congress ..... 54
The Ethics Codex ..... 56
**Bohuslav Kortman**: The 38th speleologists' week of the SSS "The Strážovské mountains 1997" ..... 57
**Ofga Mihófová**: Speleomeeting '97 ..... 57
**Ľudo Kucharič**: The 60 th birthday of RNDr. Ladislav Novotný ..... 59
**Miroslav Košík**: Our Jubilee ..... 60
**Ján Vajs**: Commemorating Alojz Lutonský ..... 61
**Ondrej Bolaček**: Attila Bacso (1968 – 1997) ..... 62
**Zdenko Hochmuth**: Reviews ..... 63
Short news ..... 68
SUMMARY ..... 70
Резюме ..... 71



**Editorial office:** **Slovak Speleological Society**
**Hodžova 11**
**031 01 Liptovský Mikuláš**
**Slovak Republic**
**tel: 42 849 245 56**
**fax: 42 849 245 50**

# Бюллетень Словацкого спелеологического общества N. 4, 1997

СОДЕРЖАНИЕ

**Ян Дзур, Петер Голубек:** Пещера в Костолцах в Деменовской долине ..... 5
**Габриел Лешинский:** Новые открытия в плоскогорье Долный верх в Словацком красе, 2. часть ..... 8
**Петер Голубек, Милан Марушин:** Пещеры в долине реки Горнад вблизи Олцнавы ..... 13
**В. Коня, Л. Лештак:** Из исследований северной части Плешивецкого плоскогорья ..... 16
**Михал Гуртай:** Пещеры в Полудници ..... 17
**Габриел Лещинский:** Депрессия в карсте – вдохновение для недовольных ..... 19
**Петер Голубек, Ян Шмол:** Эксперимент в ложечной воронке под Молочниаком в Червеных горах в Западных Татрах ..... 24
**Юрай Канкула:** Загадка из Тройского понора ..... 25
**Габриел Лешинский:** Появление сов, хищников и певчих птиц в пещерах и пропастях Словенского краса ..... 26
**Габриел Лешинский:** Спелеологов (может быть) спасет чеснок ..... 28
**Ян Вайс:** Пулимент ..... 29
**Уоокеу, Зовп Зазрег, Мартин Слука:** Обзор программ для картографирования пещер ..... 30
**Петер Голубек:** Экспедиция в горы Сихоте Алинь 1997 ..... 35
**Юрай Канкула:** Камнишко-Савинске Алпе — Словения ..... 43
**Ярослав Станкович:** Брезно недалеко от Гамсовой Главици ..... 46
**Андрей Цишевски, Ян Тенцер (перевод):** Lamprechtsofen ..... 50
**Бранислав Шмида:** Вторая наиболее глубокая пещерная вертикаль мира ..... 51
**Ярослав Станкович:** Информация об трагедии в Польше ..... 52
**Мирослав Кошик, Ян Тулис:** Двенадцатый всемирный спелеологический конгресс ..... 54
Этический кодекс ..... 56
**Богуслав Кортман:** 38-ая пещерская неделя ССС „Стражовские горы 1997“ ..... 57
**Ольга Михалова:** Спелеомитинг ’97 ..... 57
**Людо Кухарич:** Д-р Ладислав Новотный – шестидесятилетний ..... 59
**Мирослав Кошик:** Наш юбиляр ..... 60
**Ян Вайс:** Представитель витализма – Алойз Лутонский (мемуары) ..... 61
**Ондрей Болачек:** Атила Бачо 1968 – 1997 (мемуары) ..... 62
**Зденко Гохмут:** Рецензии ..... 63
Краткая информация ..... 68
SUMMARY ..... 70
Резюме ..... 71

VÝSKUM
A
PRIESKUM

*Ján Dzúr, Peter Holúbek*

# Jaskyňa v Kostolcoch v Demänovskej doline

**Úvod**

Ponorná oblasť Demänovky na styku krasu a nekrasu v oblasti Lúčok je zo speleologického hľadiska takmer neznáma a preto aj nepreskúmaná. Od ponorov na Lúčkach nachádzajúcich sa v nadmorskej výške 956 m n. m., je podzemná cesta Demänovky neznáma a objavuje sa až po 1275 metroch v prítokovom sifóne Achátového dómu v Pustej jaskyni o 141 metrov nižšie, aj keď podľa údajov merania M. Sluku voda z ponorov na Lúčkach s tokom v Achátovom dóme pravdepodobne nesúvisí. Táto skutočnosť podnietila jaskyniarov pôsobiacich v Demänovskej doline k podrobnejšiemu prieskumu danej oblasti.

**História prieskumu jaskyne v Kostolcoch**

Po neúspešných potápačských pokusoch v Pustej jaskyni s cieľom prekonať prítokový sifón v Achátovom dóme sa začalo so sondovaním. Práce boli zamerané najmä na prekonanie Klausovho sifónu v horných poschodiach Pustej jaskyne, avšak bez výraznejšieho úspechu. Ani podrobný povrchový prieskum nepriniesol výraznejší úspech.

Preto sa pozornosť po čase zamerala na známu Jaskyňu v Kostolcoch ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 891 m n. m., na pravej strane bočnej dolinky Machnatej, v tesnej blízkosti jej vyústenia do Demänovskej doliny. Išlo o známu lokalitu opísanú A. Droppom s dĺžkou 20 m. Sondovať sa tu pokúšal V. Žikeš v 80. rokoch, ale odpadky, rozbité sklo a práca pri ktorej bolo nutné drevenie ho pravdepodobne od tohto úmyslu odradili. Na jeho sondovanie nadviazali P. Holúbek a M. Rybanský, ktorý jaskyňu navštívili 16. 1. 1993 a zistili, že jaskyňa intenzívne nasáva studený vzduch. Počas 4 akcií ktorých sa zúčastnili aj J. Hlaváč, J. Kleskeň a N. Štrbová postúpili s pomocou drevenia do hĺbky 2 metre. Práce boli sťažené množstvom sklenených črepov. Väčšinu z nich tvorilo sklo z fliaš na limonádu z obdobia predmníchovského Československa na ktorých bol nápis: Pavol Vozárik, Sodovkárne Liptovský Svätý Mikuláš. Jedna fľaša sa zachovala celá, dokonca aj so značne skorodovaným drôtikom a keramickým uzáverom. Medzi sutinou sa našlo väčšie množstvo kostí, ktoré podľa vyjadrenia Ing. E. Janíkovej pracovníčky SMOPaJ pochádzajú z psa a ovce.

Na začaté sondážne práce nadviazali jaskyniari zo Speleoklubu Demänovská dolina a Červené vrchy. V hĺbke 4,5 m od začiatku sondy narazili v apríli 1994 na ľudské pozostatky. Zastavili sondážne práce a na znalecký posudok prizvali archeológa dr. J. Bártu, ktorý 29. IV. 1994 urobil obhliadku nálezu. Celkovo sa našli pozostatky štyroch jedincov, podľa vyjadrenia dr. Bártu recentného veku.

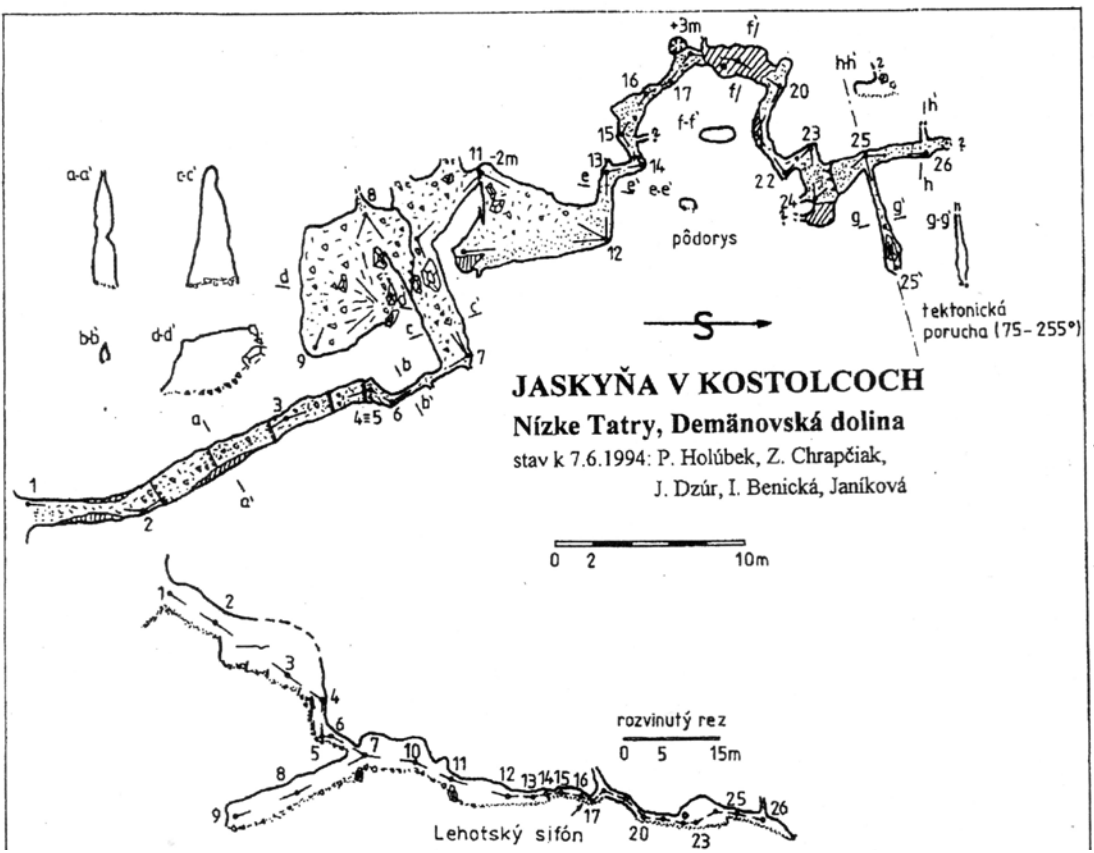
Po odbornom zhodnotení nálezu aktivita demänovských jaskyniarov pokračovala zorganizovaním trojdňovej akcie s útočiskom na Speleodomci, neďaleko od Jaskyne v Kostolcoch. Keďže výdreva sutinového kužeľa nikdy nebola doménou demänovcov, prišli v týždňovom predstihu jaskyniari z OS Handlová, ktorí sa osvedčili pri vydrevovaní zavaleného sifónu v Tesnohlídkovom jazere Demänovskej jaskyne slobody na prelome rokov 1986-87. Bol to tretí a úspešný pokus na spojenie Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej jaskyne mieru.

Po nevyhnutných úpravách výdrevy, bolo možné zorganizovať viac ako 20. člennú partiu jaskyniarov s úmyslom prekonať sutinový kužeľ. Prvá skupina v zložení J. Hlaváč, R. Krčula,

I. Šulek a J. Poliak začala hĺbiť sondu 30. 4. 1994 o 15. hodine. S pribúdajúcou hĺbkou sondy sa ukázalo, že je potrebné posilniť pracovnú skupinu o dvoch až troch ďalších jaskyniarov. Po štyroch hodinách intenzívnej práce ich vystriedali Z. Chrapčiak, R. Staroň, P. Okoličány, J. Šmoll, I. Račko, V. Voclon a J. Zelinka. Silnejúci prievan dával jasne najavo, že voľné priestory už nemôžu byť ďaleko. Z tohoto dôvodu sa im len ťažko odchádzalo z pracoviska, keď ich striedala skupina v zložení P. Herich, R. Krčula, M. Ferleťáková, M. Šulek a J. Poliak. Po 15. minútach práce sa na dne sondy objavuje horizontálna chodba trojuholníkovitého profilu. Z tohto obdobia sa traduje povestná veta, ktorú vyriekol Z. Chrapčiak sediaci unavený na Speleodomci R. Staroňovi: „Som ti vravel, odhoď tú skalu!“

Ráno 1. 5. 1994 o 01.15 sa podarilo M. Ferleťákovej úžinu prekonať a vstúpiť do voľných priestorov. Po ich preskúmaní sa akcia o 03.30 skončila. Nasledujúce akcie 8. a 11. 5. 1994 boli zamerané na rozšírenie vstupnej plazivky, zameranie nových priestorov a vytypovanie perspektívneho miesta na sondovanie.

Ďalšia akcia sa uskutočnila 13. 5. 1994, keď skupina v zložení Z. Chrapčiak, M. Staroň, R. Staroň, P. Okoličány a J. Dzúr vstúpili o 17. hodine do podzemia s cieľom prekonať úžinu medzi meračskými bodmi (ďalej m. b.) 14 a 15 nazvanú Prievanové okno. Keď sa však ani po dvojhodinovej námahe nečrtal ďalší postup, začal sa rozoberať zavalený hlinený sifón pri m. b. 16. S veľkou dávkou rizika sa táto prekážka prekonala. Sifón bol pomenovaný ako Lehotský sifón, pretože všetci účastníci pochádzali z Pavčinej Lehoty. Za ním sa nachádzajú plazivky posiate drobnými pizolitmi, ktorým len ťažko odoláva jaskyniarska kombinéza. Na ďalších dvoch akciách 15. a 20. 5. 1994 prebehli ešte sondážne práce v hlinenom sifóne za m. b. 26.



Posledná významnejšia návšteva jaskyne sa uskutočnila 8. 6. 1994, keď skupina v zložení P. Holúbek, J. Dzúr, Z. Chrapčiak, R. Staroň a P. Okoličáni nové priestory za Lehotským sifónom zamerali a ukončili tu sondážne práce.

Po dvoch objavoch demänovských jaskyniarov vzrástla dĺžka Jaskyne v Kostolcoch na 123,5 m pri denivelácii 30, 7 m. Na týchto prácach sa zúčastňovali okrem autorov príspevku aj I. Benická, B. Bulla, J. Didek, M. Ferleťáková, P. Herich, J. Hlaváč, B. Horváth, Z. Chrapčiak, J. Kleskeň, Ľ. Kokavec, R. Krčula, I. Kundis, P. Okoličány, J. Oravcová, J. Poliak, M. Rybanský, R. Staroň, I. Račko, J. Šmoll, I. Šulek, M. Šulek, V. Voclon a J. Zelinka. Celkovo sa v podzemí odpracovalo 250 hodín.

**Stručný opis podzemných priestorov a zhodnotenie situácie**

V jaskyni sa nachádzajú okrem riečnych chodieb (m. b. 1 – 7 a 11 – 26) rútené siene (m. b. 7 – 9 a 7 – 11) a zaujímavá je výrazná porucha pravdepodobne gravitačného pôvodu so smerom 75 – 255° pri m. b. 25. Smerom nahor tu vedie tesná puklina so zaklinenými blokmi a tu je aj možnosť postupu, ale zhora visiace nebezpečné bloky odradzujú od ďalšej práce. Pravdepodobne aj tam sa stráca prievan vanúci jaskyňou. Nádej sa vkladala aj do hlineného sifónu za m. b. 26, ale po výkopových prácach sa zdá, že cesta tadiaľto nevedie. Ďalšie pokračovanie v tejto jaskyni predstavujúcej ponornú zónu Demänovky je možné až po náročnom sondovaní. Zaujímavá je pozícia podzemných priestorov Jaskyni v Kostolcoch k Chodbe Trosiek v Pustej jaskyni. Ide v podstate o dve paralelné chodby ktoré sa k sebe nepribližujú a zdá sa, že ani spolu nekomunikujú. Jaskyňa predstavuje z hľadiska prúdenia vzduchu spodný vchod do jaskynného systému. V zimnom období vanie do nej studený vzduch, ktorý sa stráca v okolí m. b. 25. V letnom režime prúdenia vzduchu je pozoruhodné časté otáčanie smeru prievanu ako aj menenie rýchlosti prúdenia.

**Ventarola v Machnatom**

Za pozornosť stojí aj blízka Ventarola v Machnatom, ktorá sa nachádza v Machnatej dolinke, v nadmorskej výške 932 m n. m. Ide o výraznú poruchu so smerom 19 – 199° azda gravitačného pôvodu, ktorá sa nachádza v ľavej časti dolinky, nad výrazným skalným stupňom nachádzajúcim sa neďaleko krmelca pre lesnú zver a prístrešku pre horolezcov. Tesná špára so sklonom 25° je prielezná do dĺžky 4 m. Odtiaľto je vidno ešte asi 2 metre dopredu. V zimnom období vystupuje z tejto poruchy teplý vzduch roztápajúci sneh v okolí. Severne od tejto poruchy sa nachádza výrazná terénna zníženina so smerom 320 – 140°, dlhá 10 metrov, so šírkou okolo 80 cm. V najhlbšom mieste je hlboká 1 m. V nadmorskej výške 912 metrov sa v päte svahu, v smere poruchy pokúšali demänovskí jaskyniari bez úspechu preniknúť do podzemia.

**Záver**

Je možné, že Jaskyňa v Kostolcoch komunikuje s Ventarolou v Machnatom a tieto dve lokality predstavujú jeden z kľúčov k preniknutiu na podzemný tok za prítokový sifón v Achátovom dóme. Avšak dnes so slabnúcou speleologickou aktivitou v Demänovskej doline je nádej na väčšie objavy bez náročného sondovania veľmi malá.

***Literatúra:***


BÁRTA, J., 1994: Nálezová správa z výskumu Jaskyne v Kostolcoch. Rukopis, 16. 5. 1994, Nitra, 2 strany.

DROPPA, A., 1955: Výskum Demänovských jaskýň. Geografický časopis, 7, 3-4, Bratislava, 133-163.

DROPPA, A., 1957: Demänovské jaskyne. Bratislava.

DROPPA, A., 1972: Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, Martin, 9-46.

HOLÚBEK, P., 1996i: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Machnatej. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.

SLUKA, M. A KOL., 1988: Technická zpráva ze stopovacích zkoušek v Demänovské dolině, měření pomocí radioaktivních indikátorů. ÚVVVR, Praha.

# Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. (2. časť)

*Gabriel Lešinský*

**Úvod a poďakovanie**

Týmto článkom nadväzujem na predchádzajúcu časť „seriálu" publikovanú v Spravodaji SSS 3/1997.

Okrem členov SK Drienka uvedených v prvej časti participovali v tomto prípade na prieskumných a dokumentačných prácach Jozef Čepela a Albert Ščavnický z SK Drienka ako i Róbert Staňo (čakateľ) a Miroslav Kolesár. Za pomoc spojenú so spracovaním čiastkových výsledkov prieskumu Jaskyne Prastarý výver ďakujeme PhDr. Elene Miroššayovej, CSc. z VPS AÚ SAV Košice. Za pomoc pri vyhotovovaní jaskynných plánov patrí vrelá vďaka Ing. Darine Vackovej z jaskyniarskeho odd. SMOPaJ LM, pracovisko Košice a za zmysluplné konzultácie i pochopenie šéfovi tohto oddelenia Ing. Jurajovi Sýkorovi. Fotografický materiál láskavo poskytla s. f. FOTONICA SLOVAKIA v Košiciach.

**Metodika**

V tomto článku chcem zamerať pozornosť jaskyniarskej verejnosti na zaujímavé novoobjavené lokality – Jaskyňu Prastarý vývер a Priepasť Havranie. V oboch prípadoch sa jedná o krasové javy vytvorené v severných svahoch centrálnej časti planiny Dolný vrch. Tektonická predispozícia je zjavná, genetické súvislosti vyplývajú z polôh, výplne a celkového charakteru obidvoch jaskýň.

Ich objavy sú prirodzeným výsledkom náročného, systematického povrchového prieskumu vo svahoch planiny. Metodicky sme vychádzali zo všeobecne známeho poznatku o existencii vyšších úrovní súčasných vyvieračiek ako aj z faktu, že intenzívne svahové procesy a denudácia môžu pravdepodobnosť úspechu v hľadaní podstatne znížiť.

Povrchový prieskum svahov sa realizoval v rojnici s intervalom v závislosti na konfigurácii terénu. Prebádané boli svahy pozdĺž takmer celej planiny a zvláštna pozornosť sa venovala partiám nad súčasnými vyvieračkami.

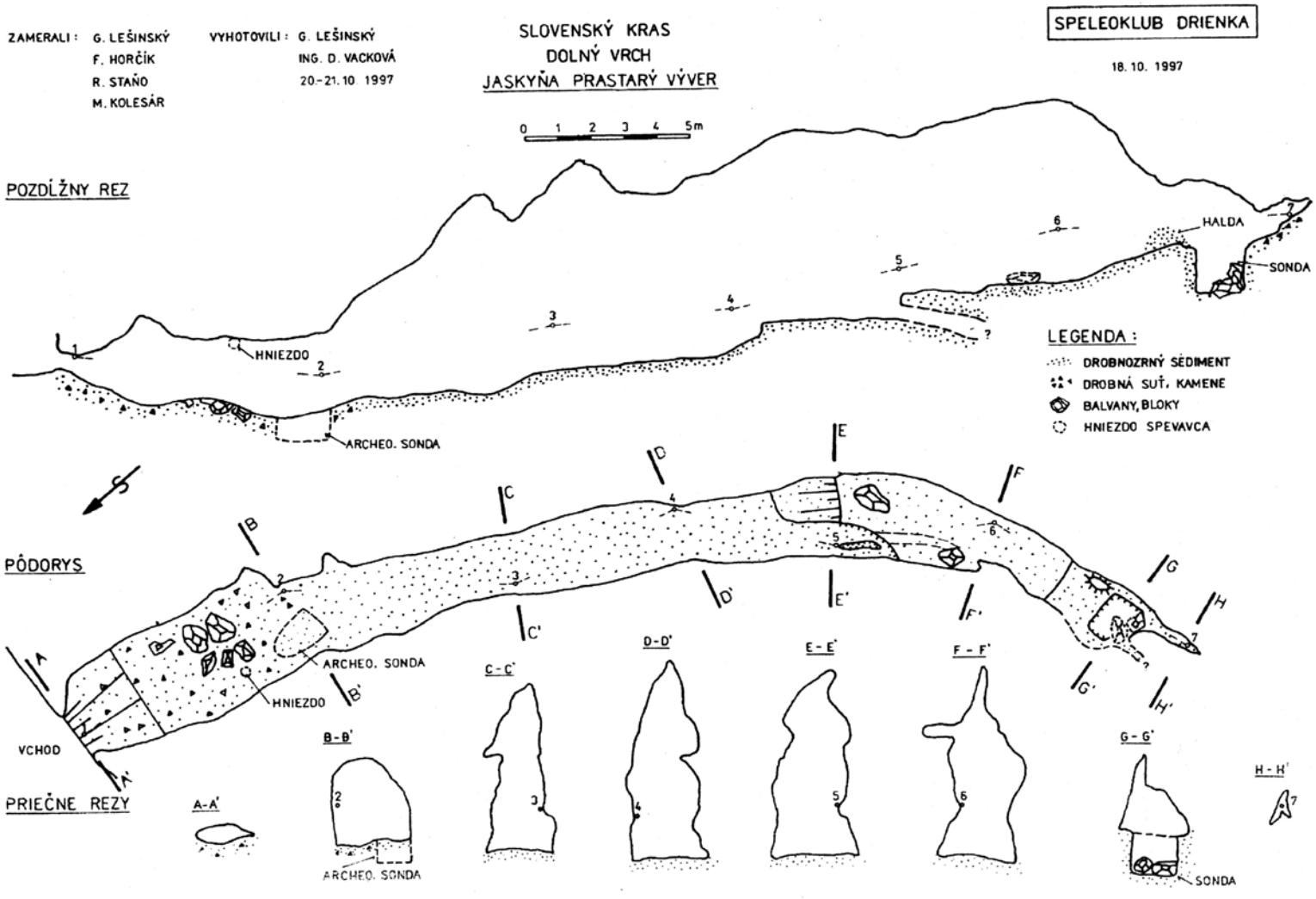
Už v šesťdesiatych rokoch potvrdil prieskum SKP Praha (Vojíř, V. 1965, 1966) existenciu svahových jaskýň, ktoré majú charakter výverových jaskyní (napr. Komária jaskyňa, Trativodná jaskyňa) a ležia v línii vyvieračka – povrch planiny. Okrem nižšie uvedenej jaskyne bolo SK Drienka objavených niekoľko ďalších, ktoré by mohli mať priamu súvislosť s predpokladaným hydrografickým systémom planiny. V tejto súvislosti chcem podotknúť zaujímavú vec: v korešpondencii s I. Sárvárym z VITUKI v Budapešti (Water Resources Research Centre – Institute of Hydrology) píše ako spoluautor v post scriptum na konci nám zaslaného separátu (P. Müller – I. Sárváry 1971) nasledujúce: „Planina Dolný vrch a celý masív sa dvíha: niet tam teda horizontálnych jaskýň."

Snáď doplním, že severné svahy sú Dolného vrchu sú mimoriadne rozrušené a podobne ako v prípade Silickej planiny (Grego, J. 1997), charakter svahových priepastí svedčí o ich ústupe.

**Opisy krasových javov**

*JASKYŇA PRASTARÝ VÝVER* – patrí medzi (z viacerých hľadísk) významné lokality na tejto planine. Objavená bola 15. 1. 1997 prieskumnou skupinou SK Drienka – G. Lešinským, M. Horčíkom, F. Horčíkom a M. Chovancom. Napriek tomu, že všetky dostupné informácie svedčia o jej jaskyniarskom prvoobjave, je nutné zmieniť sa o pravdepodobnej, pohnutej histórii tejto jaskyne.

Počas letnej expedície SKP Praha v roku 1965 (?), mal „Jozef Bukovič, chodiaci sem loviť zver" zaviesť členov expedície k niekoľkým nezná-


ZAMERALI : G. LEŠINSKÝ
F. HORČÍK
R. STAŇO
M. KOLESÁR
VYHOTOVILI : G. LEŠINSKÝ
ING. D. VACKOVÁ
20.-21.10. 1997
SLOVENSKÝ KRAS
DOLNÝ VRCH
JASKYŇA PRASTARÝ VÝVER
SPELEOKLUB DRIENKA
18. 10. 1997
0 1 2 3 4 5m
POZDĹŽNY REZ
HALDA
SONDA
HNIEZDO
ARCHEO. SONDA
LEGENDA :
DROBNOZRNNÝ SEDIMENT
DROBNÁ SUŤ, KAMENE
BALVANY, BLOKY
HNIEZDO SPEVAVCA
PÔDORYS
VCHOD
PRIEČNE REZY
A-A'
B-B'
C-C'
D-D'
E-E'
F-F'
G-G'
H-H'

mym jaskyniam vo svahu planiny. Vzhľadom na to, že v dohodnutý deň a čas sa na miesto schôdzky nedostavil, vykonali českí jaskyniari predbežný prieskum sami spolu s bačom Gejzom Rusznyákom (objaviteľom väčšiny známych priepastí na planine) a objavili Jaskyňu nad Paklánom, Komáriu jaskyňu a niekoľko menších jaskýň. Podľa slov J. Bukoviča sa však mala vo svahu nachádzať aj jedna veľká jaskyňa (viď Vojíř, V. 1965). Predpokladáme, že ňou bola práve Jaskyňa Prastarý výver. Potvrdzuje to aj fakt, že na jej konci sme našli ohnisko zanesené blatom, staré zopár desaťročí. J. Bukovič, ktorý sa poznal s jaskyniarmi a čosi o nich aj vedel, chcel pravdepodobne zistiť ťah z ďalších priestorov. Tento predpoklad potvrdzuje fakt, že ohnisko bolo v najnemožnejšej časti jaskyne (neslúžilo teda na prípravu jedla) a na druhej strane, jaskyniar obklopený zo všetkých strán nádhernými bielymi sintrovými nátekmi by oheň neurobil.

Mimoriadne úzky vchod (pôvodne 0,6 × 0,2 m, v súčasnosti 1,5 × 0,5 m) do pomerne mohutnej jaskyne sa otvára v neprehľadnom, mimoriadne rozrušenom a strmom svahu planiny pod nenápadnou skalnou stienkou, cca 100 výškových metrov pod jej hranou. Poloha lokality nasvedčuje, že je viazaná na významnú závrtovú líniu a významný ponor na povrchu planiny a že môže byť najvyššou senilnou úrovňou významnej vyvieračky. Jaskyňu tvorí jediná mohutná chodba starého riečiska, ktorá sa ohýba na JZ. Vstupnú časť tvorí uklonený sutinový kužeľ, ktorý postupne prechádza do hlinito-ílovitých nánosov dna vypĺňajúcich profil jaskyne. Cca 5 m od vchodu sa na strope v chumáči koreňov nachádza hniezdo spevavca (bližšie informácie v inom článku G. Lešinského odovzdaného redakčnej rade) a trochu ďalej i archeologická sonda (viď ďalej). Profil jaskyne je typicky erozívny, čo dokumentujú skalné galérie v rôznych úrovniach, celkový meandrovitý charakter chodby a predovšetkým výplň. Mocné nánosy sedimentov stúpajú plynule až do výšky takmer 4m vzhľadom k najnižšiemu bodu jaskyne. Jaskyňu predisponovala mohutná porucha cca S/J a v niektorých častiach dosahuje jaskyňa výšku aj viac ako 6 m. Morfologicky je profil jaskyne zjavný z jaskynného plánu. Výplň tvoria predovšetkým hliny, íly a balvanovitá aj kamenitá sutina. Zaujímavá by bola stratigrafia jaskynnej výplne. Chemickú výplň (speleotémy) tvoria predovšetkým sintre v rôznych formách. Prevládajú mohutné povlaky bieleho plastického sintra, v menšej miere stalaktity a sintrové záclonky. Na galériách sintrové hrádzky. Výzdoba je živá.

V povrchových vrstvách sedimentu vo vstupnej časti boli objavené J. Čepelom a A. Ščavnickým z SK Drienka keramické i osteologické fragmenty. Keramiká zaradila Dr. E. Miroššayová z AÚ SAV v Košiciach do obdobia kyjatickej kultúry. Osteologické nálezy budú odovzdané na katedru antropológie a zoológie PF UPJŠ v Košiciach za účelom analýzy.

V jaskyni bolo osadených 7 stabilizovaných meračských bodov s plastickými plaketkami poradia. Polygónový ťah má dĺžku 37,15 m, jaskyňa je teda zatiaľ najväčšou horizontálnou jaskyňou na slovenskej časti Dolného vrchu. Lokalita je speleologicky nádejná a po splnení formalít SK Drienka prikročí k prolongácii.

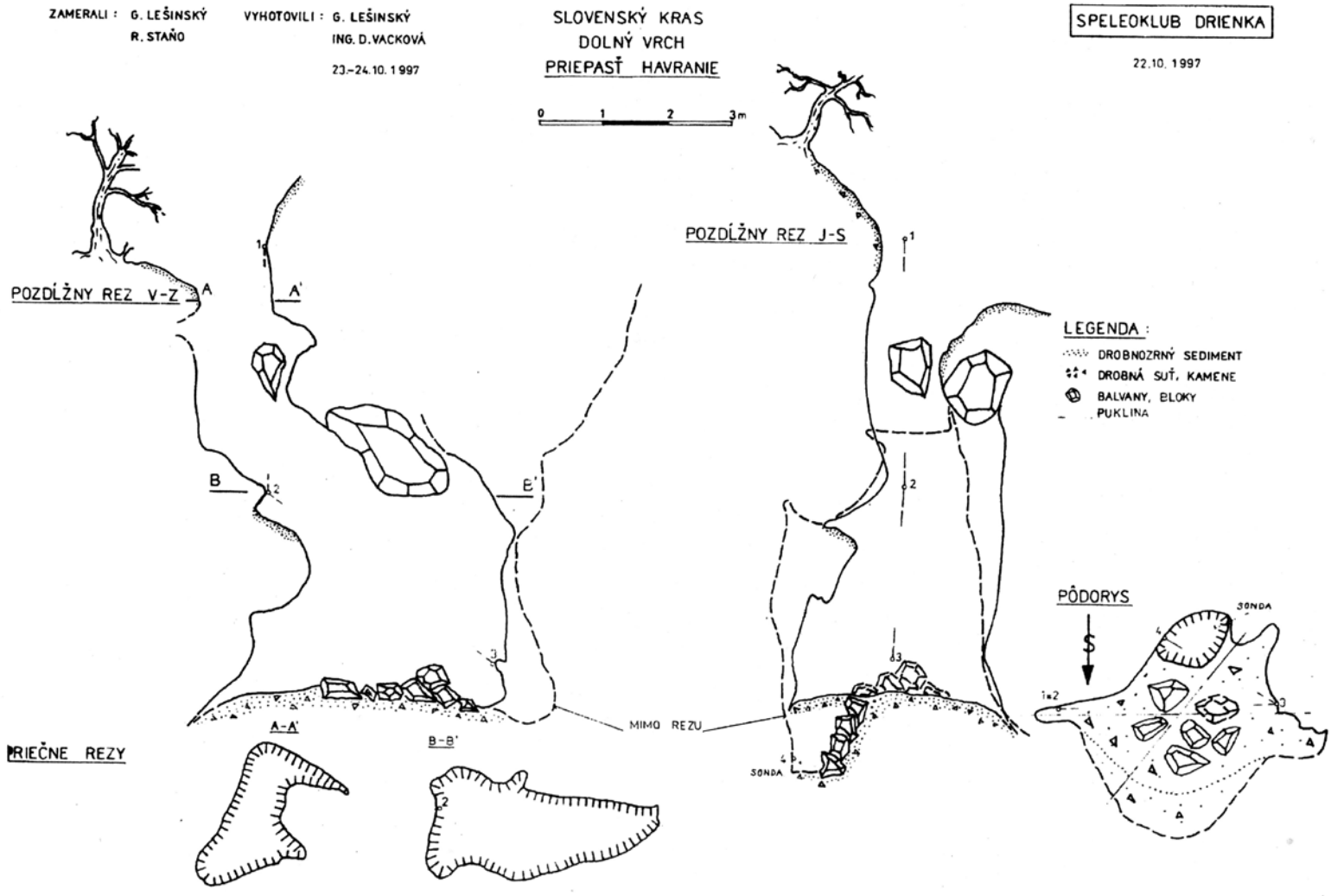
Chiropterofaunu zastupovali podľa mojich záznamov adultné exempláre *Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros* a *R. ferrumequinum*. Nevylučujem ani *R. euryale.* Vstupné partie stropu pokrývajú povlaky zelených a fialových rias.

Vzhľadom na význam jaskyne z archeologického hľadiska neposkytujeme lokalizáciu.

Jaskyňa bola pomenovaná podľa svojej predpokladanej hydrologickej funkcie. Jej objav pripisujeme pamiatke významného slovenského jaskyniara Vojtecha Benického.

***PRIEPASŤ HAVRANIE*** – objav tejto svahovej priepasti prináša nové poznatky o genéze a evolúcii priepastí na Dolnom vrchu i v Slovenskom krase. Je to podľa posledných informácií jedna z dvoch svahových priepastí na tejto planine. Objavená bola 22. 3. 1997 prieskumnou skupinou SK Drienka – G. Lešinským, F. Horčíkom a M. Chovancom. Nijaké doterajšie záznamy neuvádzajú ani v hmlistých náznakoch existenciu svahových priepastí na Dolnom vrchu s výnimkou informácie G. Stibrányiho, ktorý sa zmienil o Novoročnej priepasti objavenej členmi OS J. Majka, hlbokej cca 6 m v oblasti Pavlovského vrchu. Opis, ani pamäťový náčrt Priepasti Havranie mu ju nepripomínal (Stibrányi M. Horčíkovi in verb. 1997).

Jedná sa o senilnú priepasť, ktorá sa nachádza v oblasti kóty 574 m n. m. (Havraní vrch) v katastri Jablonova n. Turňou. Samotná priepasť sa nachádza vo výške 465 m n. m.


ZAMERALI : G. LEŠINSKÝ
R. STAŇO
VYHOTOVILI : G. LEŠINSKÝ
ING. D. VACKOVÁ
23.-24.10.1997
SLOVENSKÝ KRAS
DOLNÝ VRCH
PRIEPASŤ HAVRANIE
SPELEOKLUB DRIENKA
22.10.1997
0 1 2 3m
POZDĹŽNY REZ V-Z
POZDĹŽNY REZ J-S
LEGENDA :
DROBNOZRNÝ SEDIMENT
DROBNÁ SUŤ, KAMENE
BALVANY, BLOKY
PUKLINA
PÔDORYS
SONDA
MIMO REZU
PRIEČNE REZY
A-A'
B-B'

Priebeh priepasti je jednoduchý – vstupná šachta sa rozširuje po cca 4 m do priestoru dómovitého charakteru a končí závalom balvanov a blokov. Vytvorila sa na kríženi uklonených puklín cca JZ/Z. Ústie (2 × 2 m) ležiace v nálevke (3 × 3 m) kruhovitého prierezu sa nachádza v strmom a rozrušenom svahu planiny. Pôvodná šachta bola svahovými procesmi a denudáciou „zbrúsená" na dnešnú úroveň o čom svedčia staré zvetrané sintre na stenách ústia. Cca 4 m hlboká šachta prechádza do dómu cca 5 × 5 m, z ktorého v smere hlavnej JZ pukliny vybieha nahor široký, hore sa zužujúci komínovitý priestor až do výšky samotného ústia.

Vo vstupnej šachte i dóme sa nachádzajú zaklinené obrovské bloky vápenca. Ich zrútenie je len otázkou času.

Výplň dna je sutinovitá a sekundárne k jej povahe prispieva i napadaný organický materiál. Logické sú časté kostrové pozostatky napadaných zvierat.

Výzdoba je z väčšej časti mŕtva, zvetralá a reprezentujú ju predovšetkým nátekové formy sintra. Steny priepasti sú výrazne korodované.

V priepasti sme stabilizovali neoznačené meračské body a dĺžka polygónového ťahu je 10,8 m. Hĺbka priepasti je 7,9 m.

V priepasti som zaznamenal adultné exemláre amfíbií – skokana hnedého (*Rana temporaria*), čo je zatiaľ jediný údaj z Dolného vrchu, ktorý ináč masívne obývajú skokany štíhle (*Rana dalmatina*). Z netopierov hibernujú v priepasti podkováre malé (*Rhinolophus hipposideros*).

Napriek sonde nepovažujeme priepasť za speleologicky zaujímavú. Lokalizácia je záujemcom k dispozícii na kontaktoch v Spravodaji 3/1997. Hoci priepasť nie je vystrojená, je pri troche opatrnosti klasicky zleziteľná.

Priepasť bola pomenovaná podľa Havranieho vrchu, pod ktorým sa nachádza. Zaujímavá je skutočnosť, že na Dolnom vrchu sa havrany (*Corvus frugilegus*) nikdy nevyskytovali. Obývajú ho iba krakavce (*Corvus corax*).

Objav Priepasti Havranie pripisujeme pamiatke jaskyniara Ondreja Majda Hrašku, ktorého priepasť s mŕtvym Nemcom a mŕtvym koňom na Silickej Planine nie a nie nájsť.

**Záver**

Záverom konštatujem skutočnosť, že svahy Dolného vrchu sú stále jaskyniarsky zaujímavé. Pravdepodobne skrývajú aj ďalšie veľké jaskyne, či priepasti. Na úpätí planiny je 18 výverov krasových vôd, ktoré sú aktívne, či inaktívne vzhľadom na viaceré faktory. Nad týmito vývermi existujú určite ďalšie – staré úrovne prístupné človeku. Veríme, že intenzívne svahové procesy tieto poklady neprikryli navždy a pri troche trpezlivosti a šťastia sa dostaneme ďalej ako 37 m.

***Literatúra:***


GREGO, J.: Jaskyne a vyvieračky svahov Silickej planiny. In: Spravodaj SSS 3/1997, Liptovský Mikuláš, p. 8.

MÜLLER, P. et SÁRVÁRY, I.: Pure corrosive model of the development of vertical karst – shafts. In: IGU, European Regional Conference, Symposium on karst-morphogenesis, Budapest, 1971 + dodatky.

VOJÍŘ, V.: Předběžná zpráva o výsledcích I. expedice speleologického kroužku UDPMJF v Praze na Slovensko. In: Geobuch 1965. SK UDPMJF, Praha, 1965, p. 2 – 3.

VOJÍŘ, V.: Zpráva o stavu speleologického průzkumu Dolného vrchu v Jihoslovenském krasu, kres Rožňava, k srpnu 1966. In: Geobuch, SKP Praha, Praha, 1966, p. 3, 26 – 27.

– záznamy Batracho – Herpetologickej Asociácie, Košice, 1997

– dokumentačné formuláre SK Drienka, Košice, 1997

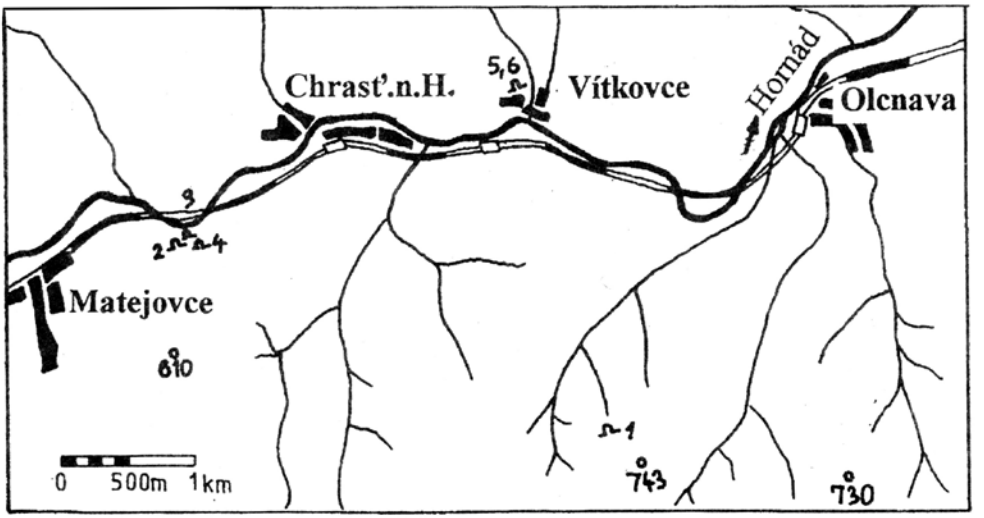
# Jaskyne v údolí Hornádu pri Olcnave

*Peter Holúbek, Milan Marušin*

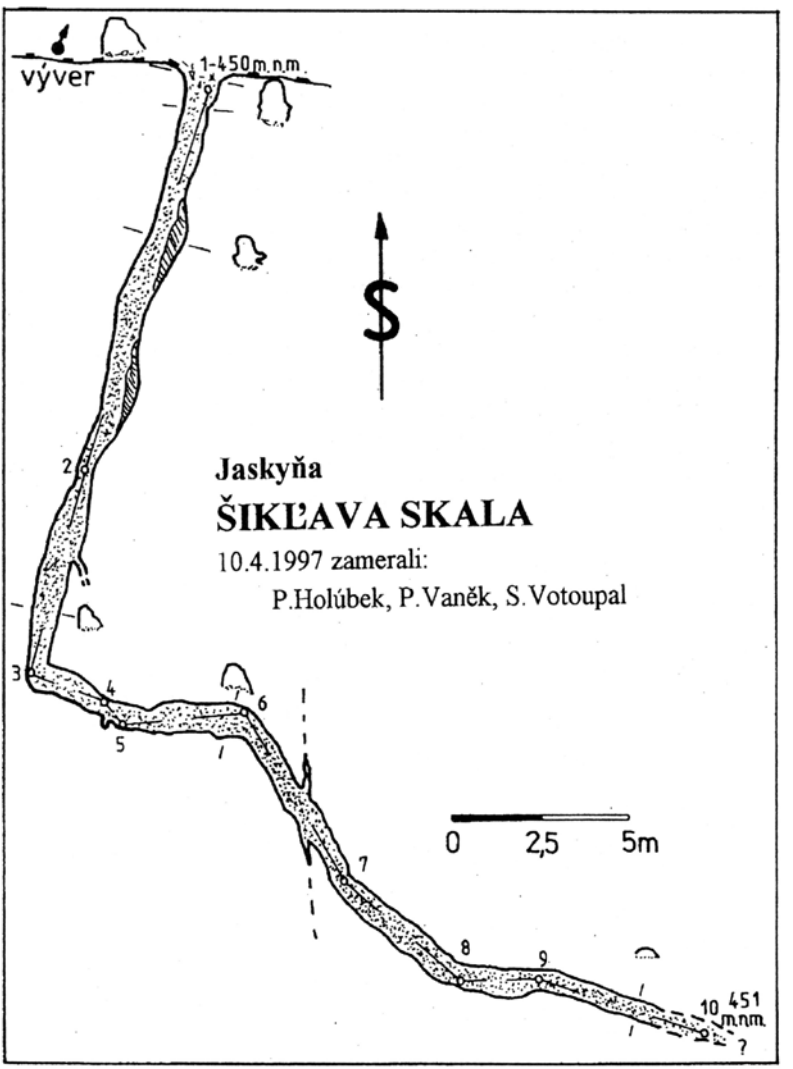
Pri upresňovaní údajov o jaskyniach v archíve SMOPaJ sme narazili aj na Technický denník jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi z 29. 3. 1988. Jaromír Volek s miestnym občanom Stanislavom Sendrejom vtedy navštívili Šikľavu skalu pri obci Olcnava. V texte sa tu stručne opisuje návšteva dvoch jaskýň (dl. 45 a 8 m), z ktorých dlhšia by mala byť vytvorená v zlepencoch. Pretože z textu v Technickom denníku sa nedalo jednoznačne určiť katastrálne územie v ktorom sa jaskyne nachádzajú, tak sme sa rozhodli jaskyne v teréne lokalizovať.

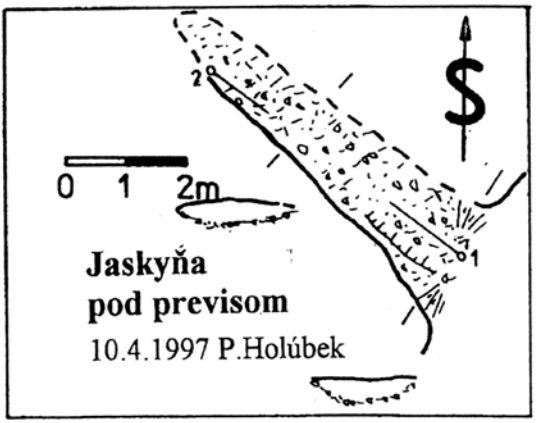
Dňa 18. 3. 1997 pracovníci SMOPaJ P. Holúbek, M. Marušin a Michal Hurtaj začínajú ráno zisťovať v obci Olcnava polohu Šikľavej skaly. Podľa vyjadrenia miestnych obyvateľov predstavuje Šikľava skala výrazný vodopád v doline Kamenného potoka. Na základe týchto informácií sme začali hľadať jaskyne. Informáciu o existencii Šikľavej skaly nám ešte potvrdili aj pracovníci kameňolomu, ktorý sa nachádza v ústí doliny Kamenného potoka do údolia Hornádu v blízkosti železničnej trate Olcnava – Vítkovce. Po troch kilometroch od posledných budov kameňolomu sme skutočne narazili na 12 metrov vysoký vodopád, avšak v jeho blízkosti sme aj napriek značnému úsiliu žiadnu jaskyňu nenašli. Až v nadmorskej výške 650 m n. m., čiže 90 metrov nad vodopádom sme zaregistrovali v úrovni dna dolinky otvor do podzemia s rozmermi 130 × 90 cm (š × v). Ide o menšiu horizontálnu jaskynku (1) s dĺžkou 5,5 metra vytvorenú vo svetlých lavicových vápencoch s orientáciou vrstiev 138/5g. Na stenách sa tu vyskytujú tenké povlaky mäkkého sintra. Dno je pokryté lístím, humusom a zaoblenou vápencovou sutinou, ktorá svedčí o jej transporte vodou. Zo stavu v jaskyni sa podľa nášho názoru nedá usúdiť či ide o lokalitu vzniknutú činnosťou vody alebo mrazovým zvetrávaním. V tomto by snáď mohla pomôcť vykopaná sonda na konci jaskyne.

Pretože sme na tejto akcie nevyriešili takmer nič, tak sme sa prostredníctvom predsedu Speleologického klubu Slovenský raj J. Tulisa spojili s autorom technického denníku J. Volekom. Podľa jeho telefonického vyjadrenia by sa jaskyne v Šikľavej skale mali nachádzať v katastri obce Chrasť nad Hornádom.



Ďalšia akcia na vyhľadanie sporných lokalít sa uskutočnila až 10. 4. 1997. Jaskyniari P. Vaněk a S. Votoupal zo Speleoklubu Nicolaus spolu s pracovníkmi SMOPaJ P. Holúbekom a M. Marušinom začínajú ráno pátrať v Chrasti nad Hornádom po Šikľavej skale. Od miestnych obyvateľov sa dozvedáme, že hľadaný skalný útvar sa nachádza pri železničnej trati, približne v strede medzi stanicami Matejovce a Chrasť n. H. Samotný vchod do jaskyne Šikľava skala (2) sa nachádza v západnej časti výrazného brala, 1500 metrov juhozápadne od železničnej stanice Chrasť n. Hornádom. Celá oblasť skalného brala v ktorom je jaskyňa vytvorená je budovaná vápencovými zlepencami. Jedná sa o bielosivú horninu zvetrávajúcu do biela, ktorú tvoria najmä valúny svetlého vápenca, ale miestami sa vyskytujú aj menšie valúny hnedého pieskovca a valúniky zelených a fialových bridlíc. Vstupný otvor do jaskyne Šikľava skala s rozmermi 80 × 100 cm (š × v) sa nachádza v nadmorskej výške 450 metrov, 4 metre východne od výveru potôčika s odhadovanou výdatnosťou 1,5 dl/s. Celá jaskyňa predstavuje jednoduchú horizontálnu riečnu chodbu, ktorá smeruje najskôr na juho-juhozápad a po 15. metroch sa stáča na východ. Tu mierne meandruje a končí po 40. metroch neprielezným zúžením v dôsledku pribúdania hlinených sedimentov. Po výkopových prácach je tu možné očakávať ďalšie pokračovanie. V jaskyni je možné pozorovať subhorizontálny priebeh vrstiev s veľmi miernym úklonom na sever. Podľa bočných plytkých korýt vodný tok v priebehu vývoja jaskyne využíval práve túto nevýraznú vrstevnatosť. Je zaujímavé, že zo stien jaskyne sme nevideli vplyvom krasovatenia vypadávanie jednotlivých valúnov. Voda vytvárajúca jaskyňu pôsobila na horninu ako celok, len v ojedinelých prípadoch trčia do priestoru valúniky nevápencového charakteru. Len v oblasti vchodu sme zaregistrovali vypadávanie okruhliakov zo stien pod vplyvom mrazového zvetrávania. V strednej časti jaskyne, medzi m. b. 6 a 7 pretína podzemný priestor priečna puklina, pravdepodobne gravitačného pôvodu, kolmá na stenu brala, ktorá však nemá väčší význam. Vznik jaskyne si vysvetľujeme pôsobením autochtónneho toku na zlepencový masív pozdĺž vrstvových plôch. Aj v súčasnosti totiž vyteká z výraznej






vrstvovej plochy v blízkosti jaskyne menší tok autochtónneho pôvodu.

Východne od jaskyne Šikľava skala sa nachádza v tom istom skalnom útvare v nadmorskej výške 432 metrov menšia rozsadlinová diera (3), ktorá je prielezná do dĺžky 4 metrov. Tu sa nachádza neprielezná úžina za ktorou je vidno opäť väčší priestor. O ďalšom pokračovaní svedčia aj intenzívne prievany. Pri našej návšteve bola táto jaskyňa zaľadnená.

Nad skalnou stenou Šikľava skala sa na lúke v nadmorskej výške 470 m nachádza pod menším skalným útvarom kaverna (4) s dĺžkou 7 metrov. Dno tejto jaskyne je pokryté sypkou hlinou v ktorej sú vyhrabané pravdepodobne líškami diery do ďalšieho pokračovania. Pri vonkajšej teplote 15°C sme cítili studený vzduch vystupujúci z podzemia. Táto jaskyňa je tvorená horninou podobnou ako Šikľava skala. Zlepenec je nevytriedený, zdá sa že s väčším zastúpením vápencového tmelu. Na jej vzniku sa pravdepodobne v minulosti podieľal vodný tok, avšak v súčasnosti sa na formovaní podzemného priestoru podieľa korózia atmosférickými vodami a mrazové zvetrávanie. Podľa nášho názoru je táto lokalita totožná s Pastierskou jaskyňou, ktorú 29. 3. 1988 navštívil J. Volek.

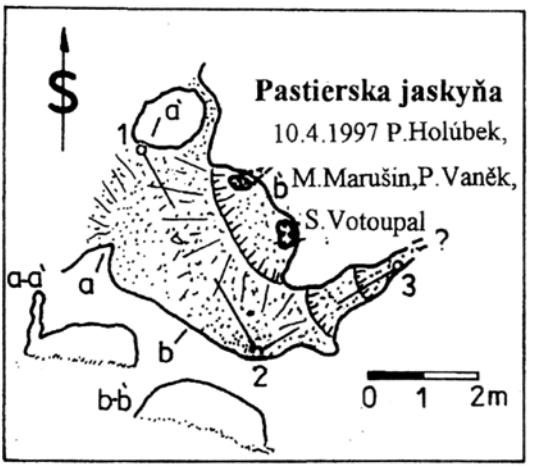
V blízkosti predchádzajúcich lokalít, avšak už nie vo Volovských vrchoch ale v Hornádskom podolí sa nachádza aj ďalšia sporná lokalita (5) o ktorej sa zmieňuje dr. J. Bárta vo svojej práci v Slovenskom krase 4. Podľa jeho skice, ktorá sa získala pri návšteve Archeologického ústavu SAV v Nitre sme našli 8 metrov nad potokom Lodina, priamo pod oplotenou záhradkou Previs Chrasť s rozmermi 3 × 4 × 1 m (d × š × v) a priamo pod ním menšiu 5 metrov dlhú tesnú Jaskyňu pod previsom (6). Ide o nekrasové lokality vyvinuté v horninách centrálnokarpatského paleogénu a to v jeho najspodnejších členoch bazálnych vrstiev. Obidva podzemné priestory sú vyvinuté na vrstvách polymiktných drobnozrnných zlepencov. Vrstvy sú mierne uklonené na severozápad. Podzemné priestory mohli byť vytvorené mechanickým vyvetraním po vrstvách horniny, ktoré boli predtým oslabené tektonickým pôsobením.

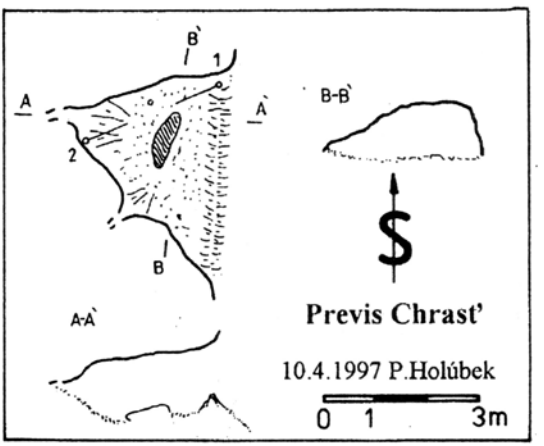
***Literatúra:***

Archív SMOPaJ

BAJANÍK, Š., a kol., 1984: Geologická mapa Slovenského rudohoria, 1:50 000. Východná časť. GÚDŠ, Bratislava.

BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, Martin, 87-97.



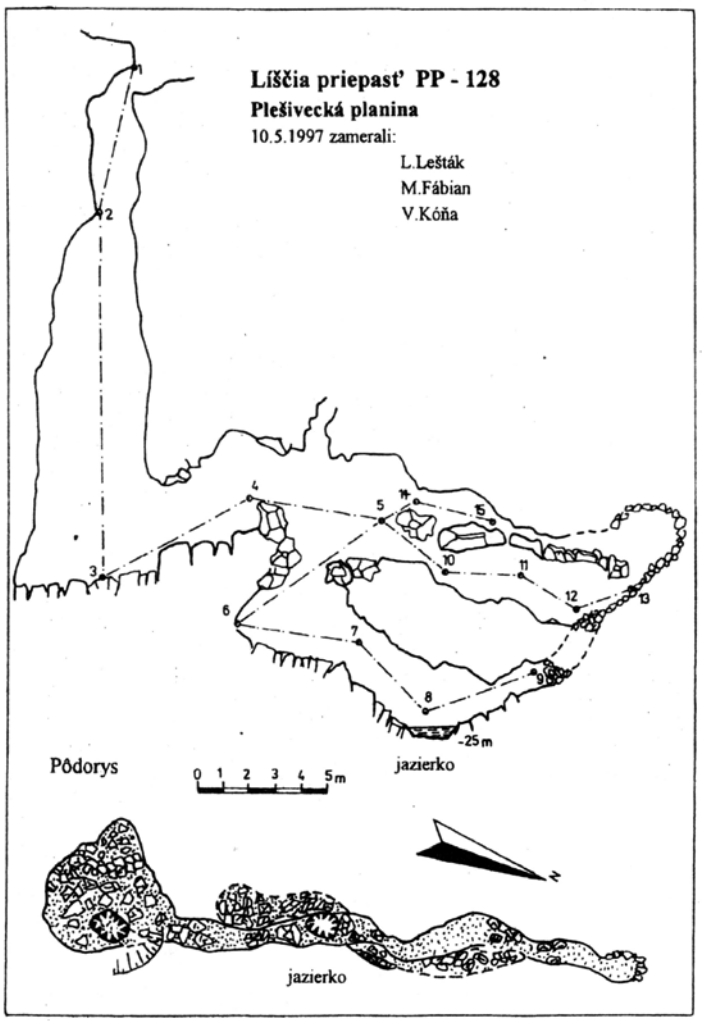



# Z prieskumu severnej časti Plešiveckej planiny

*V. Kóňa, L. Lešťák*

Pri zvažovaní miesta nášho speleologického prieskumu sme sa rozhodli, že našim cieľom bude severná časť Plešiveckej planiny. Podľa našich odhadov bol sever najmenej preskúmanou časťou.

Pri povrchových prieskumoch sa nám podarilo lokalizovať niekoľko nových jaskýň. Časť preskúmaných lokalít bola už publikovaná v Spravodaji 1/97. Ďalšie jaskyne v ktorých bol speleologický prieskum dokončený publikujeme teraz.




**Líščia priepasť PP – 128**

Vchod do priepasti sme vykopali pod skalnou stienkou na lúke v strednej časti Plešiveckej planiny. K sondážnym prácam v lokalite nás viedlo to, že v zimných mesiacoch okolo malého otvoru bolo badateľné topenie snehu.

Po jeho rozšírení sa pred nami objavili voľné priestory. Vstupná šachta ústi do puklinovej chodby 2.5 × 1 m, ktorú rozdeľujú zaklinené balvany na tri horizonty.

Najdlhší, prostredný horizont končí závalom v ktorom sme sa pokúšali preniknúť ďalej.

Spodná chodba s jazierkom má bohatú sintronovú výzdobu vo forme pizolitov a koncovým závalom je spojená s prostrednou chodbou.

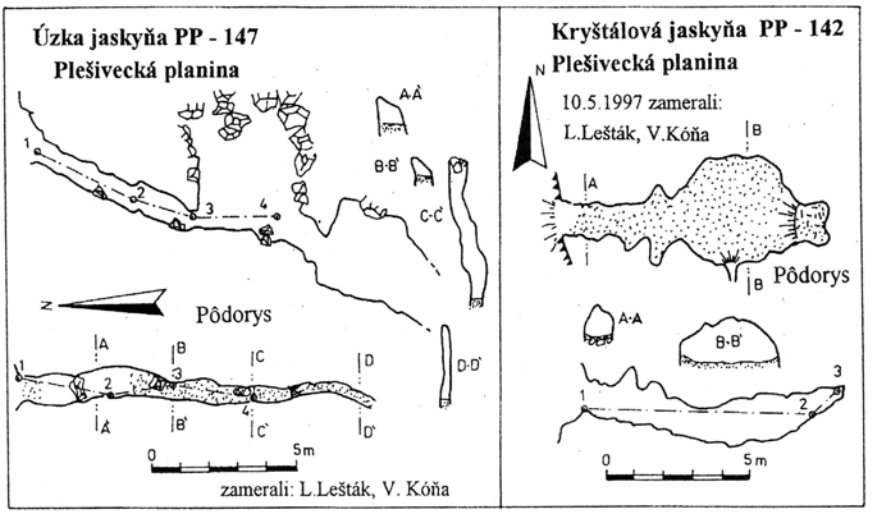
Dno priepasti tvorí sutina a hlinitá výplň s kostrami psovitých šeliem.

**Úzka jaskyňa PP – 147**

Je ďalšou jaskyňou v oblasti Železných vrát. Otvor jaskyne je pod bralom nad obcou Štítnik. Priestor tvorí puklina smeru 180 stupňov, so šikmo klesajúcim dnom, ktorá po dvanástich metroch neprielezne pokračuje ďalej. Dno jaskyne je hlinité a v strope množstvo zaklinených balvanov. Živú sintrovú výzdobu tvoria stalaktity a náteky.

**Kryštálová jaskyňa PP – 142**

Jaskyňa nachádzajúca sa v severo-západnej časti Plešiveckej planiny nazývanej Železné vráta. Vchod 1,1 × 1 m v skalnej stene tvoriacej hranu planiny pokračuje oválnou chodbou do väčšieho priestoru 3,5 × 4 m z hlinitým dnom. Jaskyňa má starú zvetranú sintrovú výzdobu s peknými kryštálmi kalcitu.




# Jaskyne v Poludnici

*Michal Hurtaj*

Medzi zaujímavé vápencové kóty Nízkych Tatier patrí aj Poludnica s nadmorskou výškou 1549 m n. m., vypínajúca sa nad obcou Závažná Poruba. Jaskyniara určite upútajú vápencové bralá, ktoré sa vypínajú po jej celom obvode. V južných svahoch, na hrebeni smerujúcom na Krakovu hoľu sú známe v nadmorskej výške nad 1400 metrov jaskyne P-1 až P-4 zamerané a preskúmané jaskyniarmi zo Zvolena začiatkom 70. rokov. Zistili sme, že skalné rady zo severnej a severovýchodnej strany Poludnice sú málo preskúmané. Na základe týchto skutočností 21. 6. 1997 v tejto oblasti uskutočnili povrchový prieskum Michal Hurtaj, Eduard Thern a Marek Urban.

*Jaskyňa Kamenné mlieko.*

Táto jaskyňa je známa už od nepamäti, nakoľko sa nachádza v tesnej blízkosti turistického chodníka vedúceho na vrchol Poludnice zo Závažnej Poruby a Liptovského Jána. V literatúre sú o nej zmienky od J. Bárta, ktorý ju spomína s využitím počas SNP. Zmieňuje sa o nej aj A. Dropa v roku 1973, ale podrobnejší opis a mapa nám nie je známa. Samotný vchod sa nachádza v nadmorskej výške 1250 m (merané barometrickým výškomerom). Je výrazne erózneho charakteru. Jeho rozmery sú 6 × 4 metre. Nachádza sa v asi 6 m vysokom skalnom rade ktorý lemuje turistický chodník. Samotná jaskyňa je v podstate jedna stúpajúca

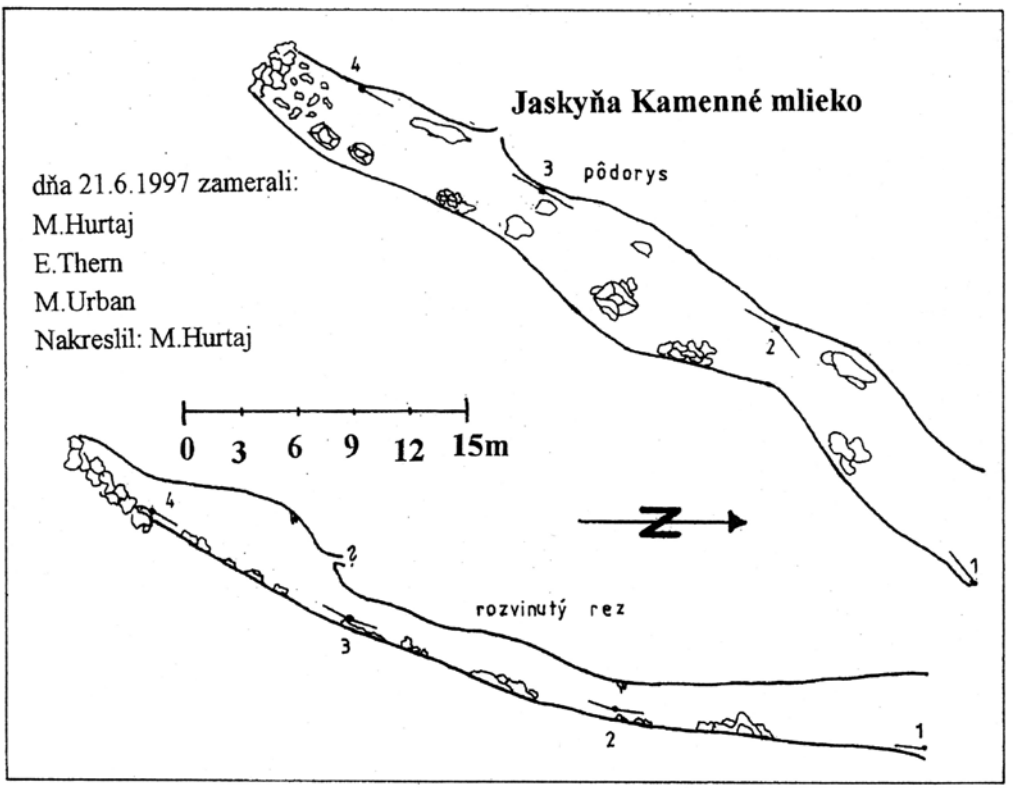
chodba na konci so závalom bez prievanu. Je väčších rozmerov. V poslednej sieni pred závalom dosahuje výšku 6 m a šírku 4 m. Dno je pokryté na niektorých miestach podlahovým sintrom a menšími blokmi spadnutými zo stropu. Výzdoba je v celej jaskyni značne poškodená. Zastupuje ju hlavne stropný sinter vo väčších priestoroch a menšie stalaktity. Pri meračskom bode č. 3 je na strope i bokoch chodby značné množstvo plastického sintra ktorý dosahuje hrúbku do 2 cm. V poslednej sieni pred závalom je na ľavej strane v asi štvormetrovej výške úzka neprielezná diera do ktorej sme sa pokúsili preniknúť. Bohužiaľ bezvýsledne. Samotný koncový zával je zložený zo sutiny spevnenej nánosmi sintra. Na jeho ľavej strane sa niekto pokúšal kopať no bezvýsledne.

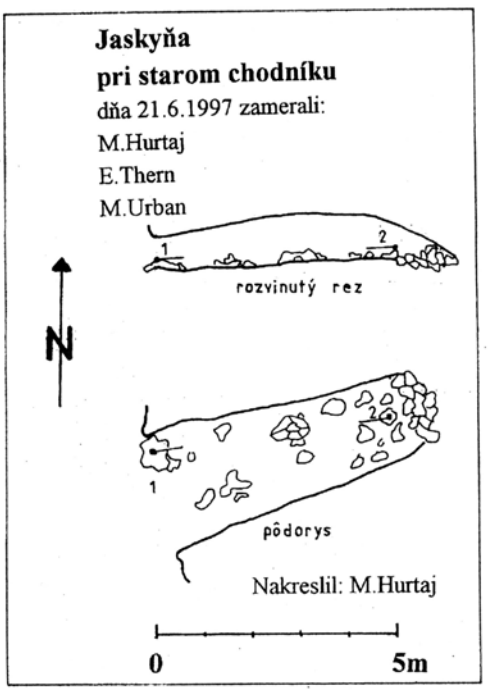
*Jaskyňa pri starom chodníku*

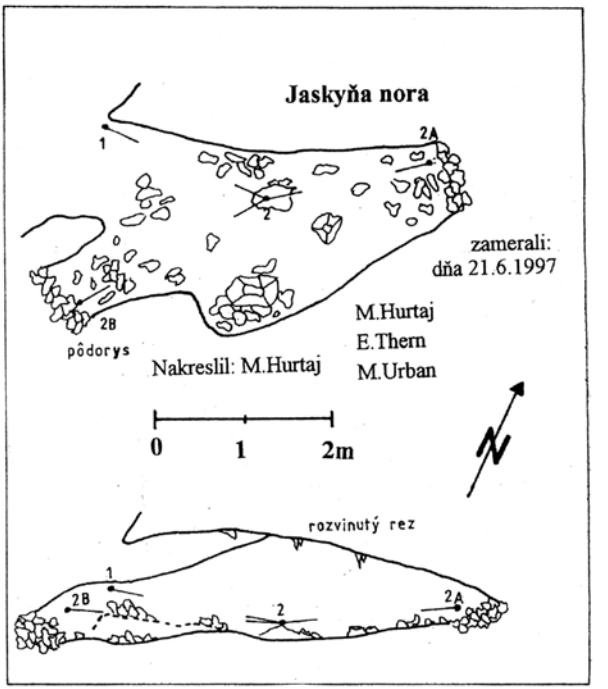
Táto lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 1210 m n. m. (merané barometrickým výškomerom), v severnej časti masívu Poludnica v nenápadných skalných radoch. Povedľa nich vedie bývalý turistický chodník zo Závažnej Poruby. Vchod s rozmermi 2, 5 m šírky a 0,5 m výšky je erózneho pôvodu. Jaskyňu tvorí jedna chodba a končí zanesením ílom a štrkom. Výzdoba je v malom množstve zastúpená hlavne stropným sintrom a malými brčkami. Nachádzajú sa v nej okruhliaky, čo svedčí o jej riečnom pôvode. Je bez prievanu, ale nevieme ako sa chová v zimnom období . Dalo by sa v nej na konci sondovať.

*Jaskyňa nora*

Táto jaskyňa sa nachádza tiež v nadmorskej výške 1210 m, v tom istom skalnom rade ako predchádzajúca, vzdialené sú od seba 5O m. Vchod do nej je pod veľkým blokom, odpadnutým zo skalného radu. Je nenápadný a zreteľný iba z malej vzdialenosti. Nie je veľkých rozmerov – 1,25 × 1 m (š × v) a skôr je puklinového charakteru. Za ním sa otvára malá jaskynka veľmi pekných riečnych tvarov. Má dve vetvy obidve zanesené zmesou ílu, štrku a ihličia. Našli sme v nej tiež okruhliaky a ďalší postup by bolo treba posúdiť po jej prieskume v zimnom období. Celá jaskyňa je bez výzdoby. Na dne sme našli kosti menších zvierat a podľa toto nesie i názov.






*Literatúra:*

BÁRTA, J., 1984: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti archeologického ústavu SAV v Nitre (1972–1982). Slovenský kras, 22, Liptovský Mikuláš, 245–265.

DROPPA, A., 1973: Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 11, Liptovský Mikuláš, 111–157.

# Depresia v krase – inšpirácia pre nespokojných

*Gabriel Lešinský*

Ako takmer každý jaskyniar, ktorý sa pohybuje na území Slovenského krasu, i ja som si všimol viac, či menej nápadné depresie približne okrúhleho prierezu (s priemerom 1 – 3 m) a lievikovitého profilu – tzv. prepadliny, prepadliská, iniciálne depresie, začínajúce priepasti, neotvorené priepasti, či jednoducho „jamy“ alebo „diery“. Na planinách sa to nimi len tak hemží. Nemám v úmysle špekulovať nad terminom technicom pre tento možno nenápadný, ale často veľmi významný prvok krasového reliéfu. Nakoniec, s explicitným zaradením, pomenovaním a funkčným ohodnotením tohto fenoménu som sa zatiaľ v literatúre nestretol. Spomína sa však v súvislosti s objavmi nových lokalít. Rád by som sa podelil o svoje skúsenosti s ním.

Otváranie takýchto depresií a ich premena na pekné vertikály má v Slovenskom krase vďaka prirodzeným procesom mnohotisícročnú tradíciu. Dá sa povedať, že priepasti sú ako ľudia

– rodia sa, starnú a zomierajú. Mnohé driemu skryté pod povrchom ako dieťa v tele matky a na svet(lo) ich privedie príroda, alebo ich „odrodia jaskyniari“. Hlavne o maďarských speleológoch sa traduje, že na Dolnom vrchu priepasti priam vyrábajú. Aj v našej partii sme okúsili pocit pôrodníkov a že novonarodených „detí“ nepribúda geometrickým radom, to si vysvetľujem existenciou niekoľkých fígľov:

Fígeľ č. 1. Z hľadiska neurčiteľného množstva práce sú tieto depresie príliš nevábne až „neperspektívne.“

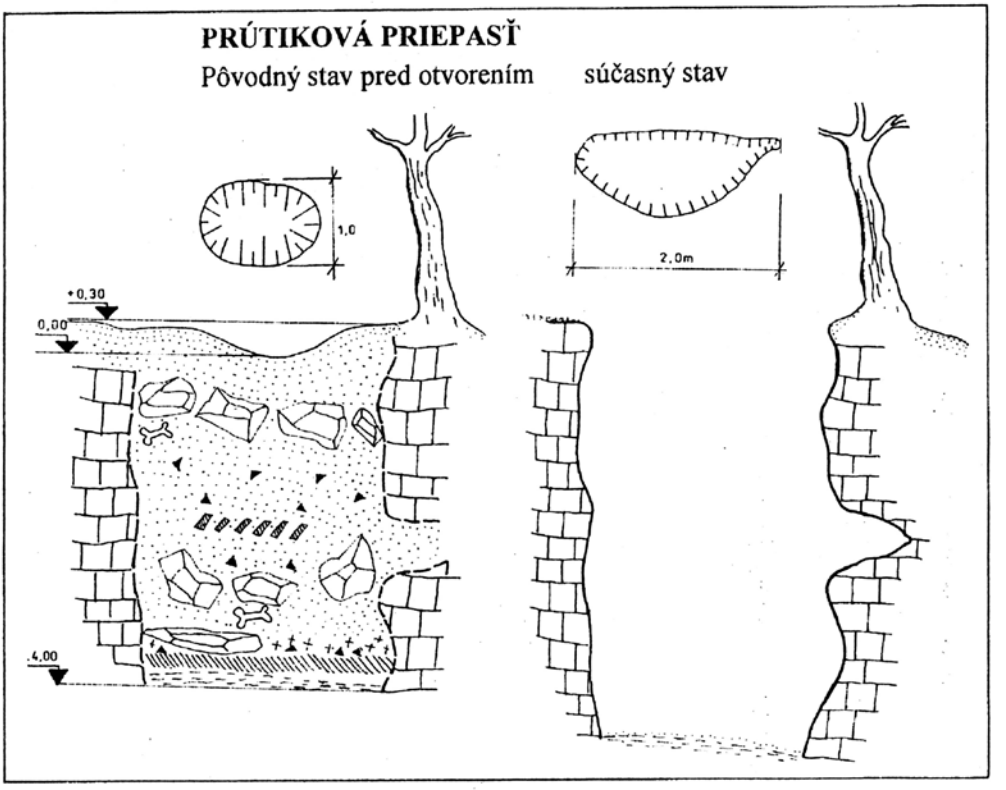
Fígeľ č. 2. Nie každá depresia je novou priepasťou.

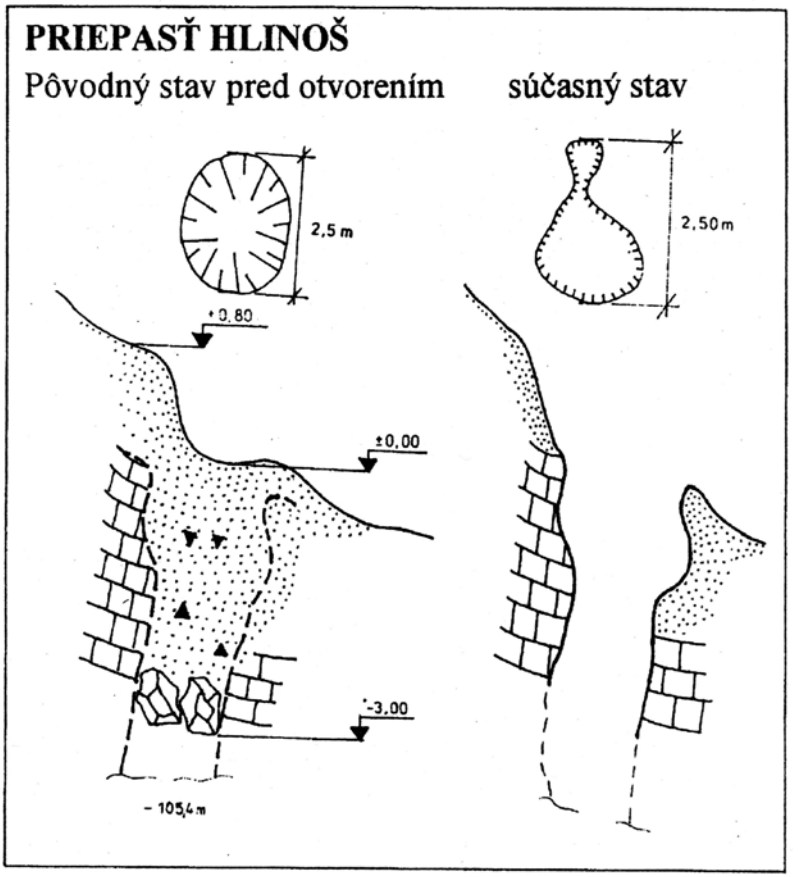
Fígeľ č. 3. Ak je, tak ústie nemusí byť prielezné.

Fígeľ č. 4 Systém „Radšej si pôjdem zaliezť“.

K fígľu č. 1. môžem povedať, že moja osobná skúsenosť je od cca 2 minút (Komínovitá priepasť Zuzana) do 5 akcií (Priepasť Hlinoš) a to hovorím o pozitívnom výsledku práce v piatich prípadoch. K fígľu č. 4 niet čo dodať. Fígeľ č. 2. resp. 3. robí jaskyniarskemu entuziazmu najviac problémov. Predpokladám, že všeobecne je možné stretnúť sa o. i. s týmito genetickými typmi depresií:

1. krasové
   - primárne uzavretá priepasť (zrútený prekorodovaný strop; Lácova priepasť, Priepasť Hlinoš – Dolný vrch, Szálasi II. – Silická planina)
   - sekundárne uzavretá priepasť (druhotne zavalená resp. zanesená už predtým otvorená priepasť; Východná priepasť – Dolný vrch)
   - umelo zakryté a vzápätí zanesené ústie priepasti (predpokladané)
   - neprielezné pukliny (Kostkova priepasť – Dolný vrch)
   - v celom profile zanesené vertikálne kaverny (Prútiková priepasť – Dolný vrch)
2. prirodzené nekrasové
   - depresia po vývrate stromu
3. animálne
   - predovšetkým nory líšok a jazvecov
4. antropogénne
   - vápenky (Slovenský kras všeobecne)
   - materiálové jamy (Dolný vrch)
   - zákopy (Slovenský kras všeobecne)
   - prieskumné (?) šachty (Horný vrch)






(Pripomínam, že skúsenosť je empirická a uvedené členenie v rámci bodu 1. môže byť zavádzajúce už len vzhľadom na to, že existujú viaceré teórie o vývoji priepastí. Napr. teórie, ktoré rozviedli Maďari Kósa (1971) a Müller et Sárváry (1971) sú vzájomne antagonistické. )

V teréne je mnohokrát náročné správne identifikovať pôvod depresie a teda priradiť jej stupeň perspektivity (dá sa vykopať i neexistujúca priepasť). Dôležité je poobzerať sa vôkol, pretože vyvrátené stromy sa často rozpadnú skôr ako sa zanesie jama po vývrate a tak isto staré, zubom času nahlodané vápenky pôsobia vyslovene mätúco. V zásade platí, že depresia musí byť voči terénu nevyvážene negatívna t.j. pri obryse ústia by nemal byť val (prítomný v prípade vápenky, zákopu, nory, vývratu a pod.). Ako totiž logika káže, pôvodná výplň krasových depresií by mala miznúť splavená v podzemí. A ak aj logicky, či intuitívne „kopneme v tej správnej diere“, nemusíme mať vyhrané. Depresie s priemerom viac ako 2,5 m a hĺbkou viac ako 1 m nám zväčša dajú zabrať a dá sa počítať, že zátka bude slušná a treba sa modliť, aby nebola balvanovitá. V priemere majú takéto zátky mocnosť cca 2 – 5 m napr. Slnečná priepasť, Pňová priepasť, Priepasť Hlinoš – Dolný vrch). Skúsenosť českých jaskyniarov na Dolnom vrchu je dokonca až 7 m. Závisí to od svetlosti vstupnej šachty a jej priebehu, čo sú faktory skutočne nevyspytateľné. Depresie s priemerom menším ako 1,5 m a hĺbkou do 0,5 m môžu prekvapiť úzkym, v horšom prípade až neprielezným ústím (Priepasť Troch – Silická planina; Bábková priepasť, Klenova priepasť – Dolný vrch), avšak sú kvôli časovej náročnosti pomerne radostne prijímané (prevažne od 1 – 3 hod.). Zdá sa, že medzi priemerom a hĺbkou depresie na jednej strane a svetlosťou potenciálneho vertikálneho priestoru vo vstupnej časti na strane druhej existuje priama úmernosť (Priepasť Hlinoš, Chvostova diera – Dolný vrch).

Potiaľ moja skúsenosť, ktorá má však od tvrdenia ešte veľmi ďaleko. Príkladom nevyspytateľnosti bola napríklad málo vyvinutá zahline-

ná depresia (priemer cca 1m a hĺbka cca 0,3 m), pod ktorou sa ukrývalo skalnaté ústie priepasti (založené na krížení puklín) s rozmermi 2 × 1 m, ktoré si kaverna zachováva viac-menej až do hĺbky 4 m (Prútiková priepasť). Osobitým príkladom sú aspoň vo vstupných častiach neprielezné kaverny, často aj značnej hĺbky; napr. komíny, pukliny (Komínovitá priepasť Zuzana, Kostkova priepasť – Dolný vrch)

Ideálna depresia krasového pôvodu pre objav by teda mala mať priemer aspoň 2 m, sklon svahov 45° a hĺbku aspoň 0,8 m.

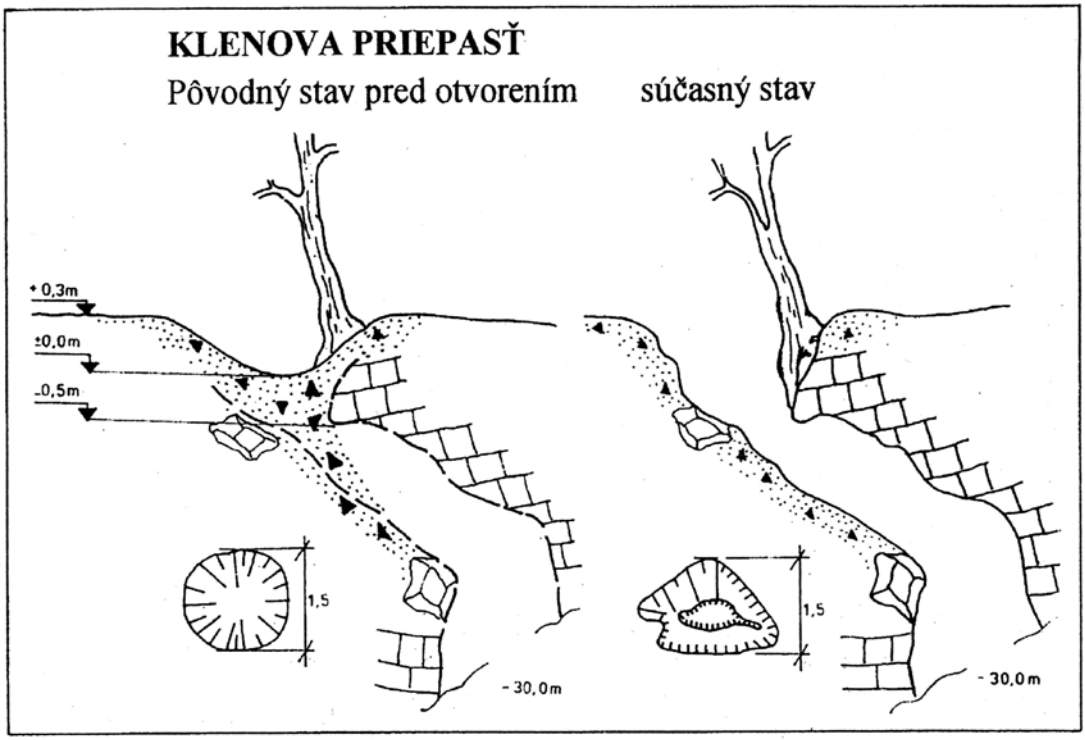
Je otázne, nakoľko sa dajú zovšeobecniť uvedené prípady, ale predpokladám, že za priaznivých okolností (samozrejme po správnej identifikácii) môže byť úspešnosť 80 %. Tých 20 % pripisujem nesprávnej identifikácii, neprielezności, extrémnej náročnosti obnaženia, resp. iným nepriaznivým okolnostiam.

Z pomôcok, ktorými si napodiv uľahčujeme v teréne situáciu, môžem uviesť tieto:

1. zimná – z vytipovaných depresií vhodných rozmerov odstránime hrabanku a v zime sledujeme, či sa na jej dne v snehu neprejaví „výduch“. Ak sa prejaví, istota, že ide o neotvorenú vertikálu je 100 % -ná. Lokalita Pavlovská (Dolný vrch) je výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo. Pripomínam, že 105,4 m hlboká Priepasť Hlinoš mala výduch veľký ako malíček...

2. stromová – ako vyplýva z niektorých náčrtov, často v iniciálnych depresiách figuruje strom. Nejde o náhodu. Vzhľadom na to, že vychlípeniny rhizodermy koreňovej sústavy stromov absorbujú kondenzovanú vzdušnú vlhkosť i vo voľných priestoroch (je to pre ne výhodnejšie ako predierať sa k vode v drobných puklinách v masíve), poslúži strom vo vytipovanej depresii často ako doplnkový indikátor – zvýši pravdepodobnosť prítomnosti voľných priestorov.

3. batrachologická – empirická a vzhľadom na biológiu amfíbií i logická skúsenosť hovorí (hlavne v zimnom období bez snehu), že ak nájdete na dne depresie v hrabanke zimujúcu žabu, môže tam byť priepasť. Obojživelníkom ako ektotermným stavovcom stačí na úspešné prezimovanie tepelné rozmedzie vytvorené vďaka „dýchajúcej“ priepasti, i keď sa tento teplotný gradient ináč na povrchu neprejavuje, resp. prejavuje sa málo. Je zaujímavé, že z 5-ich pozitívne otvorených deperesií 3 boli zimným úkrytom pre ropuchu obyčajnú resp. skokana štíhleho v rádovo centimetrovej vrstve hrabanky! Bolo by



špekuláciou uvažovať nad tým, či tieto refúgiá vyhľadávajú aktívne, alebo ide len o náhodu. Samozrejme, táto pomôcka je bez záruky.

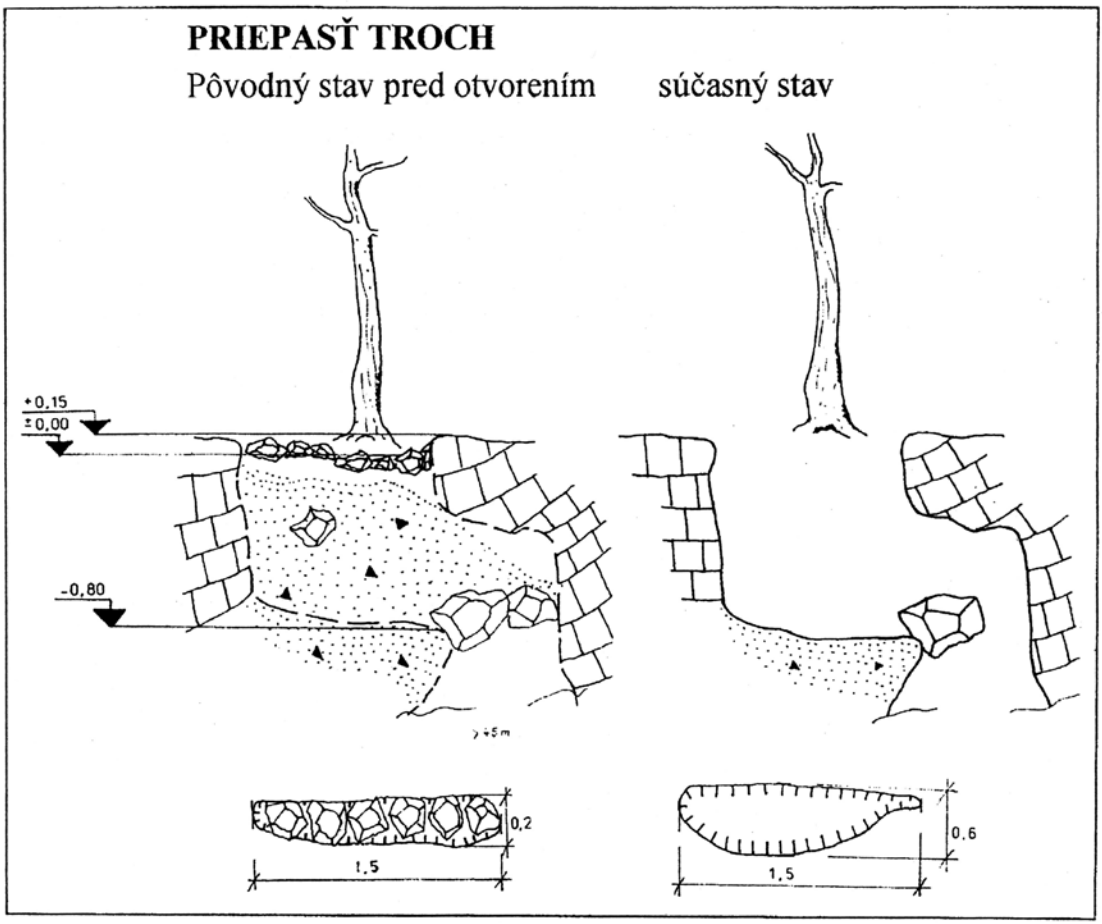
Ostatne, zaujímavé situácie môžu nastať i v prípade horizontálnych jaskýň. Na záver uviesť príklad, keď vysoká miera entuziazmu knokautuje takmer ideálny stupeň subjektívnej neperspektivity. Z diery veľkosti ľudskej päste a dĺžky cca 0, 8 m pod skalnou stenou vo svahu je dnes po sotva piatich pracovných akciách vďaka dvom optimistom z SK Drienka – Jožovi a Bercovi – krásna jaskyňa s rozprávkovým dómom so stropom posiatym 0,2 – 0,5 m dlhými brčkami. Okrem iného tento prípad dokazuje, že v krase je všetko možné a "ciťák" má častokrát naozaj opodstatnenie. Pre kumšt otvárania depresií to platí dvojnásobne.

Za pomoc pri zhotovovaní náčrtov a konzultácie ďakujem svojim kolegom z odd. jaskyniarstva SMOPaJ Ing. Darine Vackovej a Ing. Jurajovi Sýkorovi.

***Literatúra:***

Záznamy Batracho – Herpetologickej Asociácie, Košice, 1997

Pracovné dokumentačné formuláre, SK Drienka, Košice, 1997



# Pokus v Lyžicovom závrte pod Malolačniakom v Červených vrchoch v Západných Tatrách

*Peter Holúbek a Ján Šmoll*

Začiatkom 90. rokov sa pri intenzívnom prieskume Červených vrchov podarilo preniknúť členom skupiny Červené vrchy do podzemia v Lyžicovom závrte pod Malolačniakom ležiacom v nadmorskej výške 2045 m. Išlo o známu lokalitu na ktorej pracovali ružomberskí jaskyniari v 70. rokoch a opis ktorej uvádza Z. Hochmuth v Slovenskom krase 20. Priestory do ktorých sa preniklo boli pomerne tesné a hĺbka dosiahla len 6 metrov, ale zaujímavý bol silný prievan, ktorý sa správal ako v hornom vchode do jaskynného systému. V najnižšom mieste ho bolo dobre cítiť a skalky ktoré sme tu hádzali do úžiny padali podľa odhadu ešte do 10. metrovej hĺbky. Na lokalite sa potom krátko pracovalo ešte počas pracovnej expedície jaskyniarov z Bratislavy a Plaveckého Podhradia do Vysokých a Západných Tatier na jeseň v roku 1991.

Silný prievan a relatívna blízkosť známeho poľského jaskynného systému Snežná – Nad Kotlinami dávala tušiť ich súvislosť. Po prípadnom spojení týchto dvoch lokalít by hĺbka systému vzrástla takmer na 1000 metrov a aj z našej strany by bol možný vstup do tejto peknej horskej jaskyne.

Z tohto dôvodu dňa 4. 7. 1997 P. Holúbek a J. Šmoll odparili vo vchode 0,4 dl merkaptanu na dokázanie vzdušnej komunikácie medzi Lyžicovým závrtom a známou poľskou jaskyňou. Potom sa P. Holúbek presunul do Poľska s cieľom sledovať spodný otvor do jaskyne Snežná. No bohužiaľ práve v tomto období začalo intenzívne pršať s následnými rozsiahlymi záplavami. Z tohto dôvodu niekoľko dní nik otvor do jaskyne Snežná nekontroloval. Avšak následné výpravy poľských speleológov necítili žiadny zápach v jaskyni. Podľa skúseností s pokusmi vykonávanými s merkaptanom v Starom hrade a v Jaskyni zlomísk možno prakticky vylúčiť vzdušnú komunikáciu Lyžicového závrtu pod Malolačniakom s poľskou jaskyňou Snežná – Nad Kotlinami. Pri týchto pokusoch sa totiž nepomýliteľný zápach v jaskyni vyskytoval ešte týždne po aplikovaní merkaptanu.

Tento pokus bol vykonaný v spolupráci s manželmi Stašekom a Evou Kotarbovcami z Krakova.

Na záver by sme chceli poďakovať P. Hipmanovi a M. Kováčikovi za cenné rady a pomoc pri tomto experimente.

***Literatúra:***

HOCHMUTH, Z., 1982a: Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov. Slovenský kras, 20, Martin, 19-47.

HIPMAN, P., 1989b: Poznatky o proudění vzduchu v horských dynamických jeskyních. Československý kras, 40, Praha, 7-36.

# Záhada z Trójskeho ponoru

*Juraj Kankula*

Pred pár rokmi nám bývalý významný slovenský jaskyniar Julo Ščuka z Rožňavy ukázal lokalitu, ktorá by mala byť ponorom do predpokladaného jaskynného systému medzi obcami Silická Brezová a Bohúňovo na Silickej planine. Urobil tam úspešné farbiace skúšky nasvedčujúce, že systém naozaj existuje, zatiaľ to ešte nebolo dokázané jeho objavením.

Pomaly dozrievajúcemu rozhodnutiu pokúsiť sa o prienik do tohto systému predchádzal povrchový prieskum na sever a juh od úpätí hrebeňa. Hľadali sme ponory možných bočných prítokov. Pri jednej z prechádzok na južnej strane sme si všimli menší plytký závrt oválneho tvaru, v ktorom sú evidentné hneď tri ponory – odtiaľ trochu adaptovaný názov Trójsky ponor. Leží neďaleko na západ pod vrchom Rakytník (507 m n. m). Že je to zaujímavé miesto, svedčia priepasti vzdialené odtiaľ iba pár stovák metrov – východne Lavička (–27 m), severne Malá ľadnica (–56 m) a severozápadne Brezová priepasť (cca –30 m).

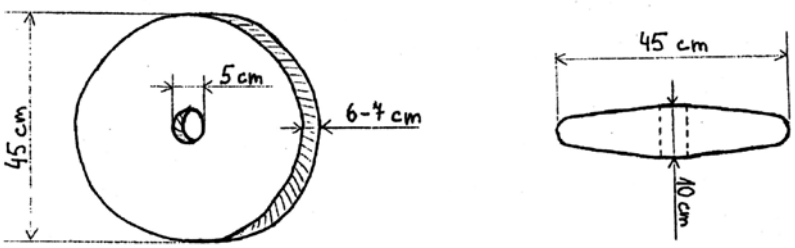
Krátka sonda do ponoru náhodne vybraného z tých troch priniesla kopáčom M. Kankulovi, J. Gregovi a M. Simanovi nečakané prekvapenie. Po odstránení asi metrovej vrstvy hliny a pod ňou niekoľkých kameňov narazili na predmet, ktorý sa absolútne nehodil do prostredia v ktorom ležal. Sprvoti sa zdalo, že je to plochý kameň neobyčajne pravidelných tvarov, ale po vytiahnutí sa ukázalo, že to nemôže byť výtvor prírody ale dielo ľudských rúk. Ktovie po koľkých mnohých a mnohých rokoch sa na svetlo dostal zrejme mlynský kameň (žarnov) s pomocou ktorého voľakedy mleli obilie. V ponore ležal naplocho a vyzeral ako keby mal niečo prikrývať. Nič zvláštneho sa však pod ním nenašlo.

Vyrobený je z horniny magmatického pôvodu a má kruhový tvar s priemerom 45 cm. Na jednom mieste pri obvode sa hornina šedej farby drobí, jasne vidieť jej vrstvovitú štruktúru a je husto „prešteпená" bielou skryštalizovanou hmotou. V strede je vyvŕtaný hladký otvor s priemerom 5 cm. Šírka na obvode je 6 až 7 cm a do stredu po oboch stranách postupne hrubne až do 10 cm. Predmet váži dobrých 25 kilogramov.

Ako dočerta sa dostal tam kde bol ? Do najbližšej dediny Silickej Brezovej je odtiaľ asi 3 kilometre a kto by teperil taký ťažký kus výrobného prostriedku aby ho potom položil do krasového ponoru? Teórie spriadané pri pive hovoria, že možno bol tento ťažký kus kameňa používaný ako závažie na starú vahadlovú studňu, ktorá je na neďalekých lúkach oddávna spásaných dobytkom z okolitých dedín. Tam je však kdejakých vhodných šutrov dosť. Vody ho od studne k ponoru asi nemohli odniesť, na to je príliš ťažký. Žeby si tam niektorý pastier niečo schoval, prikryl to práve týmto predmetom a nestihol si to už vziať ? Záhadu asi nikdy nerozlúštime.

Ani geologicky sa veľmi nehodí do tejto časti Slovenského krasu. Sopečné vyvreliny takéhoto typu by sa mali vyskytovať najbližšie v Slovenskom rudohorí a to je mnoho kilometrov ďaleko. Obchod však nepozná hranice medzi pohoriami.

O žarnov prejavilo záujem Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Momentálne sa spracúva dokumentácia o čudných okolnostiach jeho nájdenia. Snáď sa niekedy dožije uznania a bude vystavený ako exponát s pozoruhodným miestom nálezu.




Obr.:
*Mlynský kameň z Trójskeho ponoru*

# Výskyt sov, dravcov a spevavcov v jaskyniach a priepastiach Slovenského krasu

*Gabriel Lešinský*

Okrem zástupcov typických jaskynných cenóz bezstavovcov a niektorých vertebrát (hlavne chiropterofauna) som v krasových dutinách zaregistroval i niektoré druhy vtákov – predovšetkým z radov Strigiformes, Passeriformes a ojedinele Accipitriformes (in litt). Vzhľadom na to, že podobné údaje sa v literatúre zoologickej, či speleologickej takmer nevyskytujú, okrem vlastných údajov si dovoľujem publikovať aj údaje niektorých speleológov, ktorí mi ich ochotne poskytli. Za konzultácie ďakujem MVDr. Samuelovi Pačenovskému zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku.

V rámci klasifikácie kavernikolov patria tieto živočíchy k okazionálnym trogloxénom (Guličkа in Jakál et al. 1982). Mechanizmus ich vstupu do jaskynných priestorov je evidentne aktívny. Pre vtákov majú jaskyne i priepasti, resp. ich časti charakter refúgia.

**Sovy (Strigiformes)**

Najstarší údaj v dostupnej literatúre o výskyte sov v priepastiach je od Engelharta (in Lalkovič et Tarnócy 1985), ktorý sa zmieňuje o zimovaní týchto vtákov v Silickej ľadnici. Všeobecne sa o výskyte sov v jaskynnom prostredí zmieňujú i Ložek (1959), Kunský (1950). Vo všetkých prípadoch autori bližšie detaily nešpecifikujú. Zaujímavú dedukciu ponúkajú staré miestne názvy niektorých priepastí: Malá Sovia priepasť, Veľká sovia priepasť, Priepasť Priateľ (synonymum Sovia p.) na Dolnom vrchu, Baglyok szakadéka (Priepasť sov) – na maďarskej strane Dolného vrchu, Sovia priepasť – Plešivecká planina. Okrem iného svedčia o tom, že tento fenomén bol už dávno známy miestnemu obyvateľstvu.

Sovy v priebehu dňa vyhľadávajú predovšetkým vstupné partie vertikál ako odpočinkové miesta s priaznivými mikroklimatickými a svetelnými podmienkami, kde konzumujú aj ulovenú korisť. Svedčia o tom množstvá vývržkov a zvyšky tiel hlavne hlodavcov. Niektoré pozorovania (Hradecký et al. 1974, Hromas 1996 in verb.) potvrdzujú predpoklad, že tieto refúgia obsadzujú pravidelne a dlhodobo. Jedná sa hlavne o výklenky v stenách priepastí, či skalné galérie, ktoré obsadzujú. Napriek niektorým predpokladom, že sovy v priepastiach aj hniezdia (Hradecký et al. 1974), neexistuje zatiaľ potvrdzujúci dôkaz – pozorovanie mláďat. I keď (viď ďalej Spevavce), vylúčiť sa takýto predpoklad nedá. Sovy podľa môjho názoru nemajú dôvod meniť svoju prirodzenú etológiu pokiaľ ide o hniezdenie. Jaskynné priestory sú podľa všetkého iba vhodným doplnkom v dynamike ich biológie.

Zvláštnym prípadom sú stretnutia s jaskyniarmi. Pozorovania potvrdzujú dva typy reakcií: opustenie priepasti (Kavčia priepasť) a zotrvanie na mieste (Malá Bikfa). Oba prípady limituje pocit ohrozenia. Zatiaľ nie je známy prípad napadnutia jaskyniara sovou.

Nasledujúce záznamy výskytov sov v priepastiach sa obmedzujú na dva naše druhy: Strix aluco (sova obyčajná) a Bubo bubo (výr skalný).

**Dolný vrch**

Obria priepasť (Óriás) – Strix aluco (leto 1996)

Malá Sovia priepasť – nedeterminované; pravidelne (členovia ZO ČSS 1-11 Barrandien 1996 in verb.)

Veľká sovia priepasť – nedeterminované; pravidelne (členovia ZO ČSS 1-11 Barrandien 1996 in verb.)

Priepasť Priateľ – nedeterminované; pravidelne (Hromas 1996 in verb.)

Priepasť Fajka – Strix aluco (leto 1996)

**Horný vrch**

Čertova diera – Bubo bubo; pravidelne (Stibrányi 1996 in verb.)

**Silická planina**

Malá Bikfa – Strix aluco ( jeseň 1996)

Silická ľadnica (SP) – zimovisko sovy; (Engelhart in Lalkovič et Tarnócy 1985)

Mestská priepasť – Bubo bubo; (Stibrányi 1996 in verb.)

Kavčia priepasť – Bubo bubo; fyzický stret s jaskyniarom (Stibrányi 1996 in verb.)

**Dravce (Accipitriformes)**

Existuje jediný literárny údaj (Hradecký et al. 1974), ktorý sa zmieňuje o odchyte mladého jastraba (Accipiter sp. ?) v priepasti, ktorá bola po ňom i pomenovaná. Pravdepodobne sa jednalo o náhodný vlet juvenila do pomerne mohutného ústia priepasti v stene závrtu.

**Dolný vrch**

Jastrabia priepasť – odchyt, (Hradecký et al. 1974)

**Spevavce (Passeriformes)**

O výskyte zástupcov tohto radu v jaskynných priestoroch existujú minimálne údaje a v dostupnej literatúre som sa s ničím podobným nestretol.

Na rozdiel od sov je doložené hniezdenie a výskyt spevavcov vo vertikálnych i horizontálnych jaskyniach (napr. Priepasť Jama, Jaskyňa Prastarý výver). Mechanizmus je analogický ako u sov – jedná sa o aktívne vyhľadávanie podzemných priestorov. Motivačným faktorom u spevavcov je s najväčšou pravdepodobnosťou bezpečnosť úkrytu, ktorý špecifické prostredie poskytuje.

Vzhľadom na dennú aktivitu spevavcov je výskyt týchto vtákov v jaskynných priestoroch zaujímavejší a evokuje v budúcnosti snahu detailizovať tento fenomén.

Výber miesta sa podľa doterajších pozorovaní obmedzuje na skalné galérie v stenách priepastí (Priepasť Jama), na dne prepadlísk medzi vápencovými blokmi (Prepadlisko č. 55) a pomerne neobvyklý habitát – veľmi mierne klenutý strop chodby v horizontálnej jaskyni vo výške cca 2 m, vo vzdialenosti cca 5 m od mimoriadne úzkeho vchodu. (Jaskyňa Prastarý výver). V Prepadlisku č. 55 sa mi podarilo pozorovať adultný exemplár. Znášku vajec som pozoroval v 2 prípadoch: Prepadlisko č. 55 a Priepasť Jama (belasé, dĺžka cca 1,5 cm).

Dá sa predpokladať, že v podzemných priestoroch sa usídľujú viaceré druhy spevavcov z už vyššie spomenutých dôvodov. Údaje potvrdzujú pravidelný a dlhodobý pobyt týchto vtákov v jaskyniach.

**Dolný vrch**

Prepadlisko č. 55 – Erithacus rubecula, hniezdenie (leto 1996)

Jaskyňa Prastarý výver – nedeterminované; hniezdenie na strope (15. 1. 1997)

Priepasť Jama – nedeterminované, hniezdenie v stene šachty (jar 1996)

**Záver**

Napriek nepočetným a nedetailným záznamom (nezáujem jaskyniarov resp. extrémne prostredie pre ornitológov) je fenomén výskytu zástupcov oboch radov vzhľadom na špecifické krasové prostredie prirodzený a očakávam, že môže zahŕňať aj zástupcov iných radov. Žiada sa preveriť detaily hniezdenia a prípadné ďalšie modifikácie v etológii resp. biológii v jaskynných priestoroch vyskytujúcej sa avifauny.

Prosba: V prípade, že máte k dispozícii ďalšie údaje o výskyte vtáctva v jaskyniach, prosím zašlite akékoľvek informácie (vrátane lokality, autora, dátumu a času pozorovania), prípadne fotografie na nižšie uvedenú adresu. Veľmi cenné by boli nazbierané vývržky sov. Ďakujem.

MVDr. Samuel Pačenovský, Tatranská 2, 040 01 Košice
tel: 095/644 51 24, 62 565 51, fax: 644 51 23
E-mail: bha@kredit.xnet.sk

***Literatúra:***

GULIČKA, J. In: Jakál et al.: Praktická speleológia, Osveta, Martin, 1982, p. 163

HRADECKÝ, P. et al.: Propasti planiny Dolný vrch ve Slovenském krasu. Československý kras,26, NČAV, Praha, 1974, p. 67

KUNSKÝ, J.: Kras a jeskyně. PN, Praha, 1950, p. 112

LALKOVIČ, M. et Tarnócy, Ľ.: Jaskyne na Slovensku v diele Andreasa Engelharta. Slovenský kras, 23, Osveta, Martin, 1985, p. 304.

LOŽEK, V.: Význam krasových oblastí pro paleontologii kvartéru. Československý kras, 12, NČAV, Praha, 1959, p. 126

– záznamy Batracho – Herpetologickej Asociácie, Košice

– pracovné dokumentačné formuláre a materiály SK Drienka 1996-1997

# Jaskyniarov (možno) spasí cesnak

*Gabriel Lešinský*

Keď sme pred rokom nabehli spolu s mojím šéfom Ďurim Sýkorom plniť zadanú úlohu pre SMOPaJ – lokalizovať a registrovať krasové javy Dolného vrchu, bolo to super. Akcia stála za hriech, spokojnosť bola všeobecná až na jednu drobnosť, ktorá môže neblaho postihnúť jaskyniarov pohybujúcich sa na území celého Slovenského krasu. Svrbenie. Spočiatku mu nevenujete pozornosť – poškrabkáte sa. Za pár hodín sa škrabkáte častejšie než je zdravé a o chvíľku k tomu pripojíte i oslobodzujúce ručanie. Neskôr s hrôzou zistíte, že sa driapete a ručanie premodulujete do kvílenia. Na kotníkoch, stehnách, páse, rukách, chrbáte alebo v podpazuší sa vám zjavujú neveľké vriedky s červenou bodkou uprostred. Koľko ich je päťdesiat – sto? Ide vás poraziť. Najradšej by ste sa vyzliekli z vlastnej kože a kolegovia i známi vás upozornia, že umývať sa treba viac, než len raz do roka. Obsypaní bohujete na neznámu príšeru. Ukľudnite sa, vážení jaskyniari – nepomôže vám nič. Napadli vás trombikuly. Svoje o tom vie Števo Labuda, pražskí jaskyniari zo ZO 1-11 Barrandien, lesné robotníčky z okolia Rožňavy, aj istá skupina študentov, ktorá navštívila Domicu a potom hromadne nemonicu...

Všetky tie týždeň trvajúce muky spôsobili drobnučké larvy pôdnych roztočov z čeľade Trombiculidae (Neotrombicula autumnalis), ktorých masívny výskyt zaznamenávame v krase predovšetkým na jar, ale i na jeseň. Parazitujúce larvičky dlhé 0,25 mm v desiatkach a stovkách napadnú v tráve a pod kríkmi posedávajúcich, či ležiacich ľudí a potom im vysávajú podkožný epitel. Koža reaguje a ku „krásnym" pupencom si človek dopomôže nadôvažok i neustálym škrabaním. Celý horor zvaný odborne trombikulóza, resp. trombidióza trvá asi tak týždeň a keď trombikuly vaše telo opustia, zavládne konečne pokoj.

Z vlastnej skúsenosti viem poradiť asi toľko: vyvarujte sa v teplých suchých oblastiach Slovenského krasu váľania, či posedávania v tráve na lúkach i presvetlených lesných porastoch. A bez záruky poskytujem vlastný, empiricky získaný recept: väčšina repelentov a rôznych prípravkov proti roztočom (pokiaľ ide o trombikuly, môžete ich rovno vyhodiť) je založená na báze síry. Prirodzenou zásobárňou tohto prvku je cesnak. A tak stačí zopár strúčikov rozdrviť a nechať vylúhovať vo vode. Pred jaskyniarskou akciou si potom touto žbrndou treba natrieť nohy, ruky i pás. Tenký film, ktorý sa na pokožke vytvorí, spoľahlivo drží v úctivej vzdialenosti nielen trombikuly, kliešte, komáre, ale ľudské bytosti s citlivými nôstekmi. Že budete smrdieť, to vám zaručujem. Po vašej týždňovej skúsenosti s trombikulami vám však zároveň garantujem, že si vyberiete radšej ten smrad ako ich opätovnú spoločnosť.



# Puliment

*Ján Vajs*

Slovo puliment je určite neznámy pojem. Aspoň ja som sa s ním nestretol pred tým, ako som začal pátrať po pamätníkoch, ktorí majú uchované vedomosti o priemyselnom (možno by bolo presnejšie hospodárskom) využití jaskýň. Prvý raz som ho počul z úst profesora handlovského gymnázia Janka Göldricha, ktorý veľmi bezprostredne reagoval na moje sťažovanie sa, že v Malužinej si nikto nepamätá na dobu keď sa v miestnej fabrike na obrazové rámy bežne používala hlina ťažená z Malužinskej jaskyne. On ako malužinský rodák ma hneď opravil, že nešlo o obyčajnú hlinu, ale o puliment a že on si ako študent jeho ťažbou a predajom prilepšoval počas štúdií na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši.

Malužinská jaskyňa sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce Malužiná na skalnej terase, ktorá sa vypína nad kostolom. Otvor má západnú expozíciu a je vo výške 781 m n. m., čo je asi 50 m nad údolím riečky Bocianky. Vstupná časť je ľahko preleziteľná cez otvor rozmerov 1,5 × 1,3 m. Po vstupnej sieni asi po 5 m je priepasť 8 m hlboká za ktorou pokračuje šikmina až do Vysokého dómu, kde sa puliment ťažil.

V dedinke Malužiná sa o jaskyni vedelo veľmi dávno a boli s ňou späté rôzne historky. Janko Göldrich často počúval od svojho ujčeka Vojtecha Škultétyho o jaskyni, ktorú volali jednoducho len „jaskyňa“ alebo „Jaskyňa pri kancli“. Ako chlapca ho lákalo neznáme a tajuplné. Prvý krát navštívil jaskyňu s priateľmi v roku 1946 a ako výstroj použili kostolné lano zo zvonov a lampášik so sviečkou. Odvtedy sa do jaskyne často vracal aj sám. Niekedy mu pomáhal Jano Staroň alebo Erich Heiden. Vo vyradených „hábočkách“ zostupovali s malými grackami (motyčkami) do jaskyne a vo vedrách pomocou povrazov vyťahovali puliment z jaskyne von. To čo oni nazývali pulimentom, boli tvrdé kávovočervené hrudky jemnej hlinenej štruktúry, ktoré boli obalené sedimentami. Hrudky sa dali lúpať ako zemiaky. Za nožom ostával pekný hladký rez. Hmota bola skôr suchšia, bez skaliek. Hrudky sa nachádzali na dne jaskyne, alebo boli plytko umiestnené v podlahových sedimentoch. Odtiaľ ich vykopávali spomínanými grackami.

Aby človek pochopil čo sa dialo s pulimentom ďalej, musí poznať aj niečo z technológie. Za bývalej ČSR (predvojnovej) bola v Malužinej Malužinská továreň na obrazové rámy a lišty, úč. spol. V továrni sa pri výrobe obrazových rámov používali viaceré materiály a tie sa tvarovali do rôznych profilov – kelovali sa. Aby sa rám mohol zlátiť alebo lakovať, bolo treba upraviť povrch špeciálnym podkladom. Tento úkon sa volal – grundírovanie, na čo sa používal grund. Grund musel byť lepkavý, mazľavý a musel na ráme vytvoriť vrstvu hrubú 1 mm. Podstatnou zložkou grundu bol puliment (v Čechách ho volali poliment, názov je pravdepodobne odvodený od slova pulírovať – leštiť), ktorý sa dovážal. V povojnových rokoch ho pre nedostatok peňazí nemohli dovážať a tak bol nahradený hmotou z jaskyne. Obyčajná hlina nebola vhodná, ani hlina z ostatných jaskýň. Jedine hrudky z Malužinskej jaskyne spĺňali náročné kritériá. Vyťažené hrudky sa pred jaskyňou olúpali a varili do tekutého stavu. Potom sa pridala beloba a hmota sa mohla používať ako grund pri zlátení, politúrovaní a fládrovaní.

Malužinský študenti chodili do jaskyne ťažiť puliment až do roku 1951. Za 5 kg pulimentu dostali 80.– až 100.– vtedajších korún. Záujem o puliment prejavili aj z Čiech zo Soběslavi u Tábora. Takže puliment z Malužinskej jaskyne putoval v poštových balíkoch aj mimo Slovenska.

Ani dnes nie je zvláštna hmota z Malužinskej jaskyne bez využitia. Už sa nepoužíva na výrobu rámov, ale jeho vlastnosti sú vhodné pre modelárov. Tí z času na čas zavítajú do jaskyne a zoberú neveľké množstvo hliny.

Určite by bolo zaujímavé urobiť rozbor pulimentu a zistiť, prečo táto hlina má osobitné vlastnosti a ako vznikla. Možno, že svojou výpovednou hodnotou nás veľmi prekvapí.



POČÍTAČE

*Martin Sluka*

# Prehľad programov pre mapovanie jaskýň

*Preklad a doplnenie podľa Wookeyho a J. Jaspera*
*doplnené 30. marca 1997*

*Prenikaniu počítačov do každodenného života sa neubránila ani Slovenská speleologická spoločnosť. Spočiatku nezávislé snaženie nadšencov (Patek, Demovič, Kleskeň, Kladiva) vyústilo do prvých použiteľných programov už koncom 70-tych rokov, ale až posledné roky došlo k masovejšiemu zavedeniu „slovenských" programov ABISSO a po tohoročnom Speleomítingu a propagácii v Spravodaji o bystrického TJIKPR. Svet však tiež nespal a tak sa dnes, samozrejme pomocou Internetu môžeme dostať k množstvu zaujímavých programov. Ukázalo sa, že cesta, ktorú sme prešľapávali bez kontaktov so zahraničím a bez odozvy u slovenských autorizovaných meračov, bola správna a naše programy v svojich kategóriách nepatria v svetovom porovnaní medzi brak. Aj keď zrejme nejde o problematiku, ktorá by bola blízka každému speleológovi, domnievame sa, že uvedený prehľad, ktorý sme získali zásluhou Martina Sluku, mnohých, najmä mladších, zaujme. Uvedené adresy poskytujú možnosť v Internete si niektoré programy stiahnuť a vyskúšať. Pre perspektívnych softvéristov bude príspevok iste námetom na ďalšie vymýšľanie.*

*Redakcia*

Uvádzané programy sú prvej až štvrtej generácie podľa nasledujúcej klasifikácie Boba Thruna:

- Prvá generácia: Spracovanie po sebe idúcich zámer
- Druhá generácia: Postupné spracovávanie uzavretých ťahov
- Tretia generácia: Súčasné spracovanie uzavretých ťahov
- Štvrtá generácia: Akceptuje údaje v akomkoľvek poradí

Pokiaľ máte prístup k Internetu, môžete získať najnovšie verzie programov priamo z nasledujúcich jaskyniarskych archívov:

UK: britský FTP server ftp://chert.lmu.ac.uk/pub/chert

a BCRA Cave Surveying Group

http://www.sat.dundee.ac.uk/~arb/surveying/csg.html

USA:www/geoweb/karst/surevey_programs-

http://www2.wku.edu/www/geoweb/karst/survey_programs/index.html

SRM: nemecký FTP server ftp://insl1.etec.uni-karlsruhe.de/pub/caving/programs/ms-sigh/

Poznámka: Poplatok za shareware alebo ostrú verziu programu je najlepšie urobiť pomocou platobného príkazu niektorej banky alebo sporiteľne, získaný šek sa potom doporučene pošle na príslušnú adresu

| Názov | Systém | Autor – krajina | Cena |
|---|---|---|---|
| SURVEX v0.62 | PC (DOS) | Olly Bets – UK | zdarma |
| SURVEY | Archimedes | Juan Corrin – UK | 15 Lst. |
| SU v2 | Archimedes/BBC | A.Waddington – UK | zdarma |
| CML | PC(DOS)/UNIX/any | Mel Park – USA | zdarma |
| Vectors | Macintosh | Mel Park – USA | zdarma |
| CavePlot 3.3 | Macintosh | Dave Herron – USA | 40 US dol. shareware |
| Toporobot v 7.3. | Macintosh | Martin Heller – Švajč. | zdarma |
| CaveSurveyStandard | UNIX | John Rowlan – USA | zdarma |
| CAPS v5.81 | PC(DOS) | Hubert Crowell – USA | 35 US dol. shareware |
| CAVEMAP | PC (DOS) | John Beck – UK | 12 Lst. |
| CMAP v16.1. | PC (DOS) | Bob Thrun – USA | zdarma |
| COMPASS v1995 | PC (DOS) | Larry Fish – USA | 25 US dol. shareware |
| WINCOMPASS | PC (Windows) | Larry Fish – USA | 38 US d. Compass spolu |
| KARST256 | PC (DOS) | Garry Petrie – USA | zdarma |
| WINKARST | PC (Windowa) | Garry Petrie – USA | zdarma |
| SMAPS v5.2 | PC (DOS) | Doug Dotson – USA | 99 US dol. |
| SMAPS Lite | PC (DOS) | Doug Dotson – USA | 15 US dol. shareware |
| Surveyor 88 | PC (DOS) | Sean Kelly – UK | zdarma |
| SURVEY v2.3 | PC (DOS) | Steve Neads – UK | 15 Lst. |
| SUR V93 | PC (DOS) | Martin Laverty – UK | zdarma |
| CaveView v4.0 | PC (Windows) | John Fogarty – USA | zdarma |
| Pitter/Plotter v1.2 | PC (Windows) | Bill McIntosh – USA | 25 US dol. shareware |
| OnStation | PC (Windows) | Taco Van Ieperen – Canada | zdarma |

***Charakteristika vybraných programov***

**CAPS**

Demo DOS a Windows. Mapovací software. Caps je možné získať od Hubert C. Crowel, Huco systems, 3105 Mary Dr. NE, Marietta, GA 30066, USA.
E mail: NBHT47@prodigy.com
Web: http://pages.prodigy.com/caps

**CAVEMAP**

CaveMap je jednoduchý, ovládaný pomocou menu. Je to program druhej generácie, preto je veľmi rýchly. Je výborný pre jednoduché jaskyne. Nemá tlač – musí sa sňať z obrazovky. Vie si rady i s magnetickými zmenami v baniach. Do sa získať od John Beck, Glebe Cottage, The Hillock, Eyam via Sheffield, Derbyshire, S30 1RB, UK, Tel.: 01433 631 732

**CavePlot 3.30**

Program na mapovanie jaskýň pre Macintosh napísaný Davidom Heronom. Štvrtá generácia, s HPHD (veľkosť profilov na meračských bodoch) a schematickým vykreslením stien. Možnosť farebného zobrazenia hĺbky. Možnosť znázornenia povrchu. Vstup pomocou editoru (bodový a tabuľkový režim) alebo pomocou

textového súboru. Atribúty bodov, informácia o bodoch na kliknutie myšou, rad možností importov a exportov, napr. do Rateru. Demoverzia v.3.30 (limit 500 bodov, vypnutý disk a ukladanie dát) je dostupná od Wookey alebo v archívoch. Ostrá verzia do 5000 bodov (na vyžiadanie i verzia pre 10000 a viac bodov – líši sa nárokmi na pamäť) sa dá získať od Caver Dave (Herron) Speleo Resources, 1457, South 280 East, Oren, Utah 844058. Tel.:(801)224-7357.
E-mail: CaverDave@aol.com
Web: http://members.aol.com/caverdave/

**Caveview**

Caveview je dostupný od Wookey alebo John Fogarty
E-mail: 72614.1407@Compuserve.com

**CaveSurveyStandard**

CaveSurveyStandard sa dá získať od John Rowlan, Building 203, Maths computer Science Division, Argonne National Laboratory, 9700 s. Cass avenue, Argonne, Il 60439, USA Tel.:(708) 252-7587, fax: (708) 252-5986
E-mail: rowlan@msc.angl.gov

**CMAP**

CMAP je ovládaný pomocou príkazov. Tretia generácia. Veľmi všestranný vstupný formát. Možnosť editácie aj v dátovom editore. Nový zobrazovací modul poskytuje dobrú vizualizáciu. Staršie verzie dostupné aj so zdrojovým kódom. Na domácej stránke Boba Thruna sa dá získať mnoho ďalších pomocných programov pre mapovanie jaskýň. Dá sa získať od Wookey alebo Bob Thrun, 81233 14 Avenue, Adelphi MD 20783, USA. http://www2wku.edu/www/geoweb/karst/survey_programs/cmap165.zip – 334kB

**CML – Vectors**

CML je public domain ovládaný pomocou príkazového riadku, funguje na viacerých platformách, verzia s grafickým rozhraním „Vectors" je dostupná iba pre Macintosh. Je to program štvrtej generácie, je schopný spracovať veľmi zložité a dlhé jaskyne. Ako vstup slúži textový súbor. Vie generovať súbory pre zobrazovač Survex. Je dostupný v archívoch alebo od Wookey alebo Mel Park.
Email: mpark@utmen1.utmen.edu

**Compass, Wincompass**

Compass je výborný nástroj 2. až 3. generácie (uzatvára okruhy postupne, ale uzatvára najlepšie najskôr). Má konfigurovateľný WYSIWYG vstup dát. Je navrhnutý ako idiotenfest (blbuvzdorný) a má výborný inštalačný program. Obsahuje bezkonkurenčný manuál (400 K!). Má možnosť priradiť bodom GIS dáta. Pracuje i na 640K starších počítačoch výborne (napr. laptopy) a je schopný spracovať jaskyne ľubovoľnej dĺžky. Je doplnený radom pomocných programov pre import dát z iných formátov. Umožňuje umiestniť bitmapový obrázok ako podklad mapy. Má pravítko pre meranie vzdialeností dvoch bodov. Má preview tlače. Nezanedbateľnou výhodou je to, že akceptuje prakticky akékoľvek jednotky. Dá sa získať z archívov, od Wookey alebo Larry Fish.
E-mail: lfish@nyx.cs.du.edu alebo po zaslaní 10 US.dol. predvádzacej verzie od Larry Fish, 123 E. Arkansas, Denver CO 80210
Web: http://www.usa.net~lfish/compass.html
Európske zrkadlo: http://207.158.241.171/compass.html

**Karst**

Veľmi dobrý program so snáď najviac intuitívnym editorom dát. Štvrtá generácia (používa zvláštny program pre uzatváranie slučiek). Má veľmi dobrú grafiku (256 farieb na SVGA) s dobre vyriešeným farebným odlíšením častí meraní. Môže importovať dáta zo SMAPS 4x. Exportné formáty – DFX, HPGL & a Postscript.
Autor: Garry Petrie, 19880 NW Nestuca drive, Portland, Oregon 97229, USA.
E-mail: gp@scic.intel.com

**WinKARST**

Totálne riešenie mapovacieho programu od Garryho Petrie. Editor je stále v DOSe, ale prehliadač jaskýň využíva výhody prostredia Windows. Môžete otvoriť ľubovoľný počet jaskýň, s viacerými oknami so zobrazením a zároveň okná pre editáciu dát. Vykresľuje steny, zobrazuje uzavreté ťahy, prvky zámer, hĺbku, atď. Najvýraznejším zlepšením proti verzii 4.0 je schopnosť generovať 3D DFX, Garmin Track a Waypoint exportné súbory. 3D exportné súbory boli úspešne importované do AutoCADu, produktov Corelu a KPT Bryce. Garmin export bol testovaný s ich PCX5 programami.

Namiesto toho, aby ste rendrovali vlastné 3D obrázky vo WinKARSTe, môžete využiť výhod produktov, ktoré 3D zobrazenia skutočne dokáže. WinKARST môže importovať pre prehliadanie dátové súbory Smaps a plt súbory z COMPASu
Web: http://www.europa.com~gp/winkarst.html

**GeoMag**

Je to výkonný nástroj pre prácu s magnetickou deklináciou pri spracovávaní vašich jaskýň, pracujúci so zemepisnou dĺžkou a šírkou, UTM súradnicami a dátumom GeoMAG pre Windows 3.1.
http://www2.wku.edu/www/geoweb/karst/survey – program geomag.zip – 367 kB

**OnStation**

OnStation je zatiaľ jediný program pre mapovanie jaskýň písaný od začiatku ako 32 bitová aplikácia pod Windows95 alebo Windows NT. Môže tiež bežať pod Windows 3.1. s využitím 32 bitových knižníc Win32s. On Station má plne grafický interface a tiež ostatné vlastnosti zodpovedajú použitej technológii. Taco van Ieperen vykonal vynikajúcu prácu a program rozšíril o nové možnosti vizualizácie jaskynných dát. On Station vie rotovať jaskyňou len pomocou myši. Dokáže tiež stereozobrazenie pomocou stereookuliarov. Nemá veľký výber rôznych nástrojov, ale čo obsahuje, spracuje skutočne dobre. Môže importovať dát z SMAPS súborov a tiež tabuľky rozdelené do stĺpcov, podobné, ako sú súbory dát z COMPASSs. Nekomerční užívatelia ho môžu získať voľne od Taco Van Ieperen, Kanada.
E-mail: taco@onstation.com
Web: http://www.onstation.com

**Pitter Plotter**

Pitter Plotter je veľmi ľahko použiteľný program pod Windows i keď vstup dát nie je zďaleka intuitívny. Vie vykresliť ľavý a pravý obrazec priestoru. Vstup dát je iba vo vlastnom formáte. Dá sa získať z archívov, od Wookeyho alebo autora – Bill McIntosh, Concentrics company, 1109 Caminito Alegre, Santa Fe, New Mexico 87501, USA. Tel:(505)988-410
Pitter 1.2sy program pre Windows
http://www2.wku.edu/www2.wku.edu/www/geoweb/karst/survey programs/pitter.zip – 60kB

**Smapslite**

SMAPS v5.2. je vyčerpávajúci a profesionálny, dobre vyhovujúci požiadavkám, ale trocha ťažkopádny pri použití. Štvrtá generácia. Obstojný editor pre vstup dát, veľmi široké možnosti zobrazenia. Trocha pomalý s nie príliš prívetivým užívateľským rozhraním s porovnaní s mnohými inými tu popísanými programami. Od verzie 6 bude podporovať výmenu dát HTO, zatiaľ podporuje export a import textových súborov. Široká podpora tlačiarní a plotrov. Existuje i obmedzená shareware verzia, SMAPS Lite, dosahuje relatívne dosť funkčnosti plnej verzie. Dá sa získať z archívov. SMAPS je možné získať od Speleotechnologies, P.O. Box 504, Owings Mills, Maryland 21117-0504, USA.
Tel: (410) 356-9076
E-mail: dotsion@tate.com

**Survex**

Mapovací program pod RISCOS (Archimedes aplikácie), UNIX (zdrojový kód) a DOS (aplikácie) napísaný Olly Betsom a Wookeym. Dobre použiteľný nástroj 4.generácie, s rýchlym spracovaním dát, zoznam chýb a varovaní veľmi rýchly prehliadač s možnosťou rotácie. Podporuje nasledujúce formáty tlačiarní – HPGL, Postscript, Epson/Proprinter ihličkové a PCL (pre injekt a laserové tlačiarne). Ovládaný príkazmi z príkazového riadku. Zložitosť a veľkosť jaskyne je obmedzená iba dostupnou pamäťou. Vstup a výstup do a z textových súborov, podporuje Standard pre výmenu dát HTO. Veľmi vhodný pre zložité mapy skladajúce sa z viac systémov. Nemá zatiaľ menu alebo grafický užívateľský interface. Dá sa získať z archívov alebo od Wookey: 734 Newmarket Rd, CAMBRIDGE, CB 8RS Tel: 01223 504881.
E-mail: Wookey@aleph1co.uk.
Web: http://www.chaos.org.uk/survex/
SVXHome.htm

**SU**

Su je skutočne niečo ako relikvia. Bol pôvodne vyvinutý pre BBS micro, používal výhradne disketu, a potom bol importovaný na Archimedes. Pokiaľ by ste skutočne potrebovali program pre BBS Micro, potom môžete požiadať Andyho o kópiu. Andy Waddington, Manor House, Boldron, Barnard Castle, Co.Durham, DL12 9RF, UK: Tel. 01833 690245
E-mail: andy@pennie.nemon.co.uk

**!SURVEY**

Program pre Archimedes. Nie je to multiasková aplikácia pre RISCOS, ani nie je urobená presne podľa doporučenia RISCOS, ale všeobecne sa ľahko používa. Je to program prvej generácie, ale s dobrou vizualizáciou (jaskyňa sa vykresľuje súčasne so zadávaním dát, farby podľa hĺbky, rotácia jaskyne) a je veľmi efektívna pokiaľ nechcete uzavierať žiadne meračské ťahy. Vložené dáta sa zároveň zapisujú na disk i na výstup z tlačiarne (veľmi dobré zabezpečenie pre výpadok siete). Poskytuje súbory !Draw pre tlač. Je dostupný zvláštny program pre rotáciu jaskyne. Juan Corrin,
Tel: 01706 874669

**SURVEY**

Survey je schopný spracovať extrémne „zaslučkované" meranie (napr. bane a jaskynné labyrinty), je užívateľsky „prítulný", ovládaný pomocou ponúk. Tretia generácia. Textové súbory pre dáta, ale vstup dát priamo z programu. Veľmi užitočný výstup zafarbený podľa chyby uzavretých ťahov. HPGL výstup s utilitou pre konverziu na ďalšie tlačiarne z iného zdroja. Demo verzia dostupná na FTP alebo funkčný program od Steve Neads, Studio House, 23 Ash Lane, Wells, Somerset, BA5 2LR, UK
Tel: 01749 676077

**Surveyor 88**

Surveyor88 je ovládaný pomocou ponúk. Program štvrtej generácie, nie je viac autorom podporovaný. Pre vstup vyžaduje dáta v textovom súbore. Grafika je dobrá, ale extrémne pomalá.

**SURV 93**

Mapovací program prvej generácie. Hlavnou výhodou je možnosť kresliť priamo v programe, čo umožňuje doplniť alebo pozmeniť mapu jaskyne. Výstup a vstup môže byť textový súbor. Nemá tlač – musí sa sňať obrazovka. Dostupný je od Martin Laverty, 23 Brunswick ST, Canton, Cardiff, CF5 1LH
Tel: 01222 372819

**Toporobot**

Toporobot je veľmi profesionálny súbor pre Mac napísaný Martinom Hellerom (existuje i verzia doplnená emulátorom pre Windows). Moraváci, ktorí boli v polovici sedemdesiatych rokov vo Švajčiarsku, videli jeho pradedka. Je pravdepodobne najviac pokročilý zo všetkých programov pre mapovanie jaskýň. Je navrhnutý podľa zásad programovania na Mac-u a veľmi ľahko sa používa. Je to samozrejme štvrtá generácia. Vykresľuje veľmi efektívne obrysy jaskyne, vie odstrániť neviditeľné línie, križovanie chodieb a ukončenie chodieb. Má interaktívny editor a informácie o meračskom bode po nakliknutí mapy jaskyne myšou. Produkuje hotové mapy jaskýň. Manuál je v nemčine, čiastočne vo francúzštine a angličtine, ale program sa dá zvládnuť aj bez manuálu. Jazyk ponúk a chybových hlásení sa dá zvoliť. Súčasná verzia 7.6 je funkčná do 1. 1. 1998. Toporobot sa dá získať z anonymného FTP geosun.unizh.ch in pub/toporobot. alebo od Wookey, ktorý je zároveň britský zástupca Toporobot user group.
Web: http://www.geo.unizh.ch/~heller/toporobot/

**Walls**

Program založený na oknách pre manipuláciu s veľmi komplexnými jaskynnými systémami napísaný Davidom McMenzie, ktorý sa rýchle stal štandardom pre expedície v Texase a Mexiku. Môže importovať dáta zo SMAPS a má veľmi dobre vyriešené uzatváranie ťahov. Oficiálna verzia 1.0 programu Wallls sa očakáva 19. 4. 1997.

**nvelope**

nvelope dovoľuje 3D vizualizáciu jaskýň v reálnom čase spolu s ich geomorfologickými a geografickými väzbami, s použitím lineárnych štruktúr, povrchov alebo značiek. Používajú sa rovnaké farebné kódy ako na geologických mapách. Stále je vo vývoji, ale nvelope už poskytuje jaskyniarovi neoceniteľnú pomoc pri porozumení geologickým štruktúram a ich vzťahu k jaskynnému systému.

nvelope beží na systémoch SiliconGraphics. Súbory z Toporobotu môžu byť importované pomocou zvláštneho programu, určeného k manipulácii s dátami. Mac verzia konverzného programu je tiež dostupná. nvelope exportuje výstupy do PostScripttu alebo Wfig formátu.
Zdrojový program pre nvelope v1b160
http://www2.wku.edu/www/geoweb/karst/
survey programs/nv-v1b160.tar – 276 kB

*Peter Holúbek*

# Výprava Sichote-Aliň 1997

**6. 8. 1997**

Opäť cítim ten zvláštny zápach benzínu, ktorý ma utvrdzuje v tom, že sa znovu nachádzam na území bývalého Sovietskeho zväzu. Ako k tomu došlo?

**Príprava na cestu**

Nebola takmer žiadna. V pondelok 28. 7. mi tesne pred polnocou telefonuje známy slovenský expedičný turista Svetozár KRNO, že po niekoľkomesačnej námahe sa mu podarilo získať prostriedky a na 6. augusta 1997 má dve letenky do Chabarovska. Pokiaľ by som mal záujem letieť s ním na mesačný pobyt do pohoria Sichote-Aliň, tak čas na rozmyslenie mám do 9.00 ráno. Vôbec ničomu nerozumiem, veď Svetozár sa dva roky predsa pripravoval na putovanie po Kamčatke a prečo náhle takáto zmena? V rýchlosti si nalistujem informácie o tomto ďalekovýchodnom teritóriu Ruskej federácie a v atlase sa zahľadím na mapu východnej Číny a Ruska, čiže na územie bývalého Mandžuska. V pamäti sa mi vynorí nástenná mapa Primorskeho kraja, ktorá visela v pracovni známeho slovenského karsológa P. Mittera v jeho pracovni v múzeu začiatkom 90. rokov. Pravdepodobne táto spomienka rozhodla o definitívnom rozhodnutí lákavú ponuku prijať. Po krátkom telefonáte s manželkou je všetko na dobrej ceste. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa projektu vzdáva J. Vajs a tak 29. 7. krátko po 9.00 ráno je rozhodnuté, že výprava do pohoria Sichote-Aliň bude v zostave Svetozár KRNO a Peter HOLÚBEK. Ako hlavný



cieľ sme si stanovili vystúpiť na najvyššiu horu Sichote-Aliňu Tardoki Ani vysokú 2090 m n. m. a ako vedľajší je prieskum jaskýň v okolí Nachodky.

**Cesta**

Let Bratislava – Moskva – Chabarovsk prebieha bez problémov. Na letisku v Chabarovsku nás víta drobný dážď. Dozvedáme sa, že vytrvalo prší už niekoľko dní a tak cesta na vrchol Tardoki Ani je kvôli zvýšeným hladinám riečok ktoré treba prebrodiť nemožná. Operatívne teda meníme plán a za cieľ si stanovujeme 1854 metrov vysokú horu Oblačnaja, ktorá predstavuje najvyššiu kótu južnej časti Sichote-Aliňu. Z tohto dôvodu sa presúvame vlakom do 700 km vzdialenej Nachodky.

**Registrácia a odchod do tajgy**

Po komplikáciách s registráciou (podľa platného zákona sa musí každý cudzinec ktorý navštívi Ruskú federáciu do 48 hodín zaregistrovať na milícii, čo je spojené so spísaním žiadosti o povolenie na pobyt, poplatkom 20 USD a potvrdením o ubytovaní) sa presúvame do 100 km vzdialeného Laza, správneho strediska oblasti s rozlohou asi 4 500 km². Ide o dedinu s asi 3 500 obyvateľmi. Nachádzajú sa tu správne budovy Lazovskeho zapovedniku (niečo na spôsob nášho národného parku) v ktorom je hlavnou doménou ochrana najväčšej mačkovitej šelmy, tigra sibírskeho (Panthera tigris altaica). Počas niekoľkých dní pochodu v tajge sme tu vystúpili na kóty Sestra a Oblačnaja s nadmorskými výškami 1671 a 1854 m n. m. Išlo o jaskyniarsky nezaujímavú oblasť budovanú kryštalickými




*Stopa tigra na „tigrom chodníku" v pohorí Sichte-Aliň*
*Foto: P. Holúbek, august 1997*

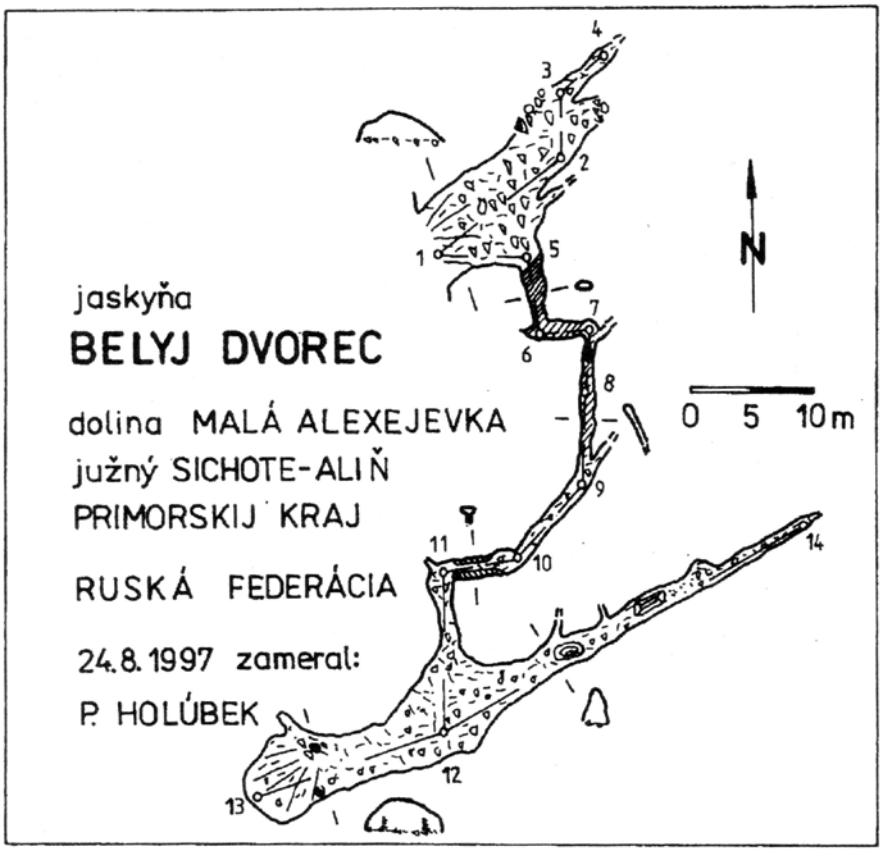
horninami. Pri troche fantázie by sa síce dali zamerať kratšie rozsadlinové diery v doline ľavostranného prítoku rieky Ussuri severne od Gorelej sopky (1471 m n. m), ale neprikladali sme im žiadny význam.

**Jaskyne v doline Alexejevka**

Po deviatich dňoch pobytu v okolí Laza sme sa dostali do okolia dediny Sergejevka, kde sa nachádza jedna z najväčších jaskýň Primorskeho kraja – Primorskij velikan. Po výdatných dažďoch sa 23. 8. boríme s blatom ciest a brodmi riečky Alexejevky. Po 18. kilometroch by sa mala dolina vetviť a jej južnejšia časť Malá Alexejevka by mala viesť k jaskyniam. Keď sme sa však ani po 6 hodinovom trmácaní nedostali do vetvenia doliny, začali sme pochybovať či ideme správe. Na rozdiel od nás totiž v ruských horách neexistujú turistické značky či nebodaj smerovníky aby sa pocestný mohol zorientovať. Riedke osídlenie, absencia dobrých máp a konfigurácia terénu, ktorý je všade veľmi podobný sú ideálne podmienky pre blúdenie. V okolí rieky Ussuri sme sa o tom sami presvedčili. Bahnitá cesta ktorou sme totiž kráčali sa niekoľkokrát vetvila a začali sme pochybovať o tom, či sme náhodou našu odbočku neprehliadli. Našťastie okolo 16. hodiny sme v štádiu beznádeje za dažďa dorazili na sútok riečok Malá a Veľká Alexejevka. Nič však nenasvedčuje o tom, že sa nachádzame v krasovej oblasti. Reliéf je podobný ako v oblasti rieky Ussuri a pripomína zabudnutú dolinu Hoskoru u nás v Malej Fatre. Podľa informácie Jurija N. Cundukova, pracovníka Lazovskeho zapovedniku ktorého sme náhodou stretli v tajge sa vchod do jaskyne Belyj dvorec nachádza približne 2 km proti prúdu Malej Alexejevky, v pravej strane údolia (myslené v smere toku). Po utáborení sa rozdelíme. Svetozár varí pohánku a ja sa vydávam hľadať vchod do jaskyne. Ani po hodine cesty nič nepripomína krasové územie. Cesta sa mi dávno stratila a predieranie sa tajgou po pás vo vode nie je príjemné. Rozum káže ustúpiť, no vôľa vydržať. Keď to však ani po pol hodine ďalšieho trápenia nevyzerá dobre, tak sa vzdávam a ustupujem. Našťastie pri ceste späť stretávam hľadačov rastliny Žeň-šeň. Údajne sa dá za 100 gramov vážiaci koreň dostať na čiernom trhu od čínanov až 2000 USD. Sú celí premoknutí a aj napriek 10 dňovému pobytu v tajge nenašli nič. Ochotne mi podrobne opisujú trasu k jaskyniam, ktoré som márne hľadal. Ústie cesty k nim bolo rafinovane ukryté za dlhým brodom pri sútoku Alexejevok. Prípadným záujemcom a hľadanie jaskýň Primorskij velikan a Belyj dvorec odporúčam aby cestu hľadali nie v ústí Malej Alexejevky, ale asi 200 metrov východnejšie oproti prúdu Veľkej Alexejevky. Po treťom brode sa treba dobre pozerať vpravo a pustiť sa do tajgy a nie po nevýraznej ceste popri riečke. Pre pokročilý čas odkladáme výskum na ďalší deň.

V noci popŕcha, ale ráno sa ukazuje modrá obloha. Po raňajkách ideme najmenej 5 km, kým konečne vľavo odbočuje z bahnitej cesty výrazný chodník. Ten nás asi po 300 metroch dovedie priamo pred vchod do jaskyne **Belyj dvorec**.

Vchod s rozmermi 2 × 6 m (v × š) sa nachádza v nadmorskej výške 400 m v päte brala vysokého približne 40 metrov, 5 metrov výškovo nad riečkou, ktorá je vzdialená asi 500 metrov vzdušnou čiarou cez tajgu. Od vchodu na severovýchod smeruje pohodlná chodba sieňovitého charakteru s profilom 2 × 5 metrov, ktorá končí po 20. metroch závalom smerujúcim na povrch. Ďalšie pokračovanie jaskyne je však za tesnou, 5 metrov dlhou plazivkou smerujúcou na juh v blízkosti vchodu. Po jej prekonaní sa dostaneme do pekného meandru s výškou od 1 do 5 metrov. Po 35. metroch chodba ústi do menšej siene s objemom asi 100 $m^3$. Výbežok smerujúci na západ končí po 15. metroch závalom smerujúcim na povrch. Zaujímavejšia je severovýchodná vetva, ktorá končí po 30 metroch tesným polosifónom. Pre časovú tieseň som sa ho ani nepokúšal prekonať, pretože hrozilo úplné namočenie s následným niekoľkohodinovým zdržaním pri sušení vecí. Pri návšteve jaskyne som si totiž kvôli zime naobliekal aj náhradné suché oblečenie. Kvapľová výzdoba v jaskyni je olámaná, v sieni pri m. b. 12 sa nachádzajú zachované náteky bieleho sintra. Pravdepodobne kvôli týmto útvarom dostala jaskyňa pomenovanie Belyj dvorec čo v preklade znamená Biely zámok. Ruská literatúra (4) udáva dĺžku 135 metrov. Je to však len krátka zmienka bez mapy a popisu, z tohto dôvodu som Belyj dvorec orientačne zameral kompasom značky Šport v dĺžke 129 m. Ide o senilnú riečnu horizontálnu jaskyňu vytvorenú bočným ramenom riečky Malej Alexejevky prameniacej v nekrasových horninách. Jej výdatnosť sme 24. 8. pri zvýšenej vodnej hladine odhadli na 4 $m^3$/sec.




Počas môjho prieskumu jaskyne Belyj dvorec sa Svetozár pokúšal lokalizovať vchod do 542 metrov dlhej a 93 m hlbokej jaskyne **Primorskij velikan**. Táto jaskyňa dostala meno podľa rozsiahlych tunelovitých chodieb a pravdepodobne sa jedná o staršiu riečnu jaskyňu ktorá môže súvisieť s Belym dvorcom. Jej vchod by sa údajne mal nachádzať 240 metrov výškových nad Belym dvorcom a približne 200 metrov severozápadne od nej. Bohužiaľ, najmä kvôli začínajúcemu dažďu sme dlhé hľadanie prerušili a vrátili sa k ukrytým batohom pri sútoku oboch Aleksejevok. Krasový ostrov budovaný svetlými prvohornými vápencami v ktorom sa obidve jaskyne vyskytujú predstavuje podľa nášho odhadu plochu pod 1 km² s maximálnym prevýšením 250 metrov. Z tohto dôvodu sa nedá predpokladať väčší jaskynný systém. V jaskyni Belyj dvorec sme nezaregistrovali výraznejší prievan, ktorý by svedčil o ďalšom pokračovaní. Hromady odpadkov vŕšiace sa v jaskyni ale najmä pred ňou spolu s nápismi na stenách dokazujú, že jaskyňa je častým cieľom návštevníkov. Netopierov sme v jaskyni nezaregistrovali a ani výraznejšiu koncentráciu kostí drobnejších alebo aj väčších stavovcov. V okolí jaskyne ani priamo v nej sme nenašli stopy od tigra, hoci podľa V. K. Arseneva (1) sa táto šelma s obľubou pohybuje práve pri jaskyniach. Pravdepodobne ju odpadky odrádzajú od zdržiavania sa na tejto lokalite

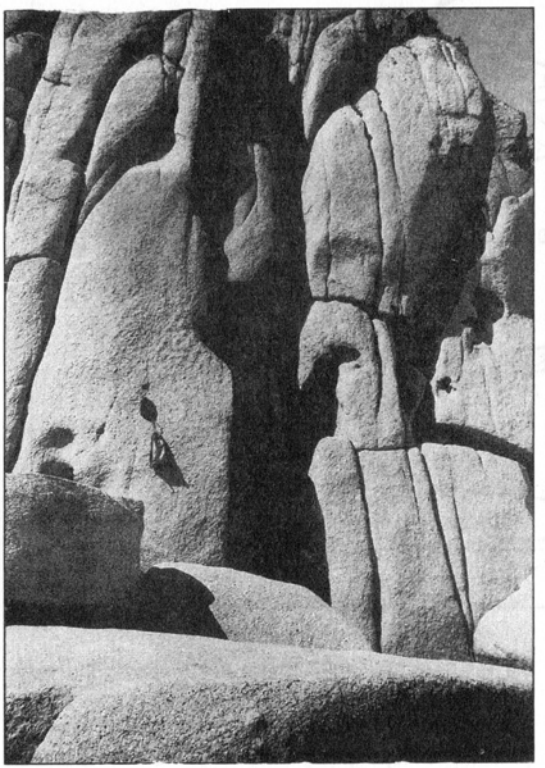
**Kužeľový kras**

Potom sa presúvame na juh Primorseho kraja do oblasti Nachodky, prístavu ležiaceho na pobreží Japonského mora. Tu nás zaujme kužeľový kopec Sestra budovaný bielym prvohorným vápencom tyčiaci sa 318 metrov priamo nad vtokom rieky Partizanka do nachodského zálivu. Spolu s vedľajším, dnes už čiastočne odťaženým Bratom tvoria peknú dvojicu ktorá pripomína kužeľové mogoty známe z tropických oblastí. Podľa starej povesti v jednom z týchto kopcov existovala jaskyňa v ktorej Džürčenovia v 12. storočí pred mongolskými bojovníkmi uschovali poklad. Džürčenovia boli potomkovia starých tunguzských kmeňov ktorí v Primorskom kraji v roku 1115 založili ríšu nazýva-

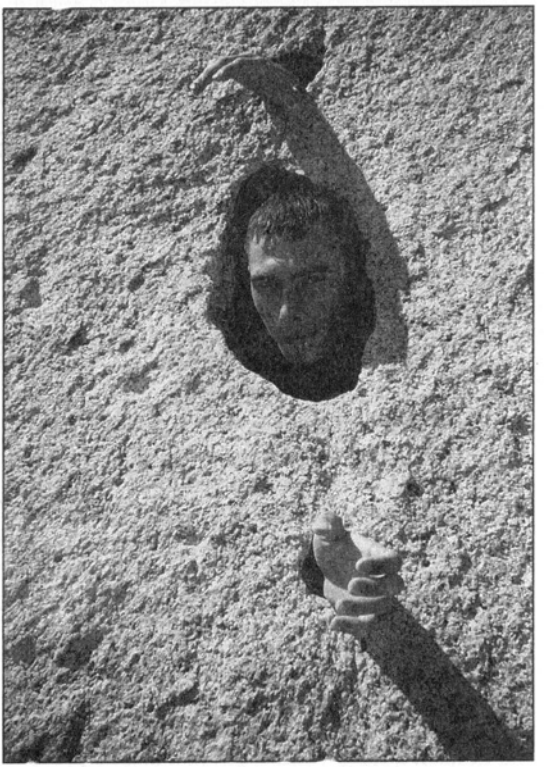
nú Zlaté impérium. Avšak nemala dlhé trvanie, pretože ju už v roku 1234 rozbil Džingischánov syn Batu. Práve do tohto obdobia spadá legenda o poklade. Pri odchode z Nachodky na pobrežie Japonského mora sme sa rozhodli, že po ceste vystúpime aj na Sestru. Ide o veľmi pekný turistický zážitok s nádherným výhľadom na celú Nachodku, údolie rieky Partizanka a Japonské more. Nezaregistrovali sme tu žiadny významnejší krasový jav, len drobné jarčekové škrapy na odkrytých vápencoch. Sklon svahov kužeľovej Sestry bol nerovnomerný. Najväčší sklon okolo 50° mali južné a západné svahy obmývané morom a riekou Partizanka. Najmiernejšie svahy boli obrátené smerom k pevnine na severovýchod a dosahovali sklon len 25°. Práve po tejto časti sme vystupovali hore. Skalných stien a brál tu bolo málo a nebol ani náznak existencie jaskyne. Južné a západné svahy boli neprístupne strmé a skalnaté. Prípadný zostup by si tu vyžiadal použitie lanovej techniky. Práve v týchto miestach nemožno vylúčiť existenciu nepreskúmanej jaskyne.

**Jaskyne na pobreží Japonského mora**

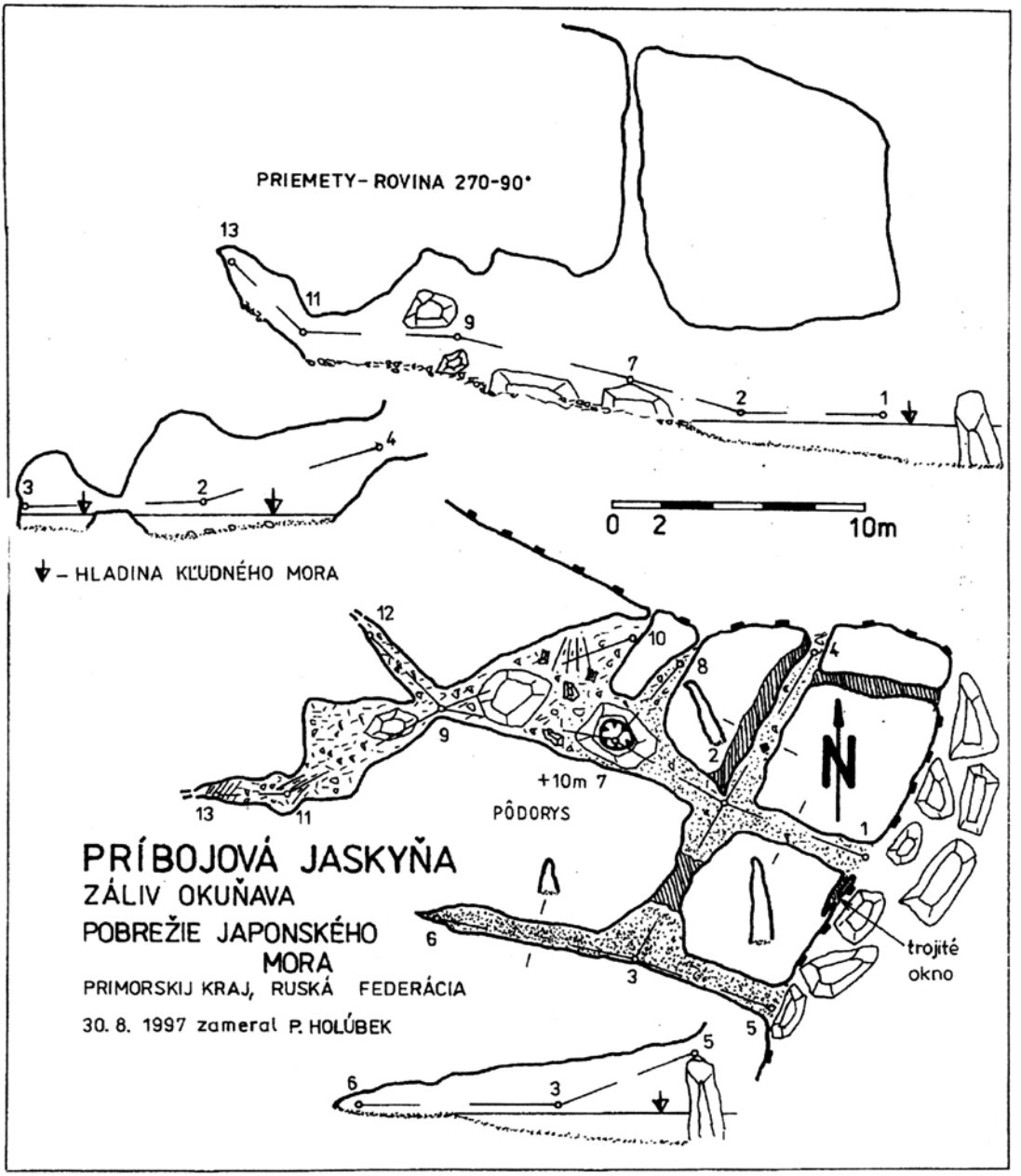
Po zostupe zo Sestry sme sa za dažďa presunuli na pobrežie Japonského mora, 27 km juhovýchodne od Nachodky do Zálivu okuňava, čo v preklade znamená Záliv ostriežov. Piesočná pláž v zálive juhovýchodnej orientácie je vo východnej časti prehradená skalným útesom budovaným granitom v dĺžke asi 300 metrov. Vplyvom morského príboja tu vznikli zaujímavé abrázne tvary pripomínajúce škrapy na krasových horninách. Výrazné sú najmä na plochách nespojitosti. Častý je výskyt skalných okien ktorých os je vo väčšine prípadov kolmá na smer morského príboja. Pri potulkách po tomto území sme zaregistrovali veľa jaskýň spĺňajúcich kritériá podzemných priestorov. Najvýznamnejšia je 74 metrov dlhá **Príbojová jaskyňa**, ktorú sme zaregistrovali 10. 8. 1997. Pre pre silný príboj ju



*Vchod a okolie Príbojovej jaskyne v zálive Okuňava. Foto: P. Holúbek*



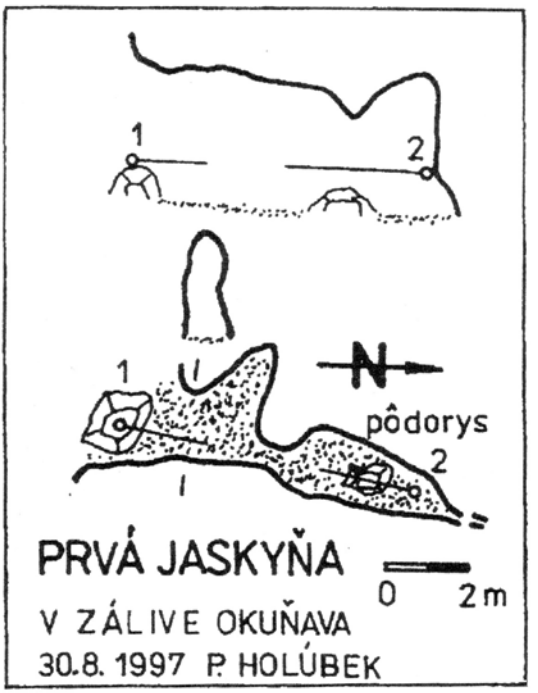
*Zaujímavé abrázne okno tvoriace súčasť Príbojovej jaskyne v zálive Okuňava. Foto: P. Holúbek*



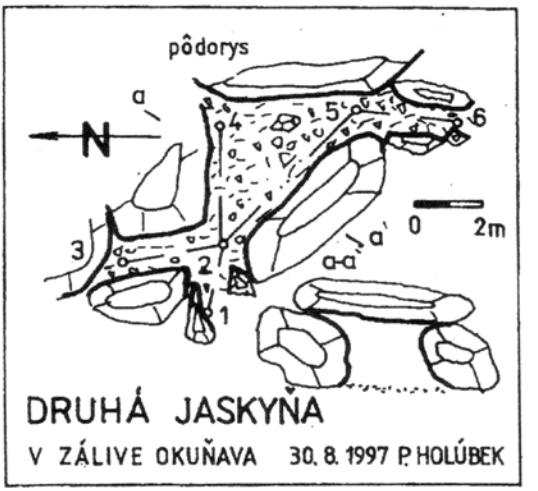

nebolo možné preskúmať, lebo bola periodicky zaplavovaná a narážajúce vlny mali takú energiu, že sa tu nebolo možné udržať sa nohách a len s veľkou dávkou šťastia pri tom nedošlo k úrazu. Jej podrobný prieskum a zameranie som uskutočnil až pri druhej návšteve Zálivu Okuňava 30. 8. 1997. Najpohodlnejšie prístupný vchod sa nachádza v severnej časti skalného útesu predeľujúceho pieskovú pláž zálivu. Podzemný priestor v tejto jaskyni vznikol abráziou mora a rozsadlinovými pohybmi. Pri vchode do jaskyne v okolí m. b. 1 sú pozoruhodné tvary

ktoré vznikli selektívnou abráziou. Vytvorilo sa tu zvláštne trojité okno na granitovej doske hrubej len niekoľko centimetrov. Dno jaskyne v abráznej časti je pokryté morským pieskom (okolie m. b. 1, 2, 7, 5, 3, 6 a 4). Línia so smerom 45-225° v okolí m. b. 10-9-11-13 je rozsadlinového charakteru a na rozdiel od predchádzajúcej kompaktnej časti je rútivá. Práve tu medzi m. b. 7 a 9 sa nachádza najväčší priestor v jaskyni s rozmermi 4 × 4 × 4 metre. Na vyprázdňovaní tohto priestoru sa podieľal aj morský príboj, ktorý odtiaľto odplavoval drobnejší granitový materiál.

Pre zaujímavosť sme ešte zamerali dve kratšie jaskyne, ktoré charakterizujú tu existujúce podzemné priestory. Prvá sa nachádza 100 metrov východne od južnejšej pláže. Ide o kratšiu, 7 metrov dlhú jaskyňu ktorá vznikla morským príbojom na zvislej poruche so smerom sever-juh. Dno je pokryté jemným pieskom a končí sa neprieleznou zúženinou ktorá postupne vyznieva. Táto jaskyňa je v súčasnosti zaplavovaná iba pri silnejšom vlnobití.




V poradí druhá jaskyňa sa nachádza 100 metrov severo-východne od predchádzajúcej. Ide o 18 metrov dlhý rozsadlinovo-sutinový podzemný priestor s troma vchodmi, ktorý vznikol na-




kopením sa abráziou opracovaných granitových blokov s objemom do 6 m$^3$. Táto jaskyňa nie je zaplavovaná morom ani pri silnom príboji.

**Sprístupnené jaskyne**

Na záver pobytu v Primorskom kraji som 2. 9. 1997 navštívil sprístupnené jaskyne pri dedine Jekaterinovka severne od Nachodky. Išlo o dve kratšie lokality ktoré boli prevádzkované do obdobia známej „Perestrojky" koncom 80. rokov. Potom tieto jaskyne spustli a dnes sú ich vchody vylomené, elektroinštalácia zničená a podzemie zdevastované. Ako prvá sa navštívila Jaskyňa Przevalskeho, ktorú tento známy cestovateľ objavil na svojej ceste po Ďalekom východe v 60. rokoch minulého storočia. Jej dĺžka je podľa literatúry (4) 104 metrov. Jaskyňa výzdobu nemá a ako atrakcia tu boli umiestnené betónové sochy tigra a medveďa. Jaskyňa Geografičeskogo obščestva tvorila druhú lokalitu Jekaterinovského jaskynného komplexu. Jej dĺžka dosahuje len 49 metrov, ale ide o významnú archeologickú lokalitu. Pre spestrenie prehliadky tu boli inštalované makety prehistorických ľudí obývajúcich jaskyňu. Súčasťou prehliadky jaskýň bola aj návšteva múzea v ktorom boli vystavené archeologické nálezy z obidvoch jaskýň a blízkeho hradiska Džürčenov.

**Záver**

Počas cesty do pohoria Sichote-Aliň od 6.8. do 6.9 1997 sa preskúmalo 6 jaskýň. Z toho podľa nášho názoru je najzaujímavejšia nekrasová Príbojová jaskyňa na pobreží Japonského mora ktorú doteraz ešte nik v literatúre neopísal. Jaskyne v okolí Jekaterinovky a v doline

Malá Alexejevka sú dobre známe a navštevované lokality o ktorých sú zmienky aj v ruskej literatúre.

Počasie počas cesty bolo pomerne dobré aj napriek tomu, že Primorskij kraj sa nachádza ešte v monzúnovej oblasti a práve v auguste je tu podľa dlhodobých pozorovaní najviac zrážok v roku. Z mesiaca stráveného na cestách pršalo 8 dní. Teplota bola počas celého pobytu príjemná a na všetky noci okrem poslednej v Moskve nebol nutný spacák iba ľahká prikrývka.

Poďakovanie

Naša vďaka patrí predovšetkým predstaviteľom cestovnej kancelárie APIS TOURS a DEVÍN BANKE, ktorí ako jediní kladne zareagovali na množstvo listov v ktorých bola žiadaná podpora pri ceste do Ruskej federácie. Bez ich pochopenia by sa táto cesta nikdy nebola uskutočnila. Aj obetavým členom turistického klubu Sichote-Aliň v Nachodke P. V. Kulebinovi, V. V. Panosenkovi, S. A. Kuraševovej, speleológovi J. N. Ušakovi a pracovníkovi Lazovskeho zapovedniku J.N. Cundukovi patrí naše poďakovanie. Vďaka patrí aj vedeniu SMOPaJ a obetavému P. Magdolenovi za informácie ktoré nám dodal tesne pred odletom do Moskvy.

***Literatúra:***

1. ARSENEV, V. K., 1953: Ussurijským krajem. Praha.
2. BAKLANOV, P. J., 1997: Geografia Primorskogo kraja. Izdateľstvo Ussuri, Vladivostok.
3. BELLA, P., 1994: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, 32, Žilina, 3-22.
4. BERSENEV, J. N., 1989: Karst Ďalnego Bostoka. Izdateľstvo Nauka, Moskva.
5. ENGEĽGARDT, M. A., 1995: N. Prževaľskij – ego žizň i puteševstvia. In: Biblioteka Florentija Pavlenkova. Čeljabinsk.
6. KRASNOV, E. V., 1987: Peščery u sela Jekaterinovki. In: Vek zamyslov i sveršenij. Ďalnevostočnoe knižnoe izdateľstvo, Vladivostok.
7. ŠAKIR, J. A., 1989: Preščeň klassificirovannych peščer. Centralnyj sovet po turismu i ekskursiam. Moskva.

## ЭКСПЕДИЦИЯ В ГОРЫ СИХОТЕ-АЛЫНЬ 1997

### Резюме

Во время экспедиции в южную часть гор Сихоте-Алынь на Дальнем Востоке Российской федерации мы посетили три пещеры, возникшие на малых, по территории, карстовых островках. Именно поэтому нельзя ожидать на этом месте появление более пространной системы пещер. Ареал, недалеко от села Екатериновка, является очень известным с точки зрения археологии ипалеонтологии не только в Приморском крае, но и во всей округе. Мы считаем, что самыми интересными, изученными и задокументированными нами подземными пространствами являются три пещеры, возникшие в некарстовых, гранитных горных породах на побережье Японского моря. Речь идет прежде всего о Прибойной пещере, достигающей 74 м. длины, расположенной в 28 км. на юго-восток от Находки в привлекательной, с точки зрения туризма, бухте Окуневая.

Участники экспедиции Сихоте-Алынь 1997 выражают свою благодарность за помощь и ценные советы членам туристского клуба Сихоте-Алынь в Находке П. В. Кулебину, В. В. Паносенко, Й. Н. Ушакову, С. А. Курашовой и энтимологу Й.Н. Цундуку – работнику Лазовского заповедника. За материальную помощь благодарят фирмы APIS TOURS и DEVÍN BANKA.

# Kamniško-Savinjske Alpe – Slovinsko

*Juraj Kankula*

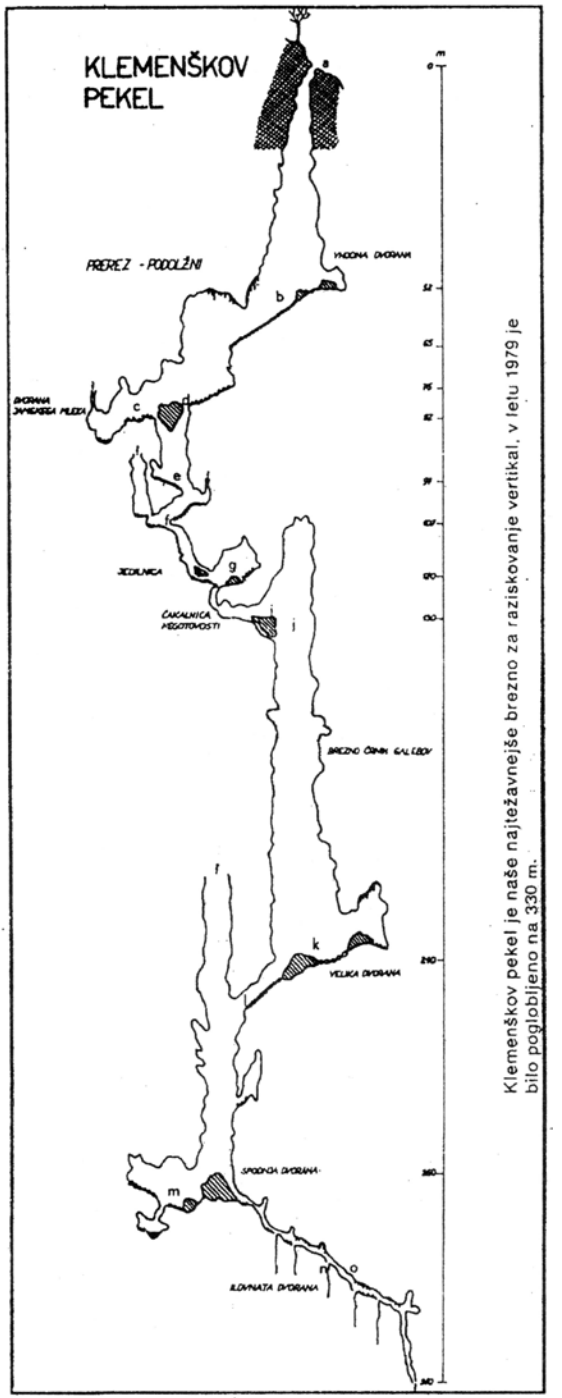
Začiatkom júla 1997 sme uskutočnili spoznávaciu exkurziu v očarujúcom prostredí Kamniško-Savinjských Álp v Slovinsku. Rozkladajú sa na sever od Ljubljane bezprostredne pod líniou rakúsko-slovinskej hranice. Nadmorská výška niektorých horských vrcholov tu presahuje 2500 m a vyššie položené partie väčšinou tvorí vysokohorský holokras. Úpätia strmo stúpajúcich svahov sú porastené zmiešanými listnato-ihličnatými lesmi, ktoré v porovnaní s našimi vyzerajú neobyčajne bujne a zdravo. Vo vyšších polohách prechádzajú do pásma kosodreviny. Akcie sme robili v savinjskej časti pohoria. Je veľmi zaujímavá tak z hľadiska speleologického ako aj vysokohorskej turistiky. 8-dňovej spoznávacej minivýpravy sa zúčastnili traja členovia SK Badizer Plešivec – autor, Milan Kankula, Roman Mlejnek a pani Mlejneková z Pardubíc. Kontakt na slovinských jaskyniarov zabezpečil Roman Mlejnek, ktorý zároveň vedie SK ČSS Antroherpon v Pardubiciach. Bývali sme v mestečku Prebold u „duše“ miestneho speleoklubu Črni Galeb pána Darko Naraglava, ktorého pohostinnosť spolu s manželkou Dragicou nemá hraníc.

6. 7. – nedeľa – po príchode do Preboldu sme hneď popoludní celí hladní po podzemí navštívili menšiu jaskyňu Baševa jama (jama = jaskyňa) v izolovanom subalpinskom krase Ponikovska planota s nadmorskou výškou 300-350 m. Objavil ju člen JK Črni Galeb Franci Baš, veď ju má len dajakých 100 m od domu. Vchod, starý ponor, je v lese a ten nám veľmi silno pripomínal podobné miesta v Slovenskom krase, aj charakter jaskyne bol rovnaký ako sme zvyknutí z domova. Jeden podstatný rozdiel sme ale zbadali hneď, teplota v podzemí sa tu pohybuje okolo 11 až 12°C nad nulou a naše potné žľazy sa podľa toho aj správali. Rozdiel 3 až 4°C viac ako v našich jaskyniach bol citeľný. Inak jaskynka sa ničím zvláštnym nevyznačuje, klesajúce meandrovité plazivky sa striedajú so sienkami aj väčšími priestormi s kamenisto-ílovitým dnom. Spokojný bol Roman, ktorý tu robil entomospeleologický výskum a podarilo sa mu identifikovať dva druhy jaskynných bystrušiek rodu Anophtalmus. Cestou späť sme sa ešte zastavili pri pomerne silnej vyvieračke pri obci Vransko pod kopcom Medvedjak. Mala by odvodňovať vrchné časti pohoria Dobrovlje, je tam mimochodom priepasť Brezno Presenečenj hlboká –472 m.

7. 7. – pondelok – počas dňa sme sa venovali turistike. Cesta autom nás viedla hore nádhernou Logarskou dolinou. Dlhá je 7 km a široká až 250 m. Iba pár minút peši od konca vozovky sme prišli k vodopádu Slap Rinka vysokému 90 m, nad ktorým pramení výverom spod skaly rieka Savinja. Odtiaľ sme vystupovali po značenom chodníku cez chatu Frischaufov dom dosť ostro hore do Kamniško sedla vo výške 1864 m n. m. Nášho cieľa vrchu Planjava (2394 m n. m.) sme sa museli vzdať kvôli nepriazni počasia, pršalo a ponad sedlo dul riadny víchor. Holokras nad hranicou lesného porastu v nás vyvolával nepokoj, kamkoľvek sme pozreli, všade sa černeli okná a portály, možno evidované, ale zrejme nepreskúmané. V západnej stene Planjavy je viditeľné okno veľkých rozmerov, keď sme sa pýtali správkyne chaty Kamniška koča odkiaľ na okno vidno, nevedela nám ku tomu nič povedať. Prístupy k pravdepodobným jaskyniam alebo priepastiam by však boli v tomto teréne ťažké, snáď traverzom po príkrych stenách. Podvečer toho dňa sme ešte presnorili jaskyňu Trbiška Zijalka blízko dediny Luče v Logarskej doline. Rozmerný vstupný portál je v lese pod skalnou stenou v strmom svahu a navodzoval úvahy o archeologickom prieskume lokality. Jaskyňa je úplne suchá, má tri úrovne s celkovou deniveláciou 80 m a tiež v nej bolo veľmi teplo. Na dne rozľahlých dómov je všade plno sutiny. Zriedka sa vyskytuje chudobná výzdoba, väčšinou sintrové náteky v najvyššom podlaží. Z

jaskynnej fauny bol pozorovaný chrobák rodu Aphaobius.

8. 7. – utorok – sme navštívili azda najvýznamnejšiu horizontálnu jaskyňu v tejto oblasti Snežnu jamu. Nachádza sa v pohorí Raduha a nadmorská výška vchodu je 1556 m. Jaskyňa je dlhá vyše kilometra, ale denivelácia medzi vchodom a najnižšie položeným miestom je iba 75 m a prakticky celá vedie v jednom horizonte. Výskyt takéhoto typu jaskyne tak vysoko je asi unikátom. Objavili ju v roku 1981 preboldskí jaskyniari z klubu Črni Galeb, keď počas týždňovej pracovnej akcie odstránili hromady snehu a prenikli dnu. Vchod je pod skalnou stienkou na dne krasovej depresie. Prepadlisko má rozmery 40 × 20 m a hĺbka je asi 15 m. Vstupná časť je dobre vybudovaná a chránená železnou mrežou. Hneď za bránkou inštalované strmé kovové schodište vedie do hĺbky asi 20 m do Ledenej dvorany. Prakticky vodorovné dno je kompletne zaľadnené, v čase našej návštevy s 2 cm vrstvou vody na povrchu (bacha, klzko !). Dych sa vám zatají pri pohľade na obrovský ľadový stalagnát v strede dómu. Opodiaľ je ešte jeden menší. Pri postupe hlbšie do jaskyne teplota pomaly stúpa a po 100 m nie je po ľade ani stopy. Ohromné dómy jeden za druhým odhaľujú fantastickú kvapľovú výzdobu snehobielej, šedej a hrdzavej farby všade naokolo. V strede jaskyne v ďalšom rozsiahlom dóme Jedilnica končí trasa citlivo sprístupnená pre turistov, bez betónových chodníkov a elektrického osvetlenia. Pokiaľ bežný turista chce ísť dnu, vyfasuje karbidku a za primeranú úplatu ho sprievodca prevedie po časti jaskyne. Pre jaskyniarov je vstup zdarma. V strede Jedilnice je z kusu plochého sintra urobený šikovný speleobar a každému návštevníkovi tu nalejú frťana ostrej domácej pálenky, asi na spamätanie. Pravda, my sme mali nárok na viac. Ešte pred vstupom do jaskyne sme sa dozvedeli o nenápadnom okne práve v Jedilnici. Jeho prelezením sme sa dostali do strmo klesajúcich, do hladka vymletých meandrov viac-menej kruhového prierezu. Na jednom horizontálnom kratšom úseku sme narazili na polotekutú vápenatú substanciu mliečnej farby. Kde je viac vody, je takmer úplne tekutá, kde menej, pripomína skysnuté mlieko. Domáci jaskyniari trefne nazývajú túto hmotu „jamske mleko“. Keď uschne na kombinéze,




*Klemenškov pekel (arhiv JK "Črni Galeb" Prebold)*

poriadne sa z vás práši pri každom pohybe. Po prekonaní polosifónu plného „mleka“ meandre ďalej padajú do hĺbky a tu by mala byť perspektíva prieniku do nižšie položených podlaží. Na prieskum týchto priestorov treba aspoň dva dni a na to nebol čas. Od bufetu pokračuje Snežna jama ešte ďalších cca 500 m, tu už výzdoba nie je taká bohatá. Zadné partie sú značne zasutinené, na význame získali po náleze kostry jaskynného medveďa, jej vek sa odhaduje na 15 až 20 tisíc rokov. Jaskyňa je veľmi zaujímavá aj z pohľadu entomológie, zatiaľ bol zistený výskyt až 6 druhov jaskynných chrobákov. Sprievodcu nám robil mladý „črni galeb“ (čierna čajka) Jure Jambrek, hlavne na neho a na jeho rovesníkov čaká ešte veľa práce pri explorácii Snežnej jamy.

9. 7. – streda – využili sme dobré počasie a urobili výstup na 2350 m vysoký kopec Ojstrica v Savinjských Alpách. Nástup viedol cez ďalšiu prekrásnu dolinu Robanov kot a potom strmým výstupom k samote Stara Kocbekova koča. Aj tu počas výstupu nad hranicou lesa vidno deprimujúco veľa dier v stenách vápencových masívov. Zaujala nás hlavne jedna, nazvali sme ju pre seba Panda, lebo oválny otvor má po krajoch dve úplne čierne pokračovania ako oči a konfigurácia vápenca pod nimi vyzerala z protiľahlej strany doliny ako vyškerená papuľa medvedíka panda. Dokonca sa dala rozoznať ľadová šošovka pod jedným z „očí“. Turistické vysokohorské chodníky sú perfektne upravené, na ťažších úsekoch sú vysekané schodíky, napevno inštalované oceľové laná a potrebné chyty a stupy formou kovových tyčiek alebo pedálov nabitých do skaly. Od Kocbekovej koče pokračuje trasa sedlom cez Malu Ojstricu (2017 m n. m.) na vrchol. Frekvencia turistov nebola napodiv taká hustá ako sme očakávali po skúsenostiach z Tatier. Z vrcholu Ojstrice máte ako na dlani speleologicky nesmierne zaujímavú Moličku planinu, kde majú preboldskí jaskyniari zatiaľ v evidencii 140 priepastí doteraz poriadne nepreskúmaných. Azda iba jednu z nich, 1130 m hlbokú priepasť Molička Peč, vchod je vo výške 1900 m n. m. Vývery sa nachádzajú vo výškach okolo 400 – 450 m n. m. Stálo by za pokus na základe tipu od domácich prieskumníkov pustiť sa do niektorej lokality. Na juhozápad vidno z vrcholu masív už spomínanej Planjavy a na ňom obrovský portál, ktorého základňa musí mať viac ako 50 m a výška oblúka aspoň 20 m. Ach, bože.

10. 7. – štvrtok – naplánovali sme si exkurzie do dvoch známejších priepastí. Ráno sme vyrazili do oblasti zvanej Podolševa ku priepasti Klemenškov Pekel. Vchod je 1100 m vysoko, dosiahnutá hĺbka viac ako 300 m. Prístup ku priepasti vedie cez les po svahu ku vchodu, ktorý je priam čítankovým príkladom kde hľadať vertikály a má rozmery cca 7 × 2 m. Vstupná šachta je hlboká 45 m, v tom období úplne suchá a dosť zvetraná. Vyúsťuje do dómu Vhodna dvorana so zošikmeným sutinovitým dnom. Zostup ďalej vedie cez niekoľko kratších skokov, steny sú čisto vymyté celkom bez hliny. V hĺbke –130 m nasleduje velikánska šachta Brezno Črnih galebov hlboká 80 m, my sme sa spustili asi do jej polovice. Hoci v horných partiách bola priepasť suchá, v tejto šachte už zvrchu hojne „pršalo“. Ďalej sme nešli z časových dôvodov. Podvečer toho dňa sme sa spustili do 100 m priepasti Ravbarjevo brezno v masíve Gora Oljka. Vchod je celkom podobný ako u predchádzajúcej priepasti, obklopený veľkými škrapami, charakter krajiny znova veľmi pripomínal miesta na Silickej planine. JK Črni Galeb doteraz zmapoval brezno len do hĺbky 59 m, pokračovanie do cca 100 m je čerstvý objav. Sprevádzal nás jaskyniar Franc Baš, majiteľ autoservisu. Povoz, s ktorým pre nás prišiel, nás rozveselil. Kompletne vystrojení na zlezenie priepasti sme nasadli do starodávnej fiatky šesťstovky a po 10 minútach divokej jazdy po lesnej ceste plnej výmoľov a škrapov sme zaparkovali pár desiatok metrov od vchodu. Vstupná 47 m šachta znova vyúsťuje do veľkého dómu a ďalej pokračuje niekoľkými kratšími zlaneniami cez dve obtiažne úžiny na dno. To tvorí menší dóm s peknou kvapľovou výzdobou. Zaujímavosťou je kompletná kostra kuny uložená v tvrdej hline, a čomu sme nemohli uveriť, živý skokan, ktorý kamsi odskákal keď sme ho vyrušili. Bol hnedej farby a vyzeral celkom čulo. Z fauny sme ešte zaznamenali jeden druh slepej jaskynnej bystrušky druhu Anophtalmus a v dóme pod vstupnou šachtou dve salamandry škvrnité. Hoci sme navštívili 6 podzemných lokalít na rôznych miestach Kamniško-Savinjských Álp, nevideli sme ani jediného netopiera. Úspešný deň sme zakončili príjemným piknikom na Franciho dvore. Pohostenie bolo vynikajúce, ryby pečené v krbe boli servírované s lahodným zeleninovým šalátom podľa miestnej receptúry a zapíjané dobrým a chutným pivom z neďalekého pivovaru v Laško.

11. 7. – piatok – deň sme začali prechádzkou po doline Matkov kot pod hrebeňmi, na druhej strane ktorých už je Rakúsko. Nevšedným prírodným javom nielen v tejto ale vo všetkých troch dolinách, ktoré sme spoznali, sú vyschnuté kamenné rieky s korytami širokými nejakých 20 m. Voda možno v lete tečie niekde pod nimi, ale na jar by sme „zírali“ ako sa tadiaľ valí dravá voda. Hustý dážď zmaril naše plány a tak sme ešte stihli exkurziu jaskyne Vetrnica pri dedine Vransko blízko spomínanej vyvieračky. Za stáleho hustého dažďa sme po príchode ku jaskyni zostali trochu zarazení, lebo jej vchod vzdialený asi 2 – 3 m od potoka bol však aspoň 1,5 m pod jeho úrovňou! Ísť dnu, neísť ? Predsa sme vošli, dĺžka jaskyne je 97 m a denivelácia 27 m. Je to hotové bludisko, kde sa na dne striedajú sutina, skala, blato a piesok. V spodných partiách je krásne jazierko podkovovitého tvaru, vody z neho by mali odtekať do blízkej vyvieračky. Aj tu bol pozorovaný jeden druh chrobáka rodu Anophtalmus.

Počas nášho pobytu sme pochopili, prečo tamojší jaskyniari nemôžu zvládať systematický prieskum krasových lokalít. Obrovské, nesmierne členité územie pod ich správou na to potrebuje mnoho a mnoho rokov. Majú čo robiť aby aspoň evidenčne spracovali významnejšie jaskyne vo svojom regióne. Ponuka na spoluprácu bola od jaskyniarov z JK Črni Galeb vyslovená, konkrétna forma bude ešte predebatovaná. Momentálne je v popredí záujmu iných slovinských ale aj zahraničných klubov planina Kanin ležiaca na západ od Kamniško-Savinjských Álp. Domnievame sa, že z oblasti ktorú sme čiastočne spoznali, sa najperspektívnejšou javí Molička planina a jej okolie. I keď rozlohou nie je až taká veľká, isto poskytuje veľa možností na nové objavy, veď závrty a ponory sú tam všade, kde sa len pozriete.

# Brezno pri Gamsovej glavici

*Jaroslav Stankovič*

Túžba zdolať väčšie jaskynné systémy je medzi členmi SPELEO Rožňava už niekoľko rokov veľmi silná. Po úspešnej akcii v minulom roku, kedy sme urobili zostup do jaskyne Brezno pri Leški planiny v Slovinsku, sme zatúžili po niečom väčšom. Na radu Gusta Stibrániho sme začali uvažovať o jaskyni Brezno pri Gamsovej glavici v Slovinsku. Nie je to síce jaskyňa z „top twenty" svetového hĺbkového rebríčka, ale verili sme hĺbke Gustovho pohľadu na vec. A urobili sme dobre, Lokalitu sme už mali, ostávalo len nadviazať kontakt zo slovinskými jaskyniarmi, aby sme mohli akciu úspešne zrealizovať. V máji sa prostredníctvom Gusta ohlásili na návštevu Slovenského krasu jaskyniari z klubu DZRJ z Ljubljany. Gusto ako zaneprázdnený podnikateľ nám ich posunul na starosť a problém s kontaktom sme mali vyriešený. Jaskyniari zo Slovinska veľmi ochotne prisľúbili pomoc pri našej návšteve v Slovinsku, len náš výher lokality sa im videl nevhodný. Brezno pri Gamsovej glavici je podľa nich jaskyňa veľmi ťažká, studená, zle vystrojená, s mnohými úžinami, dnes ju už málokto navštevuje. Sľúbili nám vybrať iné lokality a poslať o nich podklady, aby sme si mohli vybrať jaskyňu vhodnú pre naše ambície. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme v liste od nich objavili podklady k Breznu pri Gamsovej glavici ako k viac-menej jedinej ponúkanej vhodnej lokalite. Stratili sme tak možnosť voľby, čo celej veci len pomohlo. Pohľad na mapu jaskyne dával tušiť, že nás čaká síce ťažká, ale fantastická jaskyňa. Skutočnosť však presvedčila aj tie najoptimistickejšie očakávania. Len postup Slovincov nám bol záhadou. Všetko sa však vyjasnilo na mieste. Obavy zo slovenských jaskyniarov, ktorí dokážu samostatne skúmať rozsiahle systémy v zahraničí (B. Šmída a kol.), už dorazili do Ljubljany, a tak nám pridelili lokalitu, kde nepredpokladajú ďalšie ľahké objavy. Navyše sa rozhodli, že po 15-tich rokoch navštívia jaskyňu znova. Predbežná revízia stavu jaskyne im prišla preto vhod.

V piatok 11. júla sme predvečer vyrazili z Rožňavy. Šiesti jaskyniari a dvaja „výškoví nosiči“. Prístup k jaskyni mi nedával spávať, odkedy




som videl mapu okolia jaskyne. Od Bohinjského jazera je to prevýšenie 1100 metrov v strmom svahu Pršivca. Diagnóza „lumbágo chronica“, s ktorou som len nedávno strávil dva týždne na rehabilitácii, vyvolávala vo mne otázky podobného znenia: „Bude sa dať v Slovinsku za 50 DM najať statný horský nosič?“ Nádej do žíl mi vlievala úzka cestička, ktorá sa vinula na fragmente mapy a končila asi 1,5 km od jaskyne s prevýšením asi 280 metrov. Začiatok bol neznámy. A tak moje prvé otázky na slovinských jaskyniarov pri stretnutí v Ljubljane viedli týmto smerom. Slovinci sú však obchodníci. A tak namiesto toho aby platili stráž zakázanej cesty do národného parku, radšej vyberajú mýto. Z Ljubljany sme sa presunuli do Starej Fužiny a odtiaľ po zaplatení mýta 700 SIT za každé auto sme pokračovali sypanou cestou na planinu Vodični vrh. Do soboty večera sme v pohode na dvakrát vyniesli všetko potrebné ku vchodu do jaskyne, ktorý sa nachádza hneď vedľa turistického chodníka. Tábor sme zriadili na malých skalnatých plošinách, ktoré sa podarili za roky výskumu jaskyne vybudovať v členitom teréne vysokohorského krasu.

Vzhľadom na chystanú augustovú akciu začali slovinskí jaskyniari s vystrojovaním jaskyne už pred našim príchodom. Do 200 metrovej hĺbky boli nainštalované laná, čo nám trochu zjednodušilo situáciu. Ale mohlo nám ju aj značne skomplikovať. Pôvodne sme mali v úmysle zostúpiť na dno cez „Mučilnicu“. Podľa mapy, ktorú sme mali k dispozícii to bola jediná možná cesta. Od slovinských priateľov sme

sa však dozvedeli, že bol prekopaný prechod z Brezupnej dvorany do Masa dvorany. Tým by sme obišli časť jaskyne kde sa to len hemží hrôzostrašnými názvami. Rozhodli sme sa zostupovať tade. Ráno v nedeľu sme nabalili všetko potrebné do transportných vakov a o 10.00 hod vyrazilo útočné družstvo v zložení Atilla Basco, Peter Munka, Peter Szolos a Jaroslav Stankovič do jaskyne. Vďaka nainštalovaným lanám sme zostupovali veľmi rýchlo. Neskôr sa ukázalo, že až veľmi rýchlo. Prvé problémy s orientáciou nenechali na seba dlho čakať. Nevedeli sme sa dohodnúť, či sme v časti Polsteber, alebo v Čokoladnej dvorane. Podľahli sme dojmu z jaskyne a prestali sme sa riadiť faktami. Kvalita mapy jaskyne nám k tomu len napomáhala. Počkali sme na podpornú skupinu v zložení Bartolomej Šturman a Ján Drenko, ktorá niesla ďalší potrebný materiál. Vzhľadom na posun v orientácii sme minuli odbočku od starej vetvy, ktorou sme chceli ísť. Po zlanení do prvej šachty v časti Vodovod sme začali tušiť, že niečo nie je v poriadku. Aký problém? Však Berci má výškomer. "Ako sme hlboko?" kričím hore.

„400 metrov" znela odpoveď. Tak to už musíme byť niekde blízko prechodu do Masa dvorany. Zakrátko sme skutočne našli úžinu, ktorá bola umelo rozšírená. Za ňou nasledoval sled priepastí. Keďže sme v mape nemali údaje o úseku, ktorý nasledoval za prekopanou úžinou, mysleli sme, že ideme dobre. Po chvíli nás však pocit, že sme v inej jaskyni, vrátil späť do reality. Nielenže sme sa sami sekli asi o 120 hĺbkových metrov, ale zazmätkoval aj výškomer a my sme skutočne v Brezne pri Gamsovej glavici, ale vo vetve za Mučilnicou a nie za Bezupnou dvoranou. Postupovali sme teda cestou, ktorú sme si pôvodne vybrali. Neboli sme tým poznaním ani veľmi sklamaní. Skôr nám odľahlo, že sme svoje dojmy zladili so skutočnými dimenziami jaskyne. Ďalší postup jaskyňou nás presvedčil o tom, že je škoda riadiť sa detailne mapou jaskyne. Mapa skutočne za veľa nestojí.

Podporné družstvo sa vrátilo od Mučilnice a pred polnocou vyšlo na povrch. Cestou odstránili jednu vážnu chybu v kotvení lana, ktorú urobili naši slovinskí priatelia. Veľká rýchlosť zostupu sa nám nemusela vyplatiť.

Útočné družstvo pokračovalo za Mučilnicou ďalej. Vzhľadom na to, že sme ešte stále nevedeli presne, kde sa nachádzame, zabočili sme do slepej vetvy nad Blatným breznom. Vetva končila úžinou, ktorú by som bol s trochou úsilia prekonal. Za úžinou sa ozývalo dunenie mohutného priestoru, v ktorom pravdepodobne ešte nikto nebol. Stratili sme prievan, a tak som ovládol svoje objaviteľské chúťky. Vrátili sme sa späť a pokračovali ďalej cez Blatno brezno, na dne ktorého nás čakal Žuli meander. Až tu nám skutočne svitlo, kde presne sme. Meander bol skutočne chuťovka. Nakoniec sme ho prekonali všetci, aj keď to spočiatku tak optimisticky nevyzeralo. Zlanili sme ešte ďalšiu šachtu, na dne ktorej sme uvarili čaj. Brezno trech src je nádherná trojstupňová šachta. Je však veľmi mokrá. Zriadenie kuchyne neďaleko nad ňou bol dobrý ťah. Obupni meander nepredstavuje pre jaskyniara odchovaného v Slovenskom krase vážnejšiu prekážku. Za Francijevovým prehodom sa charakter jaskyne mení. Prestávajú meandre, šachty, hrany. Všetko začína byť priestrannejšie a oblejšie. Dotyk so skalou je aj napriek chladu príjemný aj bez rukavíc. Dinozavrova jajca sú valúny z krásneho bieleho vápenca s priemerom až 40 cm. Aká sila ich musela sformovať! Poslednú úžinu v ceste tvorí zával nazvaný Bohinjski sir, cez ktorý sa dostávame do priestornej chodby celej v bielom vápenci. Už i slabé svetlo karbidky dokáže v takomto prostredí osvetliť veľký priestor. Cesta odtiaľ na dno len ťažko opísateľná slovami. Závidím Yetimu každý krok, ktorý urobil pri objavovaní tejto časti jaskyne. To, čo potom Yeti nakreslil do mapy, sa dalo len ťažko spojiť s realitou v jaskyni. Nevedeli sme, koľko stupňov nás vlastne ešte čaká. S neistotou, ale ako vo vytržení, sme pokračovali ďalej. Sablino jazero sme pretraverzovali len s jednou namočenou nohou. Bolo to naozaj ono? Veď cestou sme našli ďalšie jazerá. Prešli sme bivak, kde sa váľalo veľké množstvo rôznych pozostatkov. Dokonca aj fotografický statív. Výskum sa tu prerušil asi náhle, takže nestačili vyniesť ani cenné veci a upratať neporiadok. Ďalšiu cestu nám prehradil asi 15 metrov vysoký šikmý svah. Na druhú stranu spadal zvislým stupňom. V jeho ľavej časti sme našli miesto, kde stačilo len 5 metrov lana. Mali sme už len poslednú štyridsiatku, a tak sme museli šetriť. Ocitli sme sa v obrovskej šikmej chodbe Yusar. Dno je pokryté mohutnými balvanmi. Zostup mi pripomínal chodenie po tatranských sutinoviskách. Posledný zvislý stupeň má výšku asi 25 metrov. Zlanuje sa žľabom pretekaným vodou a pristáva sa rovno do jazera. Zlanením po napnutom lane sme vodu

obišli. Krátko na to o 23.30 hod. sme už výskali od radosti na dne jaskyne, ktoré tvorí vodorovné plató pokryté pieskom a štrkom nazývané výstižne „Gobi“. Po chvíli ničím nekalenej radosti sme začali výstup z jaskyne.

Výstup prebiehal plynule a bez problémov. Prečo je Mučilnica mučilnicou, som pochopil až cestou hore. Prejsť z lana ukotveného na kraji úžiny s dvoma plnými transportnými vakmi mi dalo riadne zabrať. V pondelok o 8.30 vyliezol prvý z útočného družstva na svetlo božie. Z jaskyne sme zároveň vytransportovali všetok použitý materiál, takže ďalší zostup do jaskyne už nebol nutný.

Dojem z celej jaskyne bol veľmi silný. Jaskyňa je krásna predovšetkým belosťou svojich priestorov. V celej jaskyni sa nachádza sintrová výzdoba. Pravdepodobne by tam pôsobila rušivo. Už aj karbidové svetlo stačí na osvetlenie veľkých priestorov a tým umocňuje celkový dojem. Naše poďakovanie patrí slovinským jaskyniarom z Ljublany a hlavne Špele Klemen, ktorá sa o nás celý čas starala.

Na záver ešte niekoľko poznámok pre tých, ktorá by chcel navštíviť jaskyňu po nás. Slovinci sami priznali, že pri vystrojovaní jaskyne sa jednolanovú techniku iba učili. Jaskyňa je vystrojená veľmi zle. Na niekoľkých miestach hrozí predratie lana. Hlavné kotvenie do šachty je robené často len na jednom spite bez možnosti použiť nejaké prírodné kotvenie. Proces krasovatenia v jaskyni je veľmi silný. Niektoré spity po 10 rokoch trčia 2 až 3 mm zo skaly. Odporúčam preto zobrať so sebou do jaskyne spity a na kritické miesta osadiť nové kotvenia. Pomohlo by aj zopár skôb a sada stoperov.



*Na dne jaskyne. Na obrázku Attila Bacso a Jaro Stankovič*

# LAMPRECHTSOFEN – poľský podiel na prieskume druhej najhlbšej jaskyne sveta

***Andrzej Ciszewski***
*z poľského časopisu JASKYNIE Nr 7 vydaného k 12. speleologickému kongresu voľne preložil* ***Ján Tencer***

Rok 1991 znamenal koniec 17 rokov trvajúcej epochy prieskumu v jaskyni Laprechtsofen. Veľa rokov bol prieskum vykonávaný v priebehu zimných expedícií cez vchod situovaný v doline Salzbachu.Niekoľko stúpajúcich vetiev v systéme dosiahlo prevýšenie okolo 1050 m. V priebehu letných expedícií sme skúmali povrchovú časť masívu Nebelsbergkaru a hľadali sme možný horný otvor do systému. Za ten čas sme preskúmali desiatky väčších i menších jaskýň.

V 1985 roku bol zorganizovaný prekop cez snehovú zátku v jaskyni N-132. Podarilo sa to pomerne rýchlo a ocitli sme sa v staršej galérii so silným prievanom. Množstvo hlbokých šácht sa cerilo pozdĺž celej galérie. Postupne sme prebádali každú z nich a hľadali cestu ku spojeniu. Najhlbšia vetva dosiahla –560 m. V priebehu nasledujúcej zimnej výpravy do Lampo a letnej do N-132 (Verlorenenweghohle – jaskyňa Stratenej cesty) sa koncové časti oboch jaskýň približovali čoraz bližšie. To potvrdili i mapy, keď sa pôdorysy jaskýň spojili, čo však bolo spôsobené predpokladanou chybou merania.

V 1991 roku sme opäť stáli na dne 110 metrovej priepasti v N-132 a pustili sme sa do rozoberania hrôzu naháňajúceho závalu v ktorom sa strácal prievan. Realita bola nad očakávanie. V priebehu troch nasledujúcich akcií sme z podzemného bivaku v –230 m prenikli pomocou trhavín do 160 m hlbokého pokračovania, ktoré viedlo do známych častí v jaskyni Lamprechstofen.

1484 metrov prevýšenia a najväčší traverz sveta .To bol výsledok enormnej driny, ktorý značil psychologickú injekciu pre ďalšie bádanie v masíve. Tiež bolo dôležité, že sa podarilo vyvrátiť teóriu o nepriepustnej zóne v geologickej stavbe masívu.

Po ročnej prestávke sme sa vrátili na Leoganger Steinberge. Nemožno zabudnúť, že doterajší prieskum evidoval vstupné otvory do podzemia vo výške 2150 m n. m. a vyššie, kde jaskyne obyčajne končili vo vstupných častiach snehovou zátkou, neprieleznou puklinou alebo závalom. Naša prvá cesta viedla do Vogelschats (–774 m), nachádzajúcej sa na západ od N 132, preskúmanej francúzskymi jaskyniarmi z Group Vulcain Lyon.Rozbor situácie v Lampo a povrchu viedol ku predpokladu, že jaskyňa N-132

odvodňuje túto časť masívu do Medvedej rieky v Lampo systéme. Tento tok sa niekoľkokrát objavuje v systéme, ale vždy končí sifónmi. Šanca na prienik proti toku ostala len cez staršie vodou opustené chodby.

Traverz ponad 137 m hlbokú studňu vo Vogelschacht v hĺbke okolo –440 metrov viedol do skutočného jaskyniarskeho Eldoráda. Systém bohato vyzdobených dómov a galérií,niektoré nie sú doteraz preskúmané. V jednej z týchto chodieb sa nám podarilo zachytiť silný prievan, ktorý nás priviedol ku obrovskej vertikálnej pukline. V tom čase sme boli 1500 metrov horizontálne a 300 metrov vertikálne vzdialení od Lampo. Spojenie sa zdalo byť ďaleko od reality.

Následné expedície narážali na väčšie a väčšie ťažkosti spojené s prekonávaním desiatok traverzov ponad priepasti. Vystrojenie týchto náročných úsekov si vyžiadalo stovky metrov lán. Tieto problémy vyústili do zriadenia podzemného bivaku, ktorého vybudovanie zefektívnilo prácu v koncových častiach jaskyne. Traverz 1 km pukliny pohltil vyše 1200 metrov lán.

Výprava v 1995 na základe mapových podkladov predpokladala ,že spojenie je na dosah. Po niekoľkých dňoch, bojujúc so všadeprítomným blatom, sa cez takmer stometrovú šachtu vošlo do častí nazvaných Fortuna Geschmack v jaskyni Lamprechtsofen. Tak po 21 rokoch prieskumu bol materializovaný sen, ktorý sa zdal nemožnosťou.

Lamprechtsofen sa s 1532 m prevýšenia a dĺžkou 42 km stal druhou najhlbšou jaskyňou sveta.

V roku 1992 sa začala ďalšia kapitola prieskumu v masíve. Povrchový prieskum v juhozápadnej časti priniesol úspech v podobe objavu vchodu do jaskyne PL 92. Vchod do tejto jaskyne sa nachádza okolo 95 metrov vyššie než najvyšší vchod do Lampo. V 1993 bola dosiahnutá hĺbka –500 metrov a tu niekoľko desiatok metrov nad dnom sa otvorilo horizontálne pokračovanie takmer jeden km dlhé, tvorené blativými galériami so silným prievanom.

V 1995 súbežný prieskum vo Vogelschacht bol zameraný na nájdenie pokračovania jaskyne smerom ku PL-2. Po niekoľkých dňoch ťažkého prieskumu sa podarilo vojsť do úzkej puklinovitej chodby so severným smerom a prievanom. Koniec prieskumu v tomto roku znamenal objav dómu s vodopádom, ktorý padal zo stropu dómu. Rok 1996 bol zameraný na povrchový prieskum so snahou nájsť nové vchody. Tieto nové vchody a PL-2 budú cieľom nasledujúcich výprav.

Perspektívy prieskumu vyzerajú stále veľmi atraktívne. Nebelsbergkar je krasový masív, ktorý stúpa do výšky 2400 m n. m. a najvyšší vchod zaregistrovaný v tejto oblasti je vo výške 2380 m n. m. Jaskyňa PL-2 posilnila nádeje na nájdenie vyššieho vchodu do Systému Lampo. Treba však pamätať, že prieskum sa stáva čoraz ťažší, úzke pasáže a pukliny sa tu vyskytujú častejšie ,ako je tomu vo vývervovej časti. Kľúčovým problémom môže byť i generálny zlom nachádzajúci sa južne od Vogelschacht.To môže byť dôležité pre prípadné pokračovanie Lampo systému južným smerom. Bude si to v neposlednej miere vyžadovať veľmi veľa nadšenia, odhodlania a pokory členov ďalších prieskumných výprav do tejto oblasti

# Druhá najhlbšia jaskynná vertikála sveta – Patkov gušt (–553 m) v chorvátskom Velebite!

*Branislav Šmída*

Po trojtýždňovom júlovo-augustovom speleologickom tábore 30 jaskyniarov zo SO PDS Velebit Zagreb a Speleoklubu Hades, nazvanom Lubenovac '97 a vedenom D. Bakšičom a S. Rešetarom, je v čoraz viac svetuznámej oblasti severného Velebitu (konkrétne masívoch Veliki Kozjak, Mali a Jurekovački kuk a Hajdučki kukovi) preskúmaných ďalších 23 nových priepastí. Štyri z nich sú hlbšie než 100 m (–105, –120, –130 a 150 m), no a piatu tvorí neskutočne priamočiara a pri impozantnom vstupe 15 × 30 m nebezpečne zaľadnená šachta, ktorá je po celkom nedávno objavenej studni Vrtiglavica (–643 m) v slovinských Julských Alpách druhou najhlbšou vertikálou sveta a súčasne 5. najhlbšou priepasťou Chorvátska!

Vchod tejto lokality sa nachádza vo veľmi neprehľadnej pralesnej oblasti v blízkosti kóty Jurekovački kuk (1525 m) a objavený bol 2. augusta, kedy doň prvých 70 hĺbkových metrov zostúpil D. Lackovič, ktorý ju pracovne pre svojráznu monštróznosť pomenoval – „Highway to hell" (Cesta do pekla). 500 metrová kóta bola prekonaná po ďalších troch akciách, ale dno nebolo dosiahnuté ani tak, pretože bezpečnosť zostupujúcich bola ohrozená príchodom dažďov. Hĺbka 553 m bola potvrdená až 9. augusta štvoricou A. Sutlovič, D. Troha, D. Lackovič a D. Bakšić (tím bol zredukovaný na uvedený počet pre čoraz viac sa topiace a odpadávajúce ľadové klenby pri vchode). Dva dni zabralo odstrojenie priepasti, nakoniec premenovanej po v roku 1996 tragicky zosnulom (inak veľmi výkonnom speleopotápačovi, ktorý skúmal i dnové sifóny Lukinej jamy) Zoranovi Stipetičovi-Patakovi.

Aktuálna tabuľka najhlbších jaskynných vertikál sveta vyzerá takto (vo = šachta začína od povrchu, vn = šachta v rámci jaskynného traktu):

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vrtiglavica (Slovinsko) | 643 m | vo |
| 2. | Patkov gušt (Chorvátsko) | 553 m | vo |
| 3. | Brezno pod Velbom (Slovinsko) | 501 m | vo |
| 4. | Stary Swistak (Rakúsko) | 480 m | vo |
| 5. | Hollenhöhle (Rakúsko) | 450 m | vo |
| 6. | Abisso di Monte Novegno (Taliansko) | 430 m | vn |
| | Minye (Papua-Nová Guinea) | 430 m | vo |
| 7. | K-3 (Gruzínsko) | 410 m | vn |
| | Sotano el Barro (Mexiko) | 410 m | vo |
| 8. | Provatina (Grécko) | 389 m | vo |
| 9. | Zlatorog (Slovinsko) | 385 m | vn |
| 10. | Pozo Verde (Mexiko) | 380 m | vo |
| 11. | Sotano de las Golondrinas (Mexiko) | 376 m | vo |
| 12. | Gebihe (Čína) | 370 m | vo |
| 13. | Stierwaserschacht (Rakúsko) | 351 m | vn |
| 14. | Mavro Sciadi (Grécko) | 342 m | vo |
| 15. | Sotano de Tomasa Kiahua (Mexiko) | 330 m | vo |
| 16. | Le P'tit Quebec (Mexiko) | 329 m | vn |
| 17. | Lukina jama (Chorvátsko) | 328 m | vo |

# Správa o nešťastí v Poľsku

*Jaroslav Stankovič*

Dňa 13. 9. 1997 zahynul v jaskyni Snežnej v Poľsku náš priateľ, skúsený jaskyniar Attila Bacso. Vzhľadom na závažnosť tejto udalosti rozhodol som sa podrobne popísať priebeh celej akcie.

Návštevu jaskyne Snežna cez vchod Nad Kotlinami sme plánovali už dlhšiu dobu. Minulé leto nám náš zámer prekazilo počasie. Keď sa počasie v septembri trocha ustálilo, rozhodli sa moji priatelia, že 12. 9. vyrazia na akciu do jaskyne. Napriek tomu, že meteorológovia predpovedali jeho zhoršenie, pridal som sa k pôvodnej štvorici jaskyniarov aj ja. V piatok 12. 9. sme sa presunuli po obede do Zakopaného v zložení Attila Bacso, Peter Szolos, Peter Munka, Ľubomír Katrenič a Jaroslav Stankovič.

13. 9. v sobotu sme skoro ráno vyrazili od pána S. Miškowieca, u ktorého sme boli ubytovaní. Pán Miškowiec je náš dlhoročný priateľ, poznáme sa ešte z dôb, keď aj s Ch. Parmom často navštevovali Slovenský kras. Od vtedy sa datujú výborné vzťahy medzi poľskými a rožňavskými jaskyniarmi. Dohodli sme sa, že v nedeľu vyjde po obede ku vchodu do jaskyne, a v prípade, že do 20,00 hod. nebudeme vonku, začne konať potrebné kroky. K vchodu do jaskyne cez Kotliny sme vystupovali okolo Snežnej, aby sme zistili, či je ešte niekto v jaskyni.

Pri vchode sme boli okolo 10,00 hod. Nenašli sme žiadne stopy po činnosti iných jaskyniarov. Vchod bol zavretý a nebolo tam žiadne lano ani stopy v snehu. Žľabom sme vyšliapali na planinku nad Snežnou. Chvílu nám trvalo, kým sme našli vchod, lebo sme tam boli prvý raz. Asi o 14,00 hod. sme začali zostupovať do jaskyne. Cestou nám nesedeli dĺžky lán, takže sme museli porezať na krátke kusy viac lán, ako sme pôvodne predpokladali. Po zostupe na Vodociag sme chvíľu blúdili, kým sme našli pokračovanie jaskyne. V Suchoro bivaku sme mohli byť okolo 21,00 hod. až 22,00 hod. Nesledoval som hodinky. Tu sme sa najedli a nechali variče a jedlo. Prebalili sme laná a zistili, že ich budeme mať pravdepodobne málo. Lano do Studne vetrov bolo spolu s dvorní krátkymi lanami na žiadosť Attilu Bacsa, ktorý inštaloval laná, zabalené do jedného batoha. Dlhé lano bolo na spodku batoha, koniec nemalo vyviazaný. Dve krátke laná, jedno 10,5 mm a jedno 9 mm, boli vyviazané vonku. Attila teda presne vedel, ktoré lano je aké.

Keď sme zistili, že v pokračovaní visí lano, zvažovali sme, čo ďalej. Keďže Snežna nebola od vchodu vystrojená, predpokladali sme, že sa tu chodí pracovať a jaskyňa je v dolnej časti trvalo vystrojená. Neuvedomili sme si, že medzi tým, čo sme my zostupovali cez Kotliny, mohol niekto zostúpiť cez Snežnu. Vzhľadom na to, že sme malí málo lán, rozhodli sme sa použiť poľské lano. Asi o 23,20 hod. sme s Attilom dorazili ku Studni vetrov. 9 mm krátke lano sme medzi tým už použili. Attila išiel inštalovať zostup do Studni vetrov. Ja som sa vrátil naspäť, pretože ostatní trocha zaostali. Prehodil som im pomocné lano, aby ľahšie vyšli po zablatenej strmine. Keď sme prichádzali k miestu, kde Attila inštaloval lano, počuli sme náraz. Zistil som, že Attila ukotvil miesto dlhého lana, určeného na zostup do Studne vetrov, krátke lano a v domnení, že zlaňuje po dlhom lane, začal prudko zlaňovať. Nevšimol si, že na konci tohto lana nie je uzol a vyzlaňoval z neho. Nestihol ani vypustiť z ruky shunt, ktorým sa istil.

Keďže spadol aj s posledným lanom, ktoré sme mali, museli sme pospájať krátke laná, ktoré sme našli v jaskyni. Trvalo mi asi pol hodiny, kým som sa dostal k Attilovi. Bol však už mŕtvy. Charakter zranení, ktoré som mohol na mieste identifikovať, nedával nádej na jeho záchranu ani pri okamžitom poskytnutí prvej pomoci. Krátko po polnoci sme začali výstup hore. V bivaku sme mohli byť okolo 2,00 hod. Keďže som nevedel, ako to bude so záchrannou akciou, nechával som laná, ktoré sme nepotrebovali, v jaskyni. Lano, ktoré mal Attila v batohu, som vytiahol nad Studňu vetrov. V bivaku sme nechali aj všetky potraviny, ktoré sme už nepotrebovali. Cestou von cez Kotliny sme zároveň odstrojovali jaskyňu. V noci prešiel ponad Tatry front a v jaskyni sa začala dvíhať hladina vody. V Szywalovej studni bol pomerne vážny vodopád. Po prekonaní Szywalovej studne, vzhľadom na náš psychický a fyzický stav, sme sa rozhodli, že dvaja účastníci pôjdu hore naľahko a čo najrýchlejšie. S tretím priateľom sme pokračovali v odstrojovaní jaskyne. Von sme vyniesli všetok materiál, ktorý zvládli dvaja ľudia, V jaskyni ostalo asi 240 metrov nových lán. Prví dvaja jaskyniari vyliezli von asi o 12,00 hod. [a, ako posledný, asi o 14,00 hod. Zbalili sme materiál a začali zostupovať dole. Pri vchode do Snežnej sme nechali laná, ktoré sa nám podarilo z jaskyne vybrať, aby sa dali použiť pri záchrannej akcii.

Cestou dole, pri odbočke pod Giewont, sme stretli pána Miškowieca, ktorý išiel podľa našej pôvodnej dohody k vchodu do jaskyne. Zostúpili sme spolu dole a odišli k nemu domov. Odtiaľ sme telefonovali na TOPR a oznámili nešťastie. Po krátkom oddychu sme spolu s pánom Miškowiecom odišli na TOPR, kde sa už začali schádzať záchranári. Tu som ich podrobne informoval o tom, čo sa stalo, a o situácii v jaskyni. Odtiaľ sme odišli na políciu, kde sme spísali podrobný protokol, čo trvalo asi do 23,30 hod. Postup poľskej polície i TOPR bol veľmi korektný, za čo som vyjadril vďaku aj v liste, ktorý som poslal po skončení záchrannej akcie. V pondelok 15. 9. sa začala záchranná akcia. Svojich priateľov som poslal domov, aby oznámili nešťastie rodine. Ja som ostal ešte v Poľsku a vybavoval potrebné veci. Niekoľkokrát denne som sa informoval na TOPR o priebehu záchrannej akcie. V utorok dopoludnia som ešte navštívil prokurátora, ktorý chcel so mnou hovoriť. Po obede sme spolu s pánom Miškowiecom vyšli hore ku vchodu v nádeji, že tam niekoho zastihneme a dozvieme sa viac o priebehu záchrannej akcie. Bohužiaľ, vonku nebol nikto zo záchrancov, a tak sme zostúpili dole. 16. 9. vo večerných hodinách som sa vrátil domov.

Všetci zúčastnení jaskyniari, až na ľubomíra Katreniča, majú dlhoročné skúsenosti v zdolávaní priepastí jednolanovou technikou. V júli tohto roku sme v tejto zostave za 22 hodín zdolali Brezno pri Gamsovej glavici v Slovinsku. Attila Bacso patril určite medzi najvýkonnejších jaskyniarov v jednolanovej technike na Slovensku. O to viac je nepochopiteľné, čo sa vlastne stalo. Akým myšlienkovým postupom dospel Attila, k tejto chybe, sa už nikdy nedozvieme.

Na podnet pána Miškowieca som sa po troch týždňoch do jaskyne vrátil spolu s dvomi priateľmi a odstrojili sme jaskyňu kompletne. Bola to pre mňa najťažšia jaskyniarska akcia v mojej 25-ročnej jaskyniarskej kariére.

Čo dodať na záver? Zostáva stále nástojčivá otázka, prečo sa to muselo stať. Také veci by sa nemali stať, bohužiaľ, stávajú sa. Táto možnosť je obsiahnutá v samej podstate jaskyniarskej a horolezeckej činnosti. S týmto vedomím treba k problému pristupovať. Jednolanová technika má svoje úskalia. Jedno lano je iba jedno lano. Keď zlyhá, druhé poistné už nie je. Činnosť prvolezca je preto veľmi zodpovedná. Voči sebe, aj všetkým, ktorí idú za ním. Prvolezec si musí aktívne uvedomovať všetky svoje kroky a preverovať sústavne bezpečnostné prvky jednolanovej techniky. Keď minie medzikotvenie, mal by sa vrátiť, keď ho nenájde, mal by ho osadiť ...

V SSS je veľa skúsených jaskyniarov, ktorí majú čo povedať k jednolanovej technike. Bol by som rád, keby ich táto udalosť priviedla k diskusii o bezpečnosti jednolanovej techniky na stránkach Spravodaja. Mohlo by to pomôcť zlepšiť bezpečnosť pri našej jaskyniarskej činnosti.

# 12. svetový speleologický kongres

*Ing. Miroslav Košík, Ing. Ján Tulis*

Po 11. Svetovom speleologickom kongrese, ktorý sa konal pred štyrmi rokmi v čínskom Pekingu, opäť sa vrátilo toto podujatie na európsky kontinent.

12. Svetový speleologický kongres sa konal pod patronátom UNESCO, v malebnom mestečku v predhorí švajčiarskych Jurských Álp, v La Chaux-de-Fonds.

Otvorenie bolo v Music Hall, v miestnom divadle a samotný odborný program sa konal v Kongresovom centre, v kantonálnom gymnáziu, ktoré poskytlo mesto pre uskutočnenie tejto významnej speleologickej udalosti. Odborný program v trvaní od 10. 8. do 17. 8. 1997 bol rozdelený do týchto sekcií:

01 Hydrológia krasových oblastí
02 Archeológia a paleontológia
03 Staré banské diela
04 Speleologický prieskum
05 Aplikovaná speleológia
06 Mapovacie techniky a i.
07 Fyzikálna speleológia
08 Geomorfológia krasu
09 Biospeleológia
10 Pohorie Jura – problematika Jurského krasu

Ďalej to boli výstavy (napr. Výstava veľkých kostí), videoprojekcia (filmy, diapozitívy, diaporámy, atď). Okrem toho počas kongresu pracovali jednotlivé odborné komisie a uskutočnili sa dve generálne zasadnutia UIS.

V nedeľu, 10. 8. 1997 sa uskutočnilo prvé generálne zasadnutie UIS, ktorého sa zúčastnili všetci oficiálni delegáti aj pozorovatelia z jednotlivých krajín.

Po oficiálnom rokovaní boli predstavené jednotlivé kandidátske krajiny, uchádzajúce sa o organizáciu 13. svetového speleologického kongresu. Bola to Austrália, Brazília a Portugalsko.

Podľa štatistiky uverejnenej v štvrtkovom čísle Kongresových novín sa kongresu zúčastnilo 52 krajín a spolu 1374 účastníkov, ale ďalší stále ešte prichádzali.

Od pondelka 11. 8. 1997 sa uskutočnilo viacero zasadnutí už spomenutých odborných komi-

sií a odborných sekcií, ktoré prejednávali tieto okruhy problémov:

Deti a jaskyne
Kras a speleoklíma
Jaskynná záchranná služba
Hydrogeológia a speleogenéza
Mineralógia jaskýň
Fyzikálna chémia a hydrológia krasu
Hydrotermálny kras
Vulkanické jaskyne
Bibliografia
Ľadové jaskyne

Nedeliteľnou súčasťou kongresu boli pred-kongresové aktivity, z ktorých najvýznamnejšou bol festival SPELEMEDIA. Bola to grandiózna prehliadka umeleckých aktivít (fotografie, diapozitívy, filmy, maľby, plastiky) od jaskyniarov z celého sveta zameraných na kras a jaskyne. Výstavy umeleckých diel sa zúčastnil aj člen SSS F. Miháľ.

Z post-kongresových aktivít, okrem rôznych exkurzií, je vhodné spomenúť Veľký traverz, ktorý sa uskutočnil na Slovensku, v Zádielskej doline.

Počas kongresového týždňa mimo individuálne prihlásených exkurzií do jaskýň a krasu švajčiarskej Jury bola pripravená spoločná exkurzia do krasovej oblasti hraničiacej s Francúzskom. Prvou zastávkou bolo Medzinárodné múzeum hodín, ďalej si účastníci exkurzie prezreli zrekonštruovaný podzemný mlyn, La Moulin de Col De Roche, ktorý bol v minulosti i teraz poháňaný ponorným krasovým tokom. Ďalšou zastávkou bola plavba po krasovej kaňonovitej riečke Doubs, so zaujímavými zákutiami a s mohutným rovnomenným vodopádom. O príjemné ukončenie večera sa postarali organizátori prípravou folklórneho vystúpenia s tradičnými švajčiarskymi ľudovými zvykmi, so spevom a hudbou.

V kongresovom centre počas celého kongresu prebiehali výstavy hádam všetkého čo súvisí s jaskyniarstvom, postery, speleologická burza zameraná na výstroj a výzbroj. Mimoriadna bola ponuka odbornej, populárnej a propagačnej speleologickej literatúry, suvenírov. Pre nás boli veľmi zaujímavé speleologické informácie z Južnej a Strednej Ameriky (Argentíny, Brazílie, Venezuely, Mexika...).

Na záver kongresu i na záver týždňa sa uskutočnilo druhé generálne zasadnutie UIS, kde boli prijaté oficiálne dokumenty, podľa ktorých sa bude riadiť život UIS v období medzi týmto a ďalším kongresom. Z nich treba spomenúť predovšetkým schválenie Etického kódexu UIS. Tajným hlasovaním bolo zvolené predstavenstvo UIS v tomto zložení:

prezident J. JAMES, Austrália
viceprezident A. EAVIS, Veľká Británia
viceprezident C. MOURET, Francúzsko
generálny sekretár P. BOSÁK, Česká republika
členovia A. KLIMČUK, Ukrajina
S. CRAVEN, Južná Afrika
A. LABEGALINY, Brazília
G. HUPPERT, USA
U. WIDMER, Švajčiarsko
A. VALE, Portugalsko
F. URBANI, Venezuela
K. KO, Indonézia

Budúci kongres sa bude konať mimo Európu. Za hostiteľskú krajinu bola tesným hlasovaním (dva hlasy rozdiel) zvolená Brazília. Brazílskym jaskyniarom sa takto podarilo naplniť heslo, s ktorým išli do kandidatúry a ktoré proklamovali počas celého kongresu: BRASIL 2001, I will there. (Brazília 2001, ja tam budem).

Slovensko bolo dôstojne reprezentované viacerými účastníkmi a to i na pred-kongresových aktivitách, festival SPELEMEDIA (F. Miháľ), odborné referáty (Ing. J. Tulis, RNDr. P. Bella, RNDr. Ľ. Gaál, RNDr. V. Košel, CSc, G. Stibrányi), post-kongresové akcie, Veľký traverz (G. Stibrányi). Oficiálnym delegátom, ktorého vyslala Slovenská speleologická spoločnosť bol Ing. Ján Tulis, predseda SSS, ktorý sa zúčastnil oboch zasadnutí UIS a bol aj členom revíznej komisie UIS počas kongresu. Pre propagáciu Slovenska a SSS bol delegátom kongresu poskytnutý Bulletin, ktorý vydala v angličtine Slovenská speleologická spoločnosť, plagát SSS, Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, Jaskyne a jaskyniari.

Ostáva len poďakovať organizátorom, ktorí úspešne zvládli tento jaskyniarsky Babylon (neoficiálne odhady sa pohybujú od 1500 do 2000 účastníkov), veď ako povedal jeden z účastníkov: „Tu je snáď každý“. Tak teda dovidenia v Brazílii 2001.

# Etický kódex UIS pre speleologický prieskum v zahraničí

*preložila Monika ORVOŠOVÁ*

Medzinárodná speleologická únia (UIS) podporuje medzinárodné aktivity národných speleologických spoločností, jaskynných skupín a krasových vedcov, pretože sú dôležité pre praktický speleologický prieskum ich vedecké poznávanie a výmenu informácií. Pri expedíciách do cudziny by sa jaskyniari mali riadiť nasledujúcimi odporúčaniami UIS:

***1. Pred expedíciou***

Pred vycestovaním do zahraničia treba získať oficiálne povolenie od úradov v hostiteľskej krajine. Ďalej treba oznámiť návštevu národnej speleologickej organizácii, ak neexistuje, treba informovať zástupcu krajiny pri UIS. Pokiaľ je možné, organizujte expedície v spolupráci s domácimi jaskyniarmi. Národné speleologické organizácie by mali so svojimi požiadavkami oboznámiť speleológov chystajúcich sa navštíviť ich krajinu a poskytnúť im expedičné správy, publikovaný materiál a oboznámiť ich s predpismi o odoberaní vzoriek z krasovej krajiny pre vedecké účely.

***2. Počas expedície***

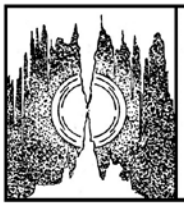
Členovia expedície by mali dodržiavať zákony krajiny, miestne tradície a rešpektovať miestne zvyklosti ako napríklad jaskyne, ktoré majú náboženský alebo kultúrny význam. Prieskum v týchto lokalitách by mal byť obmedzený. Členovia expedície by nemali poškodzovať jaskyne a kras, ale naopak by mali viesť miestnu verejnosť k ich ochrane a zachovaniu.

***3. Po expedícii***

Vzorky z krasu, ktoré sa získali počas expedície, môžu byť s krajiny vyvezené iba ak je ich export oficiálne povolený. Kópie všetkých materiálov o krase vzniknutých počas expedície by mali byť zaslaté jaskynnému klubu a národnej speleologickej organizácii, prípadne zástupcovi krajiny pri UIS. V správach a publikovaných materiáloch by malo byť vyslovené poďakovanie domácim subjektom, ktoré boli expedícii nápomocné.

***4. Úcta k práci iných speleológov***

Pred podniknutím výpravy do predmetového regiónu by mali členovia expedície preštudovať dostupný materiál o danej oblasti a na základe toho si vytvoriť vlastný projekt. V expedičnej správe by malo byť vyslovené uznanie predchádzajúcim prieskumníkom. Pokiaľ sa v záujmovom území stretne viac skupín, je príležitosť pre vzájomnú komunikáciu a ďalší výskum by mal byť koordinovaný.



# ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

*Bohuslav Kortman*

## 38. jaskyniarsky týždeň SSS „Strážovské vrchy 1997“

Čičmany, rázovitá obec v Strážovských vrchoch s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry, sa v dňoch 30.júla až 3.augusta 1987 stali centrom jaskyniarskeho diania na Slovensku, keď sa tu už po 38 raz uskutočnil tradičný jaskyniarsky týždeň SSS. Na podujatí, ktoré zorganizoval Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy (Dubnica nad Váhom), sa zúčastnilo viac ako 70 členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, ich rodinní príslušníci a priaznivci, ako aj hostia z Anglicka a Česka.

Účastníci jaskyniarskeho týždňa navštívili viaceré známe i menej známe krasové lokality Strážovských vrchov – kras Strážova a Kačiek, Mojtínsky kras a zlepencový kras Súľovských vrchov. Okrem iných si so záujmom prezreli Veľkú strážovskú jaskyňu, Pružinskú Dúpnu jaskyňu, Priepasť medzi Kačkami (Kortmanku), jaskyne na Mojtíne a Temné jaskyne pri Zemianskej Závade. Súčasťou programu bola odborná prednáška o krase Strážovských vrchov s osobitným zreteľom na povrchové a podzemné krasové javy Zliechovskej hornatiny.

Začiatky ich výskumu a prieskumu ešte v minulom storočí sa spájajú s menom dr. Karola Brančíka z Trenčína (Dúpna jaskyňa a jaskyne na Malenici). Roku 1960 sa v tejto oblasti uskutočnil speleologický výskum organizovaný Múzeom slovenského krasu v Lipt. Mikuláši, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko dobrovoľných jaskyniarov (pozri príspevok P. Janáčika v zborníku Slovenský kras IV, 1961-62). Nasledovali ich dr. Vojtech Bukovinský z Lietavy a po ňom dlhoročný predseda oblastnej skupiny SSS Dubnica n. Váhom Milan Velič.

S činnosťou tejto oblastnej skupiny, ktorá roku 1984 usporiadala pod Mojtínom 25. jaskyniarsky týždeň, sa ešte pred konaním tohoročného jaskyniarskeho týždňa širšia verejnosť mohla zoznámiť na výstave v Považskej Bystrici. O výsledkoch tamojších jaskyniarov i o pripravovanom podujatí našej spoločnosti informovala aj regionálna tlač.

Netradičnú bodku za úspešným jaskyniarskym týždňom v Strážovských vrchoch urobili jaskyniari svojou aktívnou účasťou na priebehu stretnutia s názvom Country – folkovo-trampské Čičmany.

## Speleomíting ’97

*Oľga Miháľová*

Už po šiesty krát sa vo Svite, v hoteli Mladosť stretli slovenskí speleológovia, aby sa pochválili svojou prácou v jaskyniach a novými objavmi. V dňoch 5. – 6. apríla 1997 sa stretlo okolo 120 jaskyniarov z celého Slovenska. Ako hostia sa Speleomítingu zúčastnili: podpredseda ČSS Ing. Piškula, riaditeľ správy jaskýň Ing. J. Hlaváč, riaditeľ SMOPaJ Ing. M. Lalkovič CSc.

Na videofilmoch a diapozitívoch sme sa preniesli do sveta jaskýň a tvrdej driny v nej. Možno povedať, že v uplynulom roku to bola mimoriadna speleologická žatva úspechov. Naši jaskyniari objavili a zdokumentovali rekordných 22 619 m, z toho na Slovensku 17 458 m. Je to najviac zameraných metrov za jeden rok. Bol to obdivuhodný úspech mnohých skupín. Spomeniem len tie najvýznamnejšie:

Jaskyňa Zlomísk
– objavených 7 100 m – celková dĺžka 10 134 m
Jaskyňa Mŕtvych netopierov
– objavených 1 700 m – celková dĺžka 10 708 m
Nová Stanišovská jaskyňa
– objavených 1 500 m – celková dĺžka 3 400 m
Jaskyňa Večná robota
– objavených 666 m – celková dĺžka 765 m
Jaskyňa Javorinka
– objavených 320 m – celková dĺžka 5 350 m

*V zahraničí:*

**Chorvátsko**
Jaskyňa Slovačka jama – hĺbka 1000 m
Jaskyňa Mariana – hĺbka 250 m
**Kosovo**
Jaskyňa Velika Klisura – zameraná dĺžka 4 500 m

Nazreli sme do diania naších skupín, oboznámili sa s možnosťami spracovania meraní jaskýň za pomoci výpočtovej techniky a inými technickými zaujímavosťami v speleológii. Ing. M. Lalkovič, CSc. nás informoval o SMOPaJ a ponúkol spoluprácu jaskyniarom. Program bol bohatý a zdá sa, že prednášajúcim začína záležať aj na kvalite prednášky. Stále zaujimavejšia je výstava mapovej a fotogfafickej dokumentácie. František Miháľ, známy svojimi ilustráciami v našom Spravodaji, predstavil časť svojej tvorby s jaskyniarskou témou.

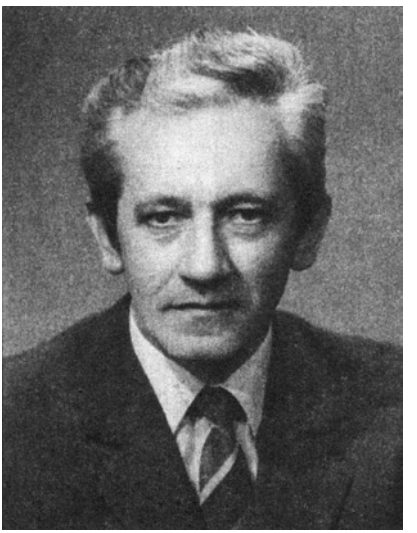
Problémom Speleomítingu ostáva miestnosť na premietanie, ktorá je už pritesná pre také množstvo ľudí a preto neostáva iné len nájsť vhodnejšie miesto. Príprava akcie je náročná, ale veľkým uspokojením je keď vidím, že naši jaskyniari tu každoročne radi prichádzajú a dobre sa tu cítia.

***Prehľad prednesených príspevkov:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaskyňa mŕtvych netopierov | | OS Brezno |
| 2. | Čínsky Ťan – Šan | RNDr. P. Magdolen, Ing. P. Holúbek | Speleo Bratislava |
| 3. | Problém Stratenskej jaskyne | RNDr. L. Novotný | SK Slov. raj |
| 4. | Prehľad činnosti SSS za posledných 6 rokov | Ing. J. Tulis | SK Slov. Raj |
| 5. | Jaskyne Doubs v SV Francúzsku | G. Stibrányi | OS J. Majku |
| 6. | Z diania v Jánskej doline | Ing. P. Holúbek | OS Nicolaus |
| 7. | Jaskyňa Matilda | RNDr. E. Kladiva | SK Cassovia |
| 8. | Velebit | B. Šmída | SK UK Bratislava |
| 9. | Spracovanie merania jaskýň výpočt. technikou | Budaj, Mudrák | SK Banská Bystrica |
| 10. | Vídeosnímok prieskumnej práce v priepasti Prostá 1 | J. Nemček | SK Malá Fatra |
| 11. | Propast u Hraníc na Morave | Ing. Piškula | ČSS |
| 12. | Prieskum priepasti Večná robota | P. Hipman | Speleo Detva |
| 13. | Dojmy z jaskyne Zlomísk a Mŕtvych netopierov | P. Hipman | Speleo Detva |
| 14. | Kosovo ’96 – Velika Klisura | Ing. J. Kleskeň, B. Šmída | SK Červené vrchy, SK UK |
| 15. | Informácia o SMOPa J | Ing. M. Lalkovič, CSc. | nezaradený |
| 16. | Nové objavy na planine Dolný vrch v Slov. Krase | G. Lešinský | SK Drienka |
| 17. | Nové minerály v krase Belianských Tatier | RNDr. S. Pavlarčík | JS Sp. Belá |
| 18. | Objavy zatopených častí v jaskyni Javorina | Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc. | |
| 19. | Veľký traverz | G. Stibrányi | OS J. Majku |

*Ľudo Kucharič*

# RNDr. LADISLAV NOVOTNÝ šesťdesiatnikom



30. augusta oslávil okrúhle jubileum popredný slovenský speleológ Laco Novotný. Ak sa zvyčajne v takýchto prípadoch proklamuje okrídlená veta „v plnom tvorivom nasadení a aktivite“, tak u nášho jubilanta sa vonkoncom nejedná o povinnú zdvorilostnú frázu, ale o reálnu, vecnú charakteristiku. O nejakom obzretí sa dozadu a bilancovaní zo strany jubilanta nemôže byť ani reči, lebo ako ho poznám, jednoducho nemá na takúto činnosť dostatok času. Tento venuje „vymýšľaniu“ nových nápadov, postupov, prístupov a riešení nielen na poli jaskyniarstva na „svojom dvore“ v jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne, ale aj vo svojej profesnej činnosti, kde sa zo stále ešte ložiskového geológa, vynikajúceho znalca mladšieho paleozoika Západných Karpát, vplyvom trhovej ekonomiky a hlavne svojej systematickej pracovnej zarputilosti stáva odborník v inžinierskej geológii a hydrogeológii pre projektovanie diaľničných tunelov. Tento profesný prerod u nášho jubilanta je dostatočným dôkazom toho, že to, na čo poukazuje kalendár, nezodpovedá jeho prístupu a nazeraniu na svet okolo neho. Pre nás, jeho kolegov a priateľov je to potešujúce zistenie. Tento zdravý tvorivý apetít mu skutočne úprimne „závidíme“, avšak súčasne z celého srdca dožičíme.

Na rozdiel od profesnej činnosti je jeho jaskyniarska kariéra (február 1964 – zakladajúci člen skupiny Slovenský raj) založená na veľmi blízkom vzťahu k prírode. Charakterizuje ju konštantný záujem o kras s postupným prehlbovaním teoretických znalostí a overovaním praktických skúseností a zákonitostí na poli dokumentácie, štruktúrno-tektonického a sedimentologického výskumu. Bokom ale nezostáva ani praktická činnosť, tá najčernejšia jaskyniarska práca od prekopávania plaziviek a odpaľovania, či odvrtávania sintrových platní, až po “šľachtickú” fotodokumentáciu, kde dal najmä plastickými zábermi z veľkých priestorov Stratenskej jaskyne jaskyniarskemu svetu dostatočne najavo, že oko geomorfológa a geológa vidí predsa len komplexnejšie, syntetizujúcejšie aj v sporom osvetlení čelovej lampy.

Svoje poznatky a postrehy z pozorovania krasu, zákonitostí vývoja povrchových a podpovrchových fenoménov publikoval v mnohých článkoch, dokladal a premietal na mnohých seminároch a besedách. Nemyslíme si, že toto je priestor pre ich výpočet, nedá nám ale nespomenúť, že vyvrcholením jeho doterajšej odbornej speleologickej práce je spoluautorstvo na štúdii „Jaskynný systém Stratenskej jaskyne“.

Prežili sme neopakovateľné chvíle pri akciách, domácich a zahraničných exkurziách, niekoľkodňových bivakoch v jaskyni, kedy sa chvíle čierneho humoru striedali s chvíľami nervového napätia, fyzického vypätia, korunované však výsledným úžasom pri objavovaní monumen-

tálnych priestorov Stratenskej jaskyne. Bola by z toho určite pekná znôška gagov, ale ona sa predsa stále dopĺňa, takže je zavčasu podčiarkovať a robiť účet. Je síce pravdou, že frekvencia terénnych akcií u nás starších postupne klesá, ale keď Teba stretávam ako sa s kladivom a plecniakom štveráš po odkryvoch v rôznych kútoch Slovenska a s podrobnosťou Tebe vlastnou donekonečna vysvetľuješ svoje geologické postrehy, šuchotajúc pritom neodmysliteľným vreckom vetrových cukríkov prekladaných neodnaučiteľným cigaretovým šlukom, aby si vzápätí bol videný v priestore Duče, či už s prilbou a overalom, alebo len tak naľahko, vždy je to dôvod, aby som upozornil kolegov: „Pozor, Laco zasa voľačo špekuluje, opäť nás bude nútiť robiť niečo zbytočné.“ Všetci vieme, že nás potom začneš presviedčať o nevyhnutnosti a potrebnosti niečoho a my sa postupne s touto myšlienkou zžijeme a celkom si ju osvojíme.

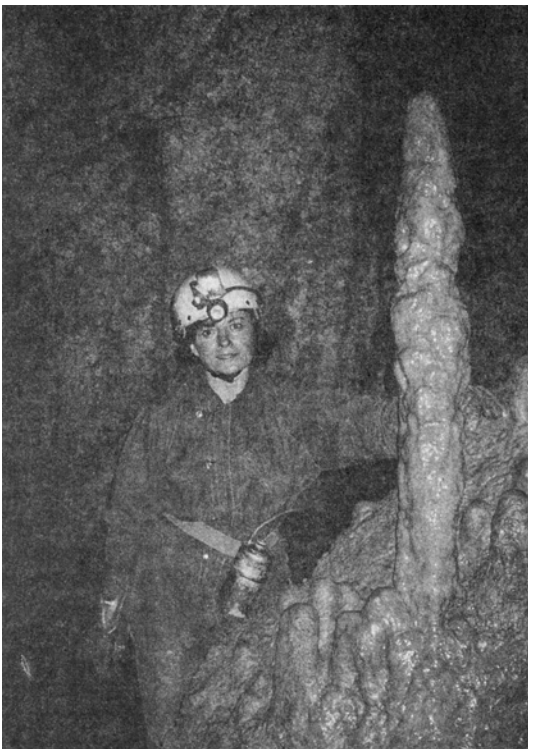
Takže Tvoj apetít po nových nápadoch a riešeniach pri speleovýskumoch je dostatočným dôkazom toho, že zďaleka nie je dôvod k tomu, aby si začal písať memoáre.

Nie som priateľom otrepaných fráz, ale v závere sa predsa len nevyhnem tomu, aby som Ti zaželal pevné zdravie, stále sviežu, nepokojne pulzujúcu kreatívnu myseľ a veľa príjemných a podnetných chvíľ v prírode, najradšej krasového charakteru. Stovka je ešte predsa poriadne ďaleko !

*Za Speleoklub Slovenský raj*
*Ľudo Kucharič*

# Naša jubilantka

## *Miroslav Košík*



Vek žien je často opradený akýmsi tajomstvom, tak dúfam, že neurobím nejaké spoločenské faux pas ak jaskyniarskej verejnosti prezradím, že ...

29. septembra 1997

v kruhu svojich najbližších oslávila nám všetkým veľmi dobre známa agilná jaskyniarka

**Oľga MIHÁĽOVÁ**

svoje päťdesiatiny.

Nechce sa nám veriť, že je to už šestnásť rokov a viacerí si spomíname keď ju v decembri 1981 doviedol na našu členskú schôdzu kolega jaskyniar Štefan Jendrál ako záujemkyňu o členstvo v klube. Málokto vtedy predpokladal, že z tejto krehkej bytosti vyrastie skutočná jaskyniarka, ktorá zahanbí svojou vytrvalosťou, pracovitosťou a zanietením aj omnoho mladších chlapov jaskyniarov. S vervou jej vernou si veľmi rýchle osvojila jaskyniarske metodiky vrátane lezeckej techniky. Vie sa aktívne zapojiť do každej jaskyniarskej práce, od praktickej činnosti pod zemou, cez publikačnú činnosť až po organizovanie tak závažných podujatí akými je napríklad Speleomíting. Nič nie je pre ňu nedo-

siahnuteľné. Za vyše jeden a pol desaťročia usilovnej jaskyniarskej práce navštívila mnoho domácich, ale aj zahraničných lokalít. Už samotný výpis týchto akcií by zabral podstatnú časť tohto príspevku. Už som spomenul, že okrem tvrdej jaskyniarskej driny vie zvládnuť aj náročné podujatia. Veď aj vďaka jej neúnavnému úsiliu ožila tradícia Speleomítingov, ktoré teraz Oľga organizuje ako hlavný organizátor už tradične vo Svite. V našom klube urobila poriadok s klubovou kronikou a chronologicky zoradila jaskyniarske akcie, doplnila ich fotografiami i kresbami a tak využila svoje dlhoročné profesionálne skúsenosti opäť v prospech spoločnej jaskyniarskej veci. Po desiatich rokoch členstva v SSS sa stáva platným členom Výboru SSS a v súčasnosti je to už jej druhé volebné obdobie.

Čo povedať na záver ?

Snáď len krátko. Nech Ti, Oľga, vydrží jaskyniarsky entuziazmus, zdravie a optimizmus ešte do mnohých ďalších liet.

Živio !

*Ing. Miroslav Košík*
*za Speleologický klub Slovenský raj*

# Odišiel predstaviteľ vitalizmu. Za Alojzom Lutonským (1905 – 1997)

## *Ján Vajs*

V sobotu 19. júla 1997 bolo v Liptovskom Mikuláši daždivé počasie. Na Vrbickom cintoríne sme sa lúčili s vynímočným človekom – Alojzom Lutonským. So smútočnými prejavmi vystúpili predstavitelia viacerých organizácií, ku ktorým mal A.Lutonský blízky vzťah. Napriek tomu nebol úplne vykreslený obraz činorodosti tohto človeka a šírky jeho záujmov. To sa od smútočného zhromaždenia ani neočakáva. V tejto pripomienke je naším zámerom aspoň heslovite priblížiť súčasnej jaskyniarskej obci jednu z mnohých oblastí žitia A. Lutonského.

A.Lutonský patril k naturalizovaným Liptákom. Pochádzal z Moravy, kde sa v Bílavsku v Bystřici pod Hostýnem narodil 4. 11. 1905. Po skončení stredoškolských štúdií prišiel v roku 1923 do Liptovského Svätého Mikuláša a s menšími pauzami ostal tomuto mestu verný až do konca svojho života. V čase jeho príchodu na Liptov vrcholili objavné práce v Demänovských jaskyniach. V roku 1925 aktívne pracoval vo výskumnej družine Alojza Krála. Bol medzi prvými, ktorý zostúpili cez Psie diery a priepasť Pustú ku podzemnému korytu Lúčanky (Demänovky). V roku 1927 spolu s Vojtechom Benickým objavil v Jaskyni slobody Kamenný vinohrad nad Kráľovou galériou, Čarovné a Zázračné siene. S profesorom Oldřichom Nuskom a Peterom Klepáčom robili v roku 1928 výskum v priepasti Kosienky v masíve Krakovej hole. V Kozích chrbtoch pod Ďumbierom spolu s chatárom Róbertom Petrlom uskutočnili v roku 1929 prieskum podzemných chodieb.

Záujem o podzemie nebol sústredený len na územie Liptova, ale na celé Slovensko. Jeho jaskyniarske aktivity sú spojené aj s takými jaskyňami ako Domica, Jasovská a mnohé ďalšie. Zo zahraničných jaskýň poznal najlepšie jaskyne v Poľsku (prieskum s bratmi Zwolinskými), Maďarsku, Rakúsku a Švajčiarsku. Niekoľko krát bol v jaskyniach Juhoslávie, Bulharska, Rumunska a Nemecka.

Jaskyniam sa nevenoval len amatérsky. Správcom Družstva Demänovských jaskýň bol v rokoch 1927 až 1932. Profesionálne sa s jaskyňami stretával aj ako ústredný tajomník Klubu slovenských turistov a lyžiarov v rokoch pred II. svetovou vojnou a po jej skončení. Realizoval prenájom Stanišovskej a Belanskej jaskyne.

Veľa úsilia a času venoval propagácii jaskýň. Plodný bol publikačne. O jaskyniach mu vyšlo približne 400 príspevkov v domácej aj zahraničnej tlači. V rokoch 1927 – 1938 pôsobil vo funkcii redaktora časopisu „Krásy Slovenska“, kde uverejňoval články a správy o jaskyniach. Svoj rozprávačský talent využil pri nespočet-

ných prednáškach o jaskyniach pre odbornú aj laickú verejnosť. Ešte ako 85-ročný chodil prednášať rekreantom do Demänovskej doliny a v Liptovskom Jáne. K propagácii jaskýň využíval aj ostatné masmédiá. V rozhlase jeho pričinením odznelo 45 relácií, pričom najvýznamnejšia bola priama rozhlasová relácia z Jaskyne domica v roku 1938. K najzaujímavejším projektom propagácie jaskýň patrí realizácia lyžiarskeho zjazdového preteku o Veľkú cenu Demänovských jaskýň.

Alojz Lutonský bol aktívny aj na poli múzejníctva. S jeho menom sú späté začiatky Literárno-historického múzea Janka Kráľa v L. Mikuláši, ktorého bol neskôr riaditeľom (1963 – 1969), Galérie P. M. Bohúňa a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Jaskyniarske múzeum založil v roku 1952 (stanovy boli schválené v r. 1930) spolu s lekárom Dr. Ivanom Stodolom, inšpektorom Oldřichom Lúžnym a profesorom Jánom Volkom – Starohorským.

Po vzore symbolického cintorína pod Ostervou vo Vysokých Tatrách sa pokúšal vybudovať celoslovenský pamätník jaskyniarov v Pavčinej Lehote. Hoci bol v roku 1971 položený základný kameň, myšlienku sa nepodarilo realizovať.

Do konca svojho života sa zaujímal o dianie v jaskyniach a o prácu jaskyniarov. Ostalo po ňom veľa písomného a fotodokumentačného materiálu. Bude veľmi náročné objektívne spracovať jaskyniarsku činnosť Alojza Lutonského, pretože tá bola nesmierne bohatá a vryla nezmazateľnú stopu do dejín slovenskej speleológie.

# Attila Bacso
# 1968 – 1997

***Ondrej Bolaček***



Tam niekde v hlbinách krasového podzemia Vysokých Tatier z poľskej strany, kde kvapka za kvapkou a riavy vodopádov roky a stáročia postupne menia chladný vápenec na bizarné tvary a modelujú úchvatné priestory známej to Snežnej jaskyne, dotklo dňa 13. 9. 1997 šľachetné srdce jaskyniara Attillu Basca. Tak blízko cieľa a tak ďaleko od tepla slnečných lúčov, v mĺkvej tichosti skonal na dne poslednej šachty, keď ho lano – to puto s povrchom a pomocník jaskyniarov, brat, na ktorého sa vždy mohol spoľahnúť vo vlhkých šachtách priepasti Slovenského krasu, ale aj na stenách obytných budov a výškových stavieb – náhle opustilo. Preletelo zlanovacou kladkou, opustilo zablatené ruky a naposledy vzďaľujúc sa od padajúceho tela sa hrôzostrašne zavlnilo. Koniec. Tak náhly, tak nečakaný, tak krutý – koniec. A človeku, rodine, priateľom, spolupracovníkom odrazu v reťazi každodenného bytia chýba jedno ohnivko, spojovací článok zabehaného denného životného cyklu – jeho pohyb, úsmev popod fúzy, podanie ruky, láskavé pohladenie, ochota pomôcť. V tento septembrový deň dohral film životného príbehu mladého človeka Attilla Bacsu a v dušiach nám zanechal hlbokú jazvu, výraznú stopu s odkazom pre zainteresovaných divákov „Mal som rád život, rodinu, krehkú krásu kvapľových velikánov a jemných brčiek, všetkých Vás. Spomínajte na mňa v dobrom.“ Attila Bacso bol členom rožňavskej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 1987.

Česť jeho pamiatke!

*V mene rožňavských jaskyniarov*
*Ing.Ondrej Bolaček*



# RECENZIE

*Zdenko Hochmuth*

# Nová literatúra

*Po rokoch útlmu vo vydavateľskej činnosti, kde jediným speleologickým periodikom na Slovensku bol Spravodaj, toho roku akoby sa vrece roztrhlo s novými publikáciami a takmer sa zdá, že Slovensko sa dostáva na čelo svetovej speleológie v počte vydávaných speleologických periodík. Preto sme usúdili, že je namieste vytvoriť pre recenzie nových titulov stálu rubriku, v ktorej by sme perspektívne hodnotili i zahraničné periodiká, našim členom ťažšie dostupné.*

**Aragonit 2**

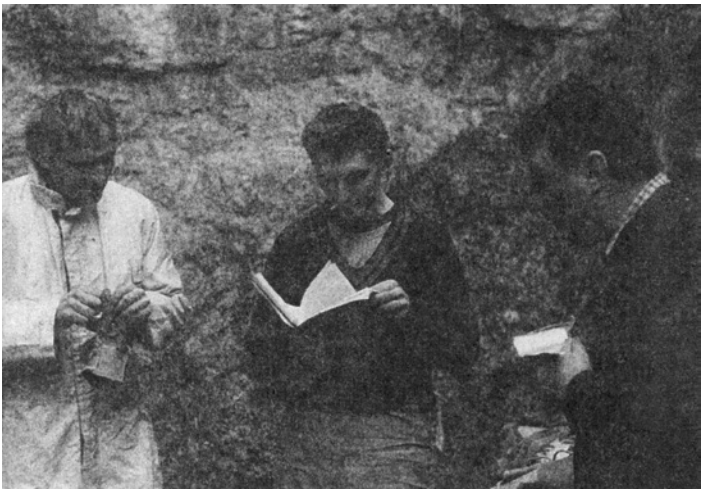
Takmer do roka a do dňa vyšlo 2. číslo či ročník časopisu Správy slovenských jaskýň Aragonit. Ako predchádzajúce číslo, aj toto je formátu A 4, s farebnou obálkou a je vytlačený na kvalitnom papieri. Výkonným redaktorom je RNDr. P. Bella, zodpovedným redaktorom Ing. Jozef Hlaváč a v redakčnej rade sú zastúpení pracovníci Správy slovenských jaskýň, SAV i ministerstva. Vydavateľstvo Knižné centrum, Žilina, redaktor B. Kortman. Rozsah čísla je 48 strán. Obsahuje 43 príspevkov, takže nie je možné na tomto mieste sa venovať každému príspevku. Nakoľko však je časopis distribuovaný na organizačné jednotky SSS, záujemcovia o problematiku sprístupnených jaskýň sa k nemu iste dostanú.

Časopis sa takmer výlučne zaoberá problematikou, ktorá sa týka sprístupnených jaskýň na Slovensku, ale zaujmú tiež podnety zo zahraničia. Z najzaujímavejších príspevkov odporúčame si prečítať článok o pohybe ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni od J. Tulisa so zaujímavými 3- rozmernými modelmi, Názory na genézu Ochtinskej aragonitovej jaskyne (P. Bella). Záujemci o históriu sprístupnených jaskýň si môžu prečítať niektoré s príspevkom, venovaným výročiam – 75 výročie objavenia Važeckej jaskyne,25. výročie sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Z čísla sa dozvedáme tiež o početných študijných cestách pracovníkov SSJ. Spolu 5 príspevkov informuje o aktivitách v tejto oblasti. Veríme, že získané skúsenosti sa už čoskoro prejavia i u nás. V časopise je tiež venovaná rôznym reprezentatívnym aktivitám. Zaujmú najmä príspevky „Premiéri vlád Slovenska a Litvy v Demänovskej jaskyni Slobody“ a „Poslanci v Ochtinskej aragonitovej jaskyni“. Užitočnou pomôckou je tiež príspevok P. Bellu a P. Holúbka – Z bibliografie slovenských sprístupnených jaskýň.

**Sinter 3**

Na tretie číslo Sintra sme sa načakali takmer 3 roky, takže prevládal názor, že z odchodom výkonného redaktora Ing. Hlaváča na vyššie miesta tento časopis zanikne. Podobne, ako u Spravodaja, nestalo sa tak, a ako sa dozvedáme, SMOPaJ rieši vydavateľské problémy podobne, zriadením vlastného DTP- pracoviska s tendenciou postupne riešiť staré „resty“. V Sintri došlo k zmenám v red. rade, výkonnou redaktorkou, ktorá aj realizuje grafickú úpravu sa stala Eva Červeňanská.

Aj napriek časovému sklzu má tretie číslo uvedený ročník 1995 a obsahuje rôzne informácie staršieho dáta. Mnohé však majú dokumentačný charakter, takže aj napriek tomu je cenné, že vyšli. Sinter pokračuje v štruktúre, ktorá bola v predchádzajúcich dvoch číslach. Je tu zaradený príspevok Ľ. Gaála o najdlhšej pseudokrasovej jaskyni na Slovensku – Stĺpovej jaskyni v Cerovej vrchovine a príspevok M. Hojstričovej – Orvošovej a P. Holúbeka o priepasti v kameňolome pri Skalskej Novej Vsi. Zaujímavý je príspevok P. Bellu a expozícii „Kras a jaskyne Slovenska“ v Múzeu, ktoré bolo otvorené slávnostnou vernisážou 26. 10. 1994. V článku a žiaľ ani v expozícii sa vôbec nespomína úloha Slovenskej speleologickej spoločnosti. Ďalej je v čísle prezentovaná aktivita SSS v r. 1994 (J. Tulis), a



*Štúdium odbornej literatúry pred Stanišovskou jaskyňou.*
*Zľava Silvester Votoupal, Peter Holúbek, Zdenko Hochmuth*

viaceré drobnejšie príspevky o organizačných aktivitách doma i v zahraničí v r. 1994.

Pre speleológa sú zaujímavejšie niektoré preklady zo zahraničnej literatúry – napr. o E. Martelovi. Niektoré tabuľky však už nie sú aktuálne. Sinter pokračuje vo vydávaní tzv. Kalendária – výročiach viažucich sa na rok 1994. Bolo by ich azda vhodnejšie vydávať aspoň v jednoročnom predstihu, aby sa niektoré organizácie, prevažne sa zaoberajúce oslavami výročí, mohli na ne lepšie pripraviť. V Sintri má tradične dobrú úroveň prehľad literatúry, je škoda, že v tomto čísle je už dosť neaktuálny. Nakoniec zaujmú príspevky, resp. zverejnenie pokračovanie zápiskov o práci v Prosieckej doline od P. Andaházyho a o výskumoch v Demänovskej doline od B. Revajovej.

**Sinter 4**

Po čísle 3 v tesnom rozmedzí niekoľkých týždňov dostalo sa nám do rúk číslo 4, resp. ročník 4 (1996) periodika Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva SINTER. Sinter nadobudol ustálenú podobu a tiež aj isté žánrové smerovanie do problematiky súvisiacej s múzejníctvom a históriou vo vzťahu k speleológii a krasu. Sinter obsahuje aj správy z prieskumu realizovaného najčastejšie P. Holúbkom alebo jaskyniarmi nehlásiacimi sa k SSS.

V spomínanom čísle Sintra nás zaujme už úvodné slovo od M. Lalkoviča, ktorý sa domnieva, že „Zásluhou harmonickej syntézy všetkých subjektov (rozumej SMOPaJ, SSS a SSJ a snáď i AŽP) vznikla súčasná priaznivá situácia". V spomínanom bloku prieskumných správ je dôležitým príspevkom pre dobrovoľného speleológa článok P. Holúbka a J. Šmolla, ktorý sa venuje jaskyniam v okolí dolinky Beníkovej v Demänovskej doline. Súpis krasových javov Horného vrchu podáva v svojom príspevku nazvanom „Lokalizácia krasových javov Horného vrchu Juraj Sýkora. Správy z prieskumu uzatvára príspevok Ľ. Gaála o pseudokrasovej jaskyni vo vulkanitoch v geomorfologickom celku Ostrôžky (SZ od Lučenca).

Vzhľadom na časový sklz vyšli v tomto čísle správy z odborných podujatí v r. 1995: vedeckej konferencie kras a jaskyne pri príležitosti životného jubilea Dr. A. Droppu CSc. a seminára o ochrane ľadových jaskýň, podobne tiež z podujatí pri príležitosti 65 výročia Múzea v Liptovskom Mikuláši, ako aj príspevok P. Holúbka o činnosti SSS v r. 1995. Časopis prináša viaceré zaujímavosti prevzaté zo zahraničnej literatúry, tabuľky a v historickej rubrike pokračovanie „Kalendária" . Pre odborníkov má tiež význam zverejnenie zoznamu nepublikovaných prác, nachádzajúcich sa vo fondoch SMOPaJ, ktorý je významným pramenným materiálom pre dokumentáciu i prieskum. Obzvlášť bohatá je rubrika recenzií nových publikácií, medzi ktorými je pozitívne hodnotený i náš Spravodaj.

Vzhľadom na nedostatok miestna nie je možné podrobne rozobrať všetky príspevky v Sintri, záujemcovia sa k tomuto periodiku určite dostanú.

**Ochrana jaskýň**

Vydala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Centrum ochrany prírody a krajiny, ako Metodické listy č. 10, 1997, formát B 5, 60 s. tlač Merkantil, s.r.o. B. Bystrica.

Do rúk sa nám dostala táto príručka, ktorá vyšla v pomerne značnom náklade (1 000 ks) a bola už distribuovaná na rôzne inštitúcie ochrany prírody a životného prostredia, krajské úrady a pod. Ako zostaviteľ je uvádzaný RNDr. Ľudovít Gaál, bývalý predseda komisie pre ochranu SSS, odborná spolupráca RNDr. P. Bella, RNDr. I. Bozalková, RNDr. A. Jusková, Ing. M. Lalkovič, CSc., Ing. A. Lucinkiewicz a Ing. M. Rozložník.

V úvodnej časti je podaný istý historický vývoj ponímania ochrany jaskýň v legislatíve i odbornej literatúre a konštatuje sa tu, že príručka je určená pracovníkom št. správy, ale aj dobrovoľným jaskyniarom. V ďalšom nasleduje stručné vysvetlenie základných pojmov, ktoré pre pracovníkov št. správy bude iste dôležité, ako aj strategické ciele a úlohy ochrany jaskýň, kde poteší, že v spolupráci s dobrovoľnými jaskyniarskymi organizáciami (plurál !) všestranne podporovať prieskum, výskum a dokumentáciu jaskýň smerujúcu k získavaniu nových poznatkov o nich a o ich zložkách. Významná je časť 4 – riziká poškodenia a zničenia jaskýň. Je im venovaný pomerne značný priestor a autor tu popri rizikách poškodenia v závislosti na hosp. a socioekonomickom využívaní jaskýň uvažuje i o možnosti poškodenia v závislosti na „prírodných parametroch". Pre nášho člena bude mať nepochybne pri vzrastajúcej byrokracii význam výťah zo zákonov (Zákonná ochrana jaskýň), i vzor, návod na vybavovanie „Výnimiek", na niektorých formuláciách zo zákona sa iste dobre pobavia – napr. že v jaskyni sa nesmie pohybovať mimo označených trás, člnkovať sa a fajčiť, nič sa nehovorí o iných telesných potrebách. Úsmev im však zamrzne na tvári, keď si prečítajú, aké pokuty im hrozia pri prichytení, napr. Strážou prírody bez príslušných papierov.

Na samý záver práce sme sa dozvedeli, že jedna z inštitúcií zaoberajúca sa činnosťou v krase je i Slovenská speleologická spoločnosť (stručnej charakteristike jej činnosti je venovaných 6 riadkov). Cenný je tiež výber z literatúry venovaný ochrane jaskýň a v prílohe zoznam jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky i jaskýň navrhovaných. Dôležitý je i zoznam jaskýň v kompetencii SSJ.

Príručka Ľ. Gaála bude iste užitočnou pomôckou pre začínajúcich jaskyniarov i skúsených borcov ktorí sa nechcú dostať do opletačiek s úradníkmi. Zostaviteľ tu využil „know-how", ktorý získal od SSS ako predseda odbornej komisie, hlavne v oblasti zberu informácií o skutočnom stave ochrany jaskýň. Trocha nám je ľúto, že autor (vyfotený na str. 43 v pseudokrasovej jaskyni), sa akosi štíti SSS a vyhýba sa skutočnosti, že v podstate jedinými, ktorí skutočnú ochranu jaskýň realizujú, jaskyne poznajú a rozumejú im, sú členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Treba sa tiež zamyslieť nad istými (nielen) etickými normami – autor príručky zrejme prevzal bez uvedenia zdroja niektoré informácie z predchádzajúcej aktivity v SSS, iné z pripravovaného a doposiaľ nepublikovaného zoznamu jaskýň a priepastí na Slovensku, ktorý vznikol náročnou mravenčou prácou v SMOPaJ na základe materiálov prevažne poskytnutých SSS. Zdá sa tiež že na ASŽP ešte nezaregistrovali zavedenie nového administratívneho členenia SR (napr. Liskovská jaskyňa leží už v okrese Ružomberok).

**Archeologie a jeskyně**

Zväzok 29 Knižnice Českej speleologickej spoločnosti, venovaný pamiatke archeológa Františka Proška (1922 – 1958). Ed. V. Cílek, Praha, nakl. Zlatý kůň.182 str, formát A 5.

Ide o zborník rozsiahlejších štúdií či článkov súvisiacich s archeológiou ale aj paleontológiou a celkove činnosťou človeka v krase. Jeho koncepcia je uvoľnená a napriek tomu, že pojednáva prevažne o javoch a dejoch v Českom krase, náš čitateľ v ňom nájde iste podnety.

Prvý príspevok je akýmsi výťahom z ťažko dostupnej knihy Vladimíra Stárku (Wabi) „Do temnej podzemnej ríše" (1962) ktorá pojednáva o objave Koněpruských jaskýň, ale aj o výskumoch na Slovensku, konkrétne Horehroní a slov. krase ako aj osobnosti Majda Hrašku (str. 30 a ďalej). Na príspevok voľne naväzujú zápisky "skalníka" p. Mareša, objaviteľa Koněpruských jaskýň. Pre speleoarcheológiu môže byť podnetným článok V. Matouška, ktorý skúma mikroklimatické pomery vybraných jaskýň v Českom krase s prihliadnutím na možnosť ich využívania v minulosti. Charakteru „experimentálnej archeológie" je príspevok J. Kavinu, ktorý skúmal možnosť uskladnenia rôznych poľnohospodárskych produktov v jaskyniach (obilie, jablká, syr, alkoholové kvasenie). Do tej-

to kategórie by sme zahrnuli aj pokusy V. Matoušku s pobytmi v jaskyniach spojené s kladením ohňa na rôznych miestach, o.i. na miestach odhalených predhistorických ohníšť, spolu s opisom subjektívnych popisov a meraniami teploty a vlhkosti. V príspevku V. Pešu: Jaskyne českého krasu v mladšej dobe bronzovej až halštadtskej zaujme najmä návrh klasifikácie resp. typológie jaskýň z hľadiska archeológie, pre vážnejšieho záujemcu je významný aj katalóg nálezov v jaskyniach Českého krasu. Územia Slovenska sa čiastočne týka príspevok E. Vlčka pojednávajúci o nálezoch fosílnych primátov (opíc) z krasových výplní. Udáva tu lokality Devínska Nová Ves, Včeláre a Hajnáčka.

S archeológiou iba okrajove súvisí štúdia V. Cílka a J. Hladila o tvorbe postindustriálnej krajiny so zameraním na lomy. Vzhľadom na skutočnosť, že lomy hyzdia nielen českú ale aj slovenskú krasovú krajinu, odporúčam príspevok všetkým záujemcom o antropogénne zmeny krajiny. Záver zborníka tvoria filozofické úvahy o jaskyniach od V. Cílka i jeho predchodcov (Platón). Zborník vhodne doplňujú kresby Káju Saudka, ktorý i u speleoarcheológov propaguje používanie ochranných pomôcok.

**SLOVENSKO – Sprístupnené jaskyne**

Ako autori sú uvedení P. Bella (text), M. Eliáš (foto) a J. Kasák (grafická úprava). Knihu vydalo v Knižné centrum v Žiline pre SSJ, redaktor B. Kortman. Kniha plnofarebná, rozsah 62 str., formát cca A 5. Kniha sa predáva v knižnej sieti na Slovensku ako aj u sprístupnených jaskýň, cena cca 90 Sk v r. 1997.

Od čias vydania publikácie A. Droppu Slovenské jaskyne a snáď knihy Jaskyne a jaskyniari nevyšla na Slovensku publikácia, ktorá by súhrnne propagovala sprístupnené jaskyne. Túto medzeru sa rozhodol vyplniť manažment SSJ vydaním na prvý pohľad pútavej knižky s vyššie uvedeným názvom.

Charakter publikácie je vedecko-populárny. Preto sa v nej nachádza i úvodná kapitola Kras a jaskyne Slovenska, doplnené peknými zábermi z Pustých a Zádiela. Podstatnú časť knižky však tvorí charakteristika jednotlivých sprístupnených jaskýň v správe SSJ s prehľadnou štruktúrou: Základné údaje – katastrálne územie, okres, kraj. Ďalej nasleduje krátka stať o polohe a prírodných pomeroch, teda zjednodušený odborný text o jaskyni. Na záver opisu je zaradená stručná história objavu a sprístupnenia, prípadne iné zaujímavé okolnosti viažuce sa k jaskyni.

Jednotlivé jaskyne sú abecedne zoradené, prvá je Belianska jaskyňa, posledná Važecká. Ku každej jaskyni je zaradený farebný plánik – pôdorys jaskyne. Vyhotovenie plánikov je farebné, zjednodušený je obsah jaskynných priestorov na trasu chodníka (prehliadková trasa) a prípadné vodné plochy. Mapky majú mierku i označenie severu, uvedenie autora chýba. Všetky jaskyne sú bohato fotograficky ilustrované. Fotografie sú pomerne kvalitné, vadí takmer u všetkých „úlet“ do hneda a tiež skutočnosť, že sú pomerne „mŕtve“. Domnievame sa, že knižka by mohla vyplniť prázdne miesto na našom trhu, propagovať naše jaskyne. Želáme jej komerčný úspech.

**Speleofórum 97 ročník XVI – zborník príspevkov so stretnutia speleológov v Moravskom krase**

Vydalo nakladatelství Zlatý kůň v spolupráci s ČSS, Formát A 4, 60 str. textu, farebná obálka, náklad 500 kusov.

Tradičné stretnutie sa uskutočnilo 25. – 27. 4. 1997 a organizátori vydali tiež každoročne očakávaný zborník, ktorý prezentuje hlavne najnovšie objavy a zahraničné cesty. Vzhľadom na to, že t.r. uplynulo 100 rokov od smrti významného speleologického bádateľa v Moravskom krase Dr. J. Wankla, je úvodný príspevok venovaný jeho stručnému životopisu. Základnou rubrikou Speleofóra sú „Výskumy a objavy v Českej republike“ Zväčša ide o drobnejšie príspevky o čiastkových objavoch v známych jaskyniach, hlavne Moravského krasu. Zaujímavý je príspevok o Hydrologickej bilancii povodia Punkvy (E. Zámek), alebo príspevok o netopieroch Českého krasu (V. Hanzal), z ktorého sa zdá, že po poklese počtu netopierov na prelome 60 a 70 rokov ich stavy dnes stúpajú.

Z výskumov v zahraničí zaujme najmä príspevok J. Řehákovcov ml. a st. a Lenky Markovej z „Polárna výprava Špicberky 96“. Do tejto skupiny už patria aj výskumy na Slovensku, kde sme sa prezentovali objavmi v Jaskyni zlomísk ( Z. Hochmuth, P. Holúbek), B. Šmída tu prezentoval objav Slovačky jamy vo Velebite – 1000m. Prezentácia úspechov slovenskej speleológie na tomto fóre bola zavŕšená príspevkom B. Šmídu a J. Šmolla o objavoch v jaskyni Veľká Klisura (Kosovo – Juhoslávia). R. Šebela informuje o objave 500m priepasti C 11 českými speleológmi. Záver zborníka tvoria príspevky z drobnejších

„poznávacích" akcií, kde nás poteší zopakovanie zostupu do Phrínukagíguru na Islande s využitím i našich poznatkov.

Aj keď sa tohoročný zborník zdá trocha tenší, ako obvykle, priťahuje hlavne kvalitná tlač na obálke i seriózny obsah, ktorý sa dostáva do väčšiny významných speleologických spoločností v zahraničí a je dobrou prezentáciou českej (i slovenskej) speleológie.

**Netopiere 1, 1995**

Zborník skupiny pre ochranu netopierov (S.O.N.) pri SZOPK, zostaviteľ RNDr. M. Uhrin. Formát A 5, počet strán 122, náklad 500 ks. Tlač EX-PRINT Lučenec.

O aktivitách niektorých ochranárov netopierov, ktorí túto činnosť aj inštitutizovali založením Skupiny pre ochranu netopierov (S.O.N.) sa členovia SSS dozvedajú na základe osobných kontaktov i aktivitou publikovanou i na stránkach Spravodaja. Ide o pomerne rozsiahlu aktivitu, ktorá vyústila do vydania zborníka, ktorý sa zrejme etabluje ako periodikum a pre záujemcov pre problematiku ochrany netopierov môže byť zaujímavý.

Zborník má štruktúru bežnú pri vedeckých a odborných periodikách. Podstatnú časť zborníka zaberá rubrika „Odborné príspevky". Ide tu o rozsiahlejšie práce s výskumu, niektoré majú charakter štúdií. Z nich vyberáme: Výsledky výskumu netopierov v priestoroch Jasovskej skaly od M. Fulína, Poznámky k výskytu netopierov v Štiavnických vrchoch (M .Uhrin, D. Farbiak, J. Šteffek, P. Urban), Nové poznatky o výskyte netopierov v jaskynných tanatocenózach (J. Obuch). Významný je príspevok kolektívu známych českých chiropterológov I. Horáčka, V. Hanáka a kol. „K netopýří fauně Slovenska". Tieto príspevky majú viac – menej faunistický charakter. Ochranárskeho charakteru je príspevok B a R. Lehotských o ohrozených lokalitách s výskytom netopierov v Malých Karpatoch.

Tiež rubrika „Drobné správy" je zaujímavá, dozvedáme sa z nej o pomerne rozsiahlych aktivitách záujmových skupín S.O.N. napr. tímu „Plecotus" na Záhorí, pracovníkov niektorých oblastných či okresných múzeí, o organizovaní „chiropterologických táborov" – v r. 1994 v opálových baniach na Dubníku, v r. 1995 na Záhorí, i informáciu o podobnej organizácii v Čechách. Tretia valná hromada Českej spoločnosti pre ochranu netopierov v Prahe roku 1995.

Vydanie zborníka iste poteší vážnejších záujemcov o problematiku netopierov (Chiroptera) z radov biológov a biogeografov. Z hľadiska samotnej ochrany a speleológie však vzbudzuje isté rozpaky. Pre dobrovoľných jaskyniarov, pre ktorých je netopier symbolom a ku ktorému sa správajú nežne a takmer s posvätnou úctou, je to výzva ďalej zlepšiť praktickú ochranu a overiť si serióznosť prípadných ochrancov netopierov, ktorí sa chystajú netopiere „oberať" či chytať do sietí.

**Život krasu** – Bulletin Speleoklubu Košice pri SMOPaJ Liptovský Mikuláš

Ako je v tiráži uvedené, ide o interný informátor vyššie uvedeného speleoklubu. Grafická úprava, sadzba a tlač Lea IMIDŽ Košice, FormátA5, rozsah 33 strán. Meno zostaviteľa nie je uvedené, avšak, ako vyplýva z textu, „spiritus agens" je akiste G. Lešinský.

Už dlhšiu dobu, priam od pamätného Valného zhromaždenia na Škutovkách, presakujú sem-tam správy a informácie o pôsobení speleoklubov mimo SSS. Hoci sa povráva, že pôsobia pod záštitou SMOPaJ, podobne ako kedysi Slovenská speleologická spoločnosť, v materiáloch a periodikách vydávaných Múzeom o tom nenachádzame zmienky. Prvý zo speleoklubov SMOPaJ však konečne vyšiel z ilegality, avšak vzápätí vstúpil do SSS. Keď sme na poslednom Predsedníctve prijímali do SSS nový speleoklub z Košíc pod názvom "Drienka", dozvedeli sme sa, že tiež on bol pri SMOPaJ a dokonca vydal i 1 číslo vlastného periodika. Ide o vzácnu tlačovinu, vydanú iba v niekoľkých exemplároch, avšak obsah je zaujímavý a svedčí o bohatej činnosti skupiny.

Celkové členenie časopisu trocha pripomína Spravodaj, obálka je farebná, tlačená na farebnej lejzrovke, avšak štýl je celkove uvoľnený a pripomína skôr Speleo. Hemží sa to fotografiami, avšak problémy sú s ich reprodukciou, nakoľko časopis je „tlačený" xeroxom.

Úvodné slová k novému časopisu napísal J. Sýkora, prac. SMOPaJ, kde navrhuje že bude vhodné spolupracovať zo SSS a jej členovia správne pochopia zmysel a potrebu „krúžku" pri Múzeu. Z príspevkov vyberáme článok o nových krasových lokalitách Dolného vrchu – jaskyne Zimná, Vývervová, Svedecká, jaskyňa pod lebkou. Zaujímavý je tiež príspevok o Komárej jaskyni. Viaceré príspevky majú beletristický až humoristický charakter, čo je však pre podobné klubové časopisy bežné. Tešíme sa na ďalšie číslo.

# Krátke správy

*po uzávierke*

**Nová éra**

Koncom októbra sa podarilo domerať novú priepastnú jaskyňu v Belianskych Tatrách. Jaskyňa s názvom Nová éra sa nachádza v masíve Nového vrchu a bola objavená v októbri 1995. Za nenápadným vstupom nasleduje séria plaziviek, ktoré po 50 m vyústia do mohutných studňovitých priestorov. Séria studní s hĺbkami 10 až 15 m je ukončená balvanitým dnom v hĺbke 116 m. Keď sa priráta stúpajúci meander vo vstupných partiách, celková denivelácia dosahuje 121 m. Jaskyňa môže pokračovať v úzkom meandri v hĺbke 30 m a v klesajúcej odbočke v –70 m.

*Peter Magdolen*

**Javorová dolina**

Už takmer rok pracovali jaskyniari z Bratislavy a Košíc na prepojení jaskýň v strednej časti masívu Úplaz vo Vysokých Tatrách do jedného systému. Tento cieľ sa naplnil počas letnej výpravy, kedy sa 31. 7. 1997 konečne podarilo po namáhavej drine prejsť z jaskyne Čiernohorská Nižná do jaskyne Kamenné oči, čím vznikol Čiernohorský systém. Systém je prakticky celý zameraný, má dĺžku 2250 m, deniveláciu 232 m a okrem spomenutých dvoch jaskýň patrí k nemu ešte Veterná jaskyňa. Možnosti ďalšieho postupu sú v pokračovaní do hĺbky, kde ostáva 250 výškových metrov na dno doliny, ako aj v prepojení s jaskyňou Pod Úplazom, ktorá sa nachádza nad systémom.

*Peter Magdolen*

**Zápoľná jaskyňa**

V doline Čierneho Váhu, poniže známej priehrady sa nachádza dávnejšie známa jaskyňa v ktorej od r. 1994 sporadicky sondoval P. Holúbek, P. Hipman a i. V októbri sa im podaril jedinečný úspech – prekonanie závalu na dne a objav ďalšieho pokračovania jaskyne. Jaskyňa má zaujímavý charakter, zasahuje cca 20 m pod úroveň neďaleko tečúceho toku Váhu. Chodby majú nevyrovnaný priebeh, nevyskytujú sa tu riečne sedimenty a nachádzajú sa tu aj sifóny, v jednom sa neúspešne potápal Z. Hochmuth. Doposiaľ zameraná dĺžka jaskyne je 735 m postupne sa objavujú ďalšie časti. Vyzerá to, že bude dosiahnutá dĺžka okolo 1 km

*ZH*

**Večná robota.**

Ako sme telefonicky zistili od Petra Holúbeka, vo Večnej robote sa stále robí. Problémy tvoria hlavne nebezpečné závaly, cez ktoré sa členovia rodiny Hipmanovcov za pomoci niektorých horehroncov prebíjajú nadol. Zatiaľ posledná dosiahnutá hĺbka je 213 m. Ako sme uviedli vyššie, Himpanovci si prácu vo večnej robote spestrili drobným objavom v Zápoľnej jaskyni

*ZH*

**Jašteričie jazierko**.

Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazierka na Silickej planine predstavuje snáď jeden z kľúčov do Silickej planiny. Tajuplná lokalita bola z rozprávania známa bahnom a plazivkami, nie však mapou. V letných mesiacoch došlo zásluhou Stankoviča a kol. k podstatnému zlepšeniu trasy porozširovaním problematických miest a v spolupráci s B. Šmídom aj zameraniu jaskyne. Veríme že čoskoro sa dočkáme mapy aj príspevku.

*ZH*

**Kosovo – Velika Klisura**

Ako sme sa dozvedeli od B. Šmídu, v dňoch 7. – 16.11. sa konala ďalšia expedícia do jaskyne Velika klisura v Juhoslávii – Kosove. Zúčastnilo sa na nej 17 členov, napríklad J. Šmoll, Z. Ágh, P. Matocha, M. Sova, J. Stankovič, Kotlarčík a i. Výsledkom akcie je objav asi 1500 m nových chodieb a zameranie asi 2 km chodieb, čím jaskyňa dosiahla dĺžku viac ako 6 km. V stúpajúcej vetve v strednej časti jaskyne (Svalnatá chodba) bolo dosiahnuté prevýšenie okolo 300 m. Výsledky expedície sa priebežne spracovávajú a budú publikované neskôr.

*ZH*

**Brazília.**

Ako sme sa dozvedeli, do Brazílie koncom roka (29. 12) odlieta na prieskumnú a snáď aj speleologickú expedíciu skupina skúsených expedičných členov – Z. Ágh, E. Kapucian, J. Šmoll, Labuda, Seman, Klema. Majú tam pobudnúť cca 1 mesiac, oboznámiť sa s krajinou, navštíviť niektoré krasové územia a overiť možnosti speleologického prieskumu a spolupráce.

*ZH*

**Pád z kostola**

V letných mesiacoch známy vedúci o. s. Prešov a výkonný účastník expedícií Jano Vykoupil spadol z gréckokatolíckeho kostola v obci Lačnov (Branisko) z dôvodu povolenie istenia o akúsi spráchnivenú vežičku. Nanešťastie dopadol práve na vedro s farbou, čo mu spôsobilo zlomenie stavca. Miesto Velebitu, Kosova a Veľkého traverzu si poležal v nemocnici. Jankovi želáme skoré uzdravenie a iným natieračom kostolov radíme zvýšenú opatrnosť.

*ZH*

**Čína**

11. 12. odlieta do Číny ďalšia početná slovenská expedícia v zložení P. Holúbek, P. Magdolen a S. Votoupal. Ostrieľaní sinológovia spolu s nováčikom Votoupalom idú vytipovať ďalšie perspektívne oblasti pre slovenskú speleológiu niekde neďaleko hraníc s Barmou a Tibetom a na stredný či horný tok rieky Jang-ce-Tiang. Príprava expedície bola poznačená náročnýnm vybavovaním víz i objavmi v Zápoľnej jaskyni.

*ZH*

**Mlynky**

V hotelovom zariadení Slalom na Mlynkách sa v dňoch 8. – 10. 10. uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Výskum, ochrana a využívanie jaskýň pri príležitosti 25. výročia objavenia Stratenskej jaskyne. Spoločnými organizátormi boli Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická spoločnosť, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Slovenská agentúra životného prostredia. Konferencia mala dobrú odbornú, ale aj spoločenskú úroveň o ktorú sa popri slovenských odborníkov z SSS, SSJ, a Smopaj zaslúžili aj zahraniční účastníci z Čiech, Maďarska a dokonca aj Austrálie. Veríme, že čoskoro vyjde aj zborník z tohto podujatia. Odznelo okolo 30 zaujímavých referátov v širokom spektre od výsledkov praktického speleologického prieskumu, cez príspevky riešiace genézu a chronológiu jaskýň až po príspevky z problematiky prevádzky sprístupnených jaskýň.

*ZH*

**Benický**

Pri príležitosti výročia nedožitých 90-tich narodenín významného speleológa Vojtecha Benického uskutočnilo sa v dňoch 5. – 7. 11 v Lipt. Mikuláši a Jánskej doline 2. vedecké sympózium s názvom „Jaskyne a človek“. Popri hlavnom organizátorovi, Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa na jeho príprave podieľali aj SSJ, SSS a Geografický ústav v Bratislave. Nakoľko to bolo druhé podujatie podobného zamerania v krátkom čase, čiastočne sa to prejavilo aj na účasti. Napriek tomu sme si mohli vypočuť viacero zaujímavých referátov. Súčasťou podujatia bolo aj spoločenské stretnutie a exkurzia do krasu a jaskýň Jánskej doliny. Odhalená pamätná tabuľa V. Benického bude neskôr vynesená a inštalovaná pri Ľadovej priepasti na Ohništi.

*ZH*

**1. jaskyniarske stretnutie**

Hoci jaskyniari sa stretávajú často a radi, riaditeľ SMOPaJ sa rozhodol pre tento názov stretnutia zástupcov SSS, SSJ, SMOPaJ a SAŽP. Už tieto skratky čosi naznačujú. Veríme, že stretnutia, ktoré sa má uskutočniť 12. 12. na pôde SMOPaJ sa zúčastia aj jaskyniari. Títo sa ale určite stretnú nasledujúci deň, 13. 12. na Speleodomci v Dem. Doline na tzv. Žikešovom memoriáli, ktorým si uctia výročie tragickej smrti Vladimíra Žikeša.

*ZH*

**Akcia Balón**

Ako sme sa dozvedeli na poslednom zasadaní výboru, chystajú organizátori úspešného Veľkého traverzu nad Zádielskou dolinou ďalšie bombastické podujatie. Má ním tentoraz byť spust či zlanenie z upútaného balóna. Nie je zatiaľ jasné, v ktorej jaskyni sa podujatie uskutoční. V prípade, že sa vhodná jaskyňa nenájde, podujatie sa uskutoční, podobne ako traverz, na povrchu, čo bude mať výhodu väčšieho počtu divákov. Najskôr to bude v Košiciach ale za priaznivého vetra môže byť táto atrakcia aj putovná.

*ZH*

**Mapovací kurz**

Po zmarenom referende sme zaznamenali pokus o zmarenie meračského kurzu v Jánskej doline. Išlo tu o sabotáž F. G., ktorý na chatke v Stanišovej vymenil zámku. Našťastie školenie nádejných meračov úspešne prebehlo v dňoch 28. – 30. 11., podarilo sa znova premerať Malú Stanišovskú jaskyňu. Dúfajme, že sa podobné incidenty nebudú opakovať.

*P. Holúbek*

# SUMMARY

The last issue of 1997 brings the results from the speleological explorations of our members in Slovakia and abroad.

In the first contribution, Peter Holúbek and Ján Dzúr inform the readers about one of the most important findings from the last years in the Demanová valley. In 1994, in the side valley called Kostolce, the new cave was discovered. Its continuation might be considered a key to the continuation of the system heading towards the south.

The findings of human bones in this cave are rare. Gabriel Lešinský from Košice, a leader of a new group "Drienka" contributed to the issue with the second part of the article on the recent explorations in the Slovak karst. In a separate article, the same author describes the methods that were used in the successful explorations. Peter Holúbek and his friends write about the interesting conglomerate in the Hornád valley. Kóňa and Lešták from the Slovak karst in Rožňava write about the findings on the Plešivecká plain. Prom the Low Tatras Karst we received the contribution written by Michal Hurtaj on short ca ves in the Poludnice massif near Liptovský Mikuláš .

We hope that the readers will also find shorter articles on topics such as the attempts with the merkaptan gas discharging in the Lyžicový (spoon – like) sinkhole in the Red mountains (The Western Tatras) interesting. In this experiment the speleologists wanted to find the links with the Snežná, the deepest cave in Poland, but the experiment did not prove the expectations.

Juraj Kankula informs the readers about the interesting archeological finding of a grindstone in the Slovak karst. Various natural attractions are described in the articles prepared by G. Lešinský. He writes about birds in caves and annoying insects in the cave surroundings. Vajs describes the Puliment, the special clay from caves that was used for making picture frames.

In the Bulletin one can read about the results of Peter Holúbeks expedition to the karst of the Primorska region in Russia on the coast of the sea of Japan. In 1997 a couple of trips to Slovenia were organized. Jan Tulis, the chairman of the SSS, and his friend, Košík, write about their impressions from the congress in Switzerland. At the congress they received the "Ethics codex", the translation of which is included in the present issue.

At the end of the issue there is included the new column on current literature published in Slovakia. In 1997 3 issues of Sinter magazine, 1 issue of Aragonit magazine and a number of other publications were published. Social news and brief informative articles are also included in this column.

*Editor*

*Translated by M. Prčíková*

# РЕЗЮМЕ

Последний номер Бюллетеня за этот год приносит результаты спелеологических исследований, проведенных членами общества в Словакии и за рубежем. Во вступительной статье Петер Голубек и Ян Дзур информируют об одном из самых выдающихся открытий за последние годы в Деменовской долине. В бочной долинке, называемой Костолце, удалось в 1994 году обнаружить пещеру, продолжение которой могло бы стать продолжением научных работ, проводимых в южном направлении. В пещере обнаружены человеческие останки; эта находка считается по истине уникальной. В статье Габриела Лешинского (г. Кошице) рассказывается о новых открытиях в Словенском красе, проведенных членами новой группы „Дриенка“. В отдельной статье Г. Лешинский приводит методы и результаты, применяемые в данных исследованиях. Интересный карст в конгломерате в Горнадской котловине описывает группа Петра Голубека. Другие авторы Словенского краса – Коня и Лештак (г. Рожнява) – пишут о.своих открытиях на Плешивецком плоскогорье. В статье Михала Гуртая можно познакомиться с информацией о небольших пещерах в массиве Полиднице (недалеко от Липтовского Микулаша).

Особый интерес вызывают следующие заметки: 1. об эксперименте с пуском газа (тегкарп в Лижицовой воронке (sinkhole) в Червеных горах (Западные Татры), так как этим экспериментом может быть установлена связь с самой глубокой польской пещерой – Снежной; 2. об уникальном археологическом открытии в Словенском красе (автор Ю. Канкула). В статье Лешинского описываются различные природные явления, например возникновение птиц и насекомых и их обитание в пещерах. Член общества Вайс пишет о Пулименте, своеобразной глине из пещер, которая используется для изготовления картинных рам. Из бюллетеня можем узнать о результатах экспедиции Петра Голубка в карсте Приморской области в России на побережье Японского моря. В 1997 году осуществилось несколько спортивно-познавательных экспедиций в Словению, о которых информирует Я. Станкович и Ю. Канкула. Об открытиях за границей, на основании данных по специальной литературе, нас информирует Я. Тенцер и Б. Шмида. Своими впечатлениями о Конгрессе в Швейцарии делятся его участники, председатель ССС Я. Тулис и член общества Кошик. На конгрессе они приобрели „этический кодекс“, перевод которого опубликован в этом номере. В заключении Бюллетеня помещена постоянная рубрика „Новинки литературы“. Приятно удивляет большое количество новой литературы, вышедшей в Словакии в 1997 году – например три номера журнала Синтер, один номер Арагонит-а и другие публикации. Как обычно в выпуск включены последние общественные известия и краткие информации.

*Перевод М. Шпирко*

# PRAVDEPODOBNE KAŽDÝ SLOVENSKÝ A ČESKÝ JASKYNIAR POUŽÍVA NEJAKÚ ČASŤ SVOJHO VÝSTROJA SO ZNAČKOU

MEANDER

## PREČO NEVYSKÚŠAŤ AJ ĎALŠIE VÝROBKY, KTORÉ VÁM SVOJOU SLUŽBOU POTVRDIA TRADIČNÚ KVALITU

Spodné oblečenie z integrovaného POP úpletu, kombinézy, dvojdielne spodné oblečenie, tričká a tielka,

bonekanové podkombinézy a dvojdielne spodné prádlo pre náročných z plyšových úpletov,

bonekanové ponožky a ďalšie doplnky,

vrchné kombinézy z oderuvzdorných PAD tkanín,

jaskyniarske batohy rôznych veľkostí a tvarov, popruhové sedačky a prsné popruhy pre jednolanovú techniku,

izofólie, chrániče lana, dvojité slučky a ďalšie doplnky výstroja.

## OKREM VLASTNÝCH VÝROBKOV PONÚKAME KOMPLETNÝ VÝROBNÝ PROGRAM SVETOVEJ ŠPIČKY VO SVOJOM OBORE, FIRMY

PETZL

Nájdete nás denne 8.00 až 20.00 v predajni v Turni nad Bodvou.
VAŠE OBJEDNÁVKY POSIELAJTE NA ADRESU:

**MEANDER s.r.o. 044 02 Turňa nad Bodvou,**
**alebo aj telefonicky na čísle /0943/66 22 30**